工業数学 A1

担当　柴山允瑠

2022 年 1 月 5 日

目次

1	**複素関数**	4
2	**正則関数**	4
3	**初等関数**	9
4	**複素積分**	11
5	**コーシーの積分定理**	13
6	**べき級数**	24
7	**テイラー展開**	27
8	**孤立特異点**	30
9	**留数の計算**	32
10	**三角関数を含む積分への応用**	33
11	**広義積分への応用**	34
12	**多価性をもつ関数**	39
13	**真性特異点**	44
14	**ローラン展開**	45
15	**無限遠点**	46
16	**解析接続**	49
17	**等角性**	52
18	**フーリエ解析**	55

19 **有理関数の部分分数展開とラグランジュ補間多項式への応用** 57

20 **コーシーの主値とコーシー型積分** 60

21 **複素微分方程式** 62

22 **最大値の原理** 63

23 **整数論との関係** 64

付録 A 複素数の構成 66

A.1 複素数の正当化 66

A.2 数のさらなる拡大 67

付録 B 複素解析の説明の本による違いについて 68

B.1 正則性の定義 68

B.2 曲線等の取り扱いについて 71

B.3 連結性 72

B.4 多価関数とリーマン面 74

参考書

この講義では複素変数関数の微分積分を学ぶ．複素解析，関数論 (函数論)，複素関数論と呼ばれる分野である．この方面の参考文献を以下に挙げる．基礎的なものから高度なものへの順に並べている．本講義では，[4] 程度の内容を習得することを目指す．[1, 2] は読み物であるが，歴史的な背景を知ったり，関数論の流れを掴むのに，読んでみるのはよいと思う．[5] は第 1 回フィールズ賞受賞者 Ahlfors により書かれた本で，複素解析に関する本では最高の名著だと思う．

[1] 志賀浩二, 解析性 (数学が育っていく物語 第 2 週), 岩波書店.

[2] 志賀浩二, 複素数 30 講, 朝倉書店, 1989 年.

[3] 溝畑茂，数学解析 下，第 8 章，1973 年

[4] 神保道夫, 複素関数入門, 岩波書店, 2003 年

[5] L. V. アールフォルス, 複素解析 (笠原訳), 現代数学社, 1982 年

[6] 杉浦光夫，解析入門 II，第 9 章，東京大学出版会，1985 年

[7] 小平邦彦，複素解析，岩波書店，1991 年

[8] 楠幸男，函数論，朝倉書店, 2011 年 (復刊)

1　複素関数

整数全体の集合を $\mathbb{Z}$, 実数全体の集合を $\mathbb{R}$, 複素数全体の集合を $\mathbb{C}$ と書く．複素数 z を実数 x, y を用いて，$z = x + iy$ と表したとき，x, y をそれぞれ z の実部，虚部といい，$x = \mathrm{Re}\, z, y = \mathrm{Im}\, z$ と表す．虚部は iy ではなく，y であることに注意せよ．$z = x + iy (x, y \in \mathbb{R})$ に対して，$x - iy$ を z の複素共役といい，$\bar{z}$ と表す．複素数 $z = x + iy$ の絶対値を $\sqrt{x^2 + y^2}$ で定め，$|z|$ と書く．

$z = x + iy \in \mathbb{C}$ に対して，$(x, y) \in \mathbb{R}^2$ を対応させることで，複数数を平面上の点とみなすことができる．このとき，複素数全体からなる平面を複素平面という．複素平面において，実数 x 全体からなる直線 (x 軸) を実軸，純虚数 iy 全体からなる直線 (y 軸) を虚軸という．z と $\bar{z}$ は実軸について対称な位置にある．$|z|$ は 0 から z までの距離に対応する．

本講義で扱う関数は複素数を独立変数とし，従属変数も複素数となるような関数である．例えば，$a_k \in \mathbb{C}$ を係数とする多項式

$$f(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0 \quad (z \in \mathbb{C})$$

は複素関数である．また，複素共役を対応させる関数 $f(z) = \bar{z}$ も複素関数である．

$f(z)$ を複素関数とする．$f(z)$ はすべての $z \in \mathbb{C}$ で定まるとは限らないので，一般には $\mathbb{C}$ のある領域 $U (\subset \mathbb{C})$ で定まるとする．つまり，複素関数とは写像 $f : U \to \mathbb{C}$ のことである．なお，この講義で，領域というときは複素平面における弧状連結な開集合のことを指す．U が開集合であるとは，各 $z_0 \in U$ に対して $\varepsilon > 0$ があって，$|z - z_0| < \varepsilon$ を満たす z は全て U に含まれることであった．集合 U が弧状連結とは，U 内の任意の 2 点を U に含まれる連続な曲線で結ぶことができることをいう．つまり，任意の $p, q \in U$ に対して，連続写像 $l : [0, 1] \to U$ が存在して，$l(0) = p, l(1) = q$ が成り立つことである．U が開集合である場合は，l を折れ線にしてもよい．

複素関数 $f : U \to \mathbb{C}$ の連続性の定義は，実関数の場合と全く同じである．つまり，$f(z)$ が $z_0 \in U$ で連続とは，

$$\lim_{z \to z_0} f(z) = f(z_0)$$

が成り立つことをいう．厳密に書くと，任意の $\varepsilon > 0$ に対して，$\delta > 0$ が存在して，$|z - z_0| < \delta$ を満たす $z \in U$ について $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$ が成り立つことをいう．各 $z_0 \in U$ で $f(z)$ が連続なとき，$f(z)$ は U で連続とか，$f(z)$ は U 上の連続関数という．

2　正則関数

複素関数の微分を定義しよう．少し復習すると，実数値関数 $f(z)$ が $x_0 \in \mathbb{R}$ で微分可能とは

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

が収束することで，この極限値を $f'(x_0)$ と書き，$f(z)$ の x_0 における微分係数というのであった．h が正の方からも負の方から 0 に近づいても，$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ は同じ値に収束するということであった．

この考えを複素関数に拡張する．$z \in U$ で $f(z) \in \mathbb{C}$ である．複素関数 $f(z)$ が $z_0 \in U$ で微分可能とは

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} (=: a)$$

が収束することである．ここで，h は複素数の値をとり，極限 $h \to 0$ は h が複素数を動きながら 0 に近づくことを表す．

厳密に定義すると，$z_0 \in U$ において $f(z)$ が微分可能であるとは，ある $a \in \mathbb{C}$ があって，任意の $\varepsilon > 0$ に対して，$\delta > 0$ が存在して，$h \in \mathbb{C}$ が $0 < |h| < \delta$ を満たせば，

$$\left| \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} - a \right| < \varepsilon$$

が成り立つことをいう．

このとき，この極限値 a を $f'(z_0)$ または $\frac{df}{dz}(z_0)$ と書き，$f(z)$ の z_0 における (複素) 微分係数という．

例 2.1.

$$f(z) = z^2$$

の微分について考えよう．実数値関数としての微分と全く同様であるが,

$$\frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} = \frac{2hz_0 + h^2}{h} = 2z_0 + h$$

であるから，微分可能で $f'(z_0) = 2z_0$ である．

同様に，$f(z) = z^k$ も各点で微分可能で $f'(z_0) = kz_0^{k-1}$ である．またさらに，多項式

$$f(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0$$

は各点で微分可能で

$$f'(z_0) = na_n z_0^{n-1} + (n-1)a_{n-1} z_0^{n-2} + \cdots + a_1$$

である．

例 2.2. $f(z) = |z|^2 = z\bar{z}$ を考えよう．

$$\frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} = \frac{|z_0|^2 + \bar{z}_0 h + z_0 \bar{h} + |h|^2 - |z_0|^2}{h} = \bar{z}_0 + z_0 \frac{\bar{h}}{h} + \bar{h}$$

となる．h が実数であれば $\frac{\bar{h}}{h} = 1$ であるから，h が実数値を取りながら $h \to 0$ とすると，この極限値は $\bar{z}_0 + z_0$ である．しかし，h が純虚数であれば $\frac{\bar{h}}{h} = -1$ であるから，h が虚軸上に沿って $h \to 0$ となるとすると，この極限値は $\bar{z}_0 - z_0$ である．より一般の状況を考えるためには，$h = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ として $r \to 0$ を考えればよい．このとき,

$$\frac{\bar{h}}{h} = \frac{\cos\theta - i\sin\theta}{\cos\theta + i\sin\theta} = \cos 2\theta - i\sin 2\theta$$

となり，θ により値は変わり,

$$\frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} \to \bar{z}_0 + z_0(\cos 2\theta - i\sin 2\theta)$$

となる．従って，$f(z)$ は $z = 0$ でのみ微分可能で $f'(0) = 0$ であり，それ以外の点では微分不可能である．

$U \subset \mathbb{C}$ を領域とする．U を定義域とする複素関数 $f(z)$ が各 $z \in U$ で微分可能であるとき，$f(z)$ は U で微分可能であるという．$f(z)$ が U で微分可能なとき，$f'(z_0)$ の $z_0 \in U$ も自由に取れるので,

z_0 を z と表し，$f'(z)$ を U 上の関数と考える．$f(z)$ が U で微分可能であり，$f'(z)$ が U で連続であるとき $f(z)$ は U で正則であるという[*1]．

命題 2.3.

1. $f(z)$ を領域 U 上の正則関数，$c \in \mathbb{C}$ を定数とすると，$cf(z)$ は領域 U 上の正則関数であり，
$$(cf(z))' = cf'(z)$$
が成り立つ．
2. $f_1(z), f_2(z)$ を領域 U 上の正則関数とすると，$f_1(z) + f_2(z)$ も領域 U 上の正則関数であり，
$$(f_1(z) + f_2(z))' = f_1'(z) + f_2'(z)$$
が成り立つ．
3. $f_1(z), f_2(z)$ を領域 U 上の正則関数とすると，$f_1(z)f_2(z)$ も領域 U 上の正則関数であり，
$$(f_1(z)f_2(z))' = f_1'(z)f_2(z) + f_1(z)f_2'(z)$$
が成り立つ．
4. $f_1(z), f_2(z)$ が領域 U 上の正則関数で，$f_2(z) \neq 0$ ならば $\frac{f_1(z)}{f_2(z)}$ も領域 U 上の正則関数であり，
$$\left(\frac{f_1(z)}{f_2(z)}\right)' = \frac{f_1'(z)f_2(z) - f_1(z)f_2'(z)}{(f_2(z))^2}$$
が成り立つ．
5. $f : U \to \mathbb{C}, g : V \to \mathbb{C}$ を正則関数とし，$f(U) \subset V$ とすると，合成関数 $g \circ f(z) = g(f(z))$ も正則関数で
$$(g \circ f)'(z) = g'(f(z))f'(z)$$
が成り立つ．
6. $f(z)$ を正則関数で $z = g(w)$ が $w = f(z)$ の逆関数のとき，つまり $g \circ f(z) = z, f \circ g(w) = w$ が成り立つとき，$f'(z) \neq 0$ となる z で
$$\frac{dg}{dw}(f(z)) = \frac{1}{\frac{df}{dz}(z)}$$
が成り立つ．これは簡単に
$$\frac{dz}{dw} = \frac{1}{\frac{dw}{dz}}$$
と表せる．

証明は，実数値関数の場合と同じなので省く．

さて，$f(z)$ が微分可能であるという条件を，$f(z)$ の独立変数，従属変数を実部と虚部に分けることで表現しよう．独立変数 z を実数 x, y を用いて，$x + iy$ と表す．$f(z)$ の実部を $u(x, y)$，虚部を

[*1] 多くの本では，正則性の定義に $f'(z)$ の連続性は課されない．しかし，複素関数の場合は $f(z)$ の微分可能性から $f'(z)$ の連続性も導かれるので，結果としては同じ条件である (実関数では成立しない．つまり，各点で微分可能でも導関数が連続とは限らない)．ここでは，[3,4,7] などに従い，正則性の定義に導関数の連続性も課すことにした．詳細については，付録 B を参照．

$v(x,y)$ と表すことにする．すなわち，$f(x+iy)=u(x,y)+iv(x,y)$ である．u,v は実 2 変数の実数値関数である．

$f(z)$ が z_0 で微分可能であると仮定する．$z_0=x_0+iy_0$ とする．$h=\varepsilon$ とし，ε が実数値を取りながら $\varepsilon\to 0$ となるとすると，

$$\begin{aligned}\frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h}&=\frac{(u(x_0+\varepsilon,y_0)+iv(x_0+\varepsilon,y_0))-(u(x_0,y_0)+iv(x_0,y_0))}{\varepsilon}\\&=\frac{u(x_0+\varepsilon,y_0)-u(x_0,y_0)}{\varepsilon}+i\frac{v(x_0+\varepsilon,y_0)-v(x_0,y_0)}{\varepsilon}\end{aligned}$$

となる．$\varepsilon\to 0$ とすると，u,v が偏微分可能であることがわかり，極限値は

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0)+i\frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0) \tag{1}$$

である．今度は，$h=i\varepsilon$ として，ε が実数値を取りながら $\varepsilon\to 0$ とすると，

$$\begin{aligned}\frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h}&=\frac{(u(x_0,y_0+\varepsilon)+iv(x_0,y_0+\varepsilon))-(u(x_0,y_0)+iv(x_0,y_0))}{i\varepsilon}\\&=-i\frac{u(x_0,y_0+\varepsilon)-u(x_0,y_0)}{\varepsilon}+\frac{v(x_0,y_0+\varepsilon)-v(x_0,y_0)}{\varepsilon}\end{aligned}$$

となり，$\varepsilon\to 0$ とすると極限値は

$$-i\frac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0)+\frac{\partial v}{\partial y}(x_0,y_0) \tag{2}$$

である．$f(z)$ が微分可能であるとすると，(1) と (2) は一致しなければならないから，

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0)=\frac{\partial v}{\partial y}(x_0,y_0),\quad \frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0)=-\frac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0) \tag{3}$$

が成り立つ．(3) をコーシー-リーマンの関係式と呼ぶ．また，u,v は C^1 級の実 2 変数関数であることもわかる．

逆に，複素関数 $f(z)$ が実関数 $u(x,y),v(x,y)$ により $f(x+iy)=u(x,y)+iv(x,y)$ と表せて，u,v は (x_0,y_0) の近傍で C^1 級でコーシー-リーマンの関係式 (3) を満たすと仮定しよう．このとき，$a=\frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0)=\frac{\partial v}{\partial y}(x_0,y_0), b=\frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0)=-\frac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0)$ とすると，

$$\begin{aligned}u(x,y)&=u(x_0,y_0)+a(x-x_0)-b(y-y_0)+o(\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2})\\v(x,y)&=v(x_0,y_0)+b(x-x_0)+a(y-y_0)+o(\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2})\end{aligned}$$

と表せる．ここで，

$z=x+iy, z_0=x_0+iy_0$ とすると，

$$\begin{aligned}f(z)-f(z_0)&=(u(x,y)+iv(x,y))-(u(x_0,y_0)+iv(x_0,y_0))\\&=a(x-x_0)-b(y-y_0)+bi(x-x_0)+ai(y-y_0)+o(\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2})\\&=(a+bi)((x-x_0)+i(y-y_0))+o(\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2})\\&=(a+bi)(z-z_0)+o(|z-z_0|)\end{aligned}$$

となるので，

$$\lim_{z\to z_0}\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}=a+bi$$

となる．故に，$f(z)$ が $\mathcal{U}$ 上の正則関数になるための必要十分条件は，$f(z)$ の実部，虚部の関数 $u(x,y), v(x,y)$ が C^1 級で，コーシー-リーマンの関係式を満たすことである[*2]．

先ほど挙げた例を，改めて見ておこう．

例 2.4. $f(z) = z^2$ のとき，$u(x,y) = x^2 - y^2, v(x,y) = 2xy$ である．

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -2y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 2y, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 2x$$

となり，確かにコーシー-リーマンの関係式を満たすので，改めて $f(z)$ が正則であることが示された．

例 2.5. $f(z) = |z|^2$ のとき，$u(x,y) = x^2 + y^2, v(x,y) = 0$ であるから，

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

より $z = 0$ 以外ではコーシー-リーマンの関係式を満たさず，$f(z)$ は正則関数ではない．

複素関数の正則性を表現するもう一つの記法を紹介しておく．ここで，$z, \bar{z}$ を独立な変数のように扱う．当然 z を決めれば $\bar{z}$ は決まるので独立な変数ではなく，深く考えようとするとよくわからなくなるので，まずは形式的に計算してみよう．$z = x + iy$ とすると，

$$x = \frac{1}{2}(z + \bar{z}), \quad y = \frac{1}{2i}(z - \bar{z})$$

であるから，複素関数 $f(z) = f(x + iy)$ は x, y の関数だから形式的に z と $\bar{z}$ の関数とみなすことができる．そのように表したときに，$f(z)$ が正則であることは $f(z)$ が $\bar{z}$ によらず，z のみの関数であること同値であることが言える．もう少し明確にするために，形式的に偏微分の公式

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{\partial x}{\partial z}\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial z}\frac{\partial}{\partial y} = \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{2i}\frac{\partial}{\partial y} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} - i\frac{\partial}{\partial y}\right)$$
$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial x}{\partial \bar{z}}\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial \bar{z}}\frac{\partial}{\partial y} = \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{2i}\frac{\partial}{\partial y} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y}\right)$$

が得られる．これらの右辺は偏微分作用素と考えると意味があるので，これらを定義として採用することで，以上の形式的な計算は正確には次のように表現できる．

定理 2.6. $f(z)$ を複素関数とする．$\frac{\partial}{\partial z}, \frac{\partial}{\partial \bar{z}}$ を

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} - i\frac{\partial}{\partial y}\right), \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y}\right)$$

により定義する．このとき，$f(z)$ がコーシー-リーマン方程式を満たすことと $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$ は同値である．

証明. $f(x + iy) = u(x,y) + iv(x,y)$ とすると，

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y}\right)(u + iv) = \frac{1}{2}\left(\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y}\right) + i\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right)\right)$$

と表されるので，$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$ はコーシー-リーマンの関係式と同値である． □

[*2] 正則性の定義を，$f(z)$ の微分可能性のみにした場合は，$f(z)$ の正則性は，$u(x,y), v(x,y)$ が各点で全微分可能で，コーシー-リーマンの関係式を満たすということと同値になる．詳しくは，付録 B を参照．

$\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$ の定義は定理に述べたものであるが，実際の計算は $z, \bar{z}$ を独立な変数のようにみなして行えば良い．例えば，$f(z) = |z|^2$ の場合，$f(z) = z\bar{z}$ であるから，$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = z$ であるので正則でない．

つまり，正則性とは，関数を $z, \bar{z}$ で表現したときに，$\bar{z}$ が現れないことであるといえる．$f(z) = z^3 + \bar{z}z^2 + 3$ といった関数は，一目で正則でないと分かるわけである．

3 初等関数

複素数 z を変数とする指数関数 e^z や三角関数 $\cos z, \sin z, \tan z$ を定義する．これらの定義はいずれべキ級数により改めて定義する．べキ級数による定義の方が正当であり，ここでの定義は若干天下り的に与えたように感じられるかもしれない．

■指数関数　複素数 $z = x + iy (x, y \in \mathbb{R})$ に対して，

$$e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y) \tag{4}$$

により e^z を定義する．

$f(z) = e^z$ とする．$f(z)$ は $\mathbb{C}$ 全体で定まる．前節で述べたように実部と虚部に分けて，$f(x+iy) = u(x, y) + iv(x, y)$ とすると，

$$u(x, y) = e^x \cos y, \quad v(x, y) = e^x \sin y$$

である．

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos y, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \sin y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = e^x \sin y, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = e^x \cos y$$

であるから，$f(z)$ はコーシー-リーマンの関係式を満たす．従って，$f(z)$ は正則関数である．(1) より，

$$f'(z) = e^x \cos y + ie^x \sin y = e^z$$

である．

また，$e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}$ が成り立つことを確かめておこう．$z_1 = x_1 + iy_1, z_2 = x_2 + iy_2$ とすると

$$\begin{aligned} e^{z_1+z_2} &= e^{(x_1+x_2)+i(y_1+y_2)} = e^{x_1+x_2}(\cos(y_1 + y_2) + i \sin(y_1 + y_2)) \\ &= e^{x_1+x_2}((\cos y_1 \cos y_2 - \sin y_1 \sin y_2) + i(\sin y_1 \cos y_2 + \cos y_1 \sin y_2)) \\ &= e^{x_1}e^{x_2}(\cos y_1 + i \sin y_1)(\cos y_2 + i \sin y_2) = e^{z_1}e^{z_2} \end{aligned}$$

となり，確かめられた．

■三角関数　$y \in \mathbb{R}$ に対して $e^{iy} = \cos y + i \sin y$ であったから，

$$\cos y = \frac{e^{iy} + e^{-iy}}{2}, \quad \sin y = \frac{e^{iy} - e^{-iy}}{2i}$$

である．複素数の指数関数は定義したから，この右辺 y は複素数にしても意味をもつ．これより，複素数 $z \in \mathbb{C}$ に対する三角関数を

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

と定義する．また，

$$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}$$

と定義する．

三角関数に関する公式 $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$ が複素数でも成立することを確かめておこう．

$$\cos^2 z + \sin^2 z = \frac{(e^{iz} + e^{-iz})^2}{4} + \frac{(e^{iz} - e^{-iz})^2}{-4} = \frac{e^{2iz} + 2 + e^{-2iz}}{4} - \frac{e^{2iz} - 2 + e^{-2iz}}{4} = 1$$

となり確かめられた．

命題 2.3 より，$\cos z, \sin z$ は正則関数である．微分は

$$(\cos z)' = \frac{ie^{iz} - ie^{-iz}}{2} = -\sin z$$
$$(\sin z)' = \frac{ie^{iz} + ie^{-iz}}{2i} = \cos z$$

となる．

$\tan z$ について考えよう．まず，$\tan z$ が定義できないのは $\cos z = 0$ となる点 $z \in \mathbb{C}$ である．$\cos z = 0$ は $e^{iz} + e^{-iz} = 0$ と同値だから $e^{2iz} = -1$ となる z である．$z = x + iy$ とすると，$e^{-2y+2ix} = -1$ でこの絶対値は 1 だから $y = 0$ である．つまり，$\cos z = 0$ のとき z は実数でなければならない．z が実数で $\cos z = 0$ となる z だから $z = \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$ である．従って，命題 2.3 より $\tan z$ は $z \neq \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$ で正則である．微分は

$$(\tan z)' = \frac{(\sin z)' \cos z - \sin z (\cos z)'}{\cos^2 z} = \frac{\cos^2 z + \sin^2 z}{\cos^2 z} = \frac{1}{\cos^2 z}$$

である．

■双曲三角関数　実数 x に対する双曲三角関数 $\cosh, \sinh, \tanh$ は，

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

で定義されていた．これらの右辺は複素数にしても意味を持つので，複素数 z に対する双曲三角関数 $\cosh, \sinh, \tanh$ を以下で定義する．

$$\cosh z = \cos iz = \frac{e^z + e^{-z}}{2}, \quad \sinh z = \frac{\sin iz}{i} = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \tanh z = \frac{\sinh z}{\cosh z} = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$$

とする．$\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1$ が容易に示せる．$\cosh z, \sinh z$ は $\mathbb{C}$ 上の正則関数で微分は

$$(\cosh z)' = \sinh z, \quad (\sinh z)' = \cosh z$$

である．また，$\tanh z$ は $z \neq i(\frac{\pi}{2} + k\pi)(k \in \mathbb{Z})$ で微分可能で

$$(\tanh z)' = \frac{(\sinh z)' \cosh z - \sinh z (\cosh z)'}{\cosh^2 z} = \frac{1}{\cosh^2 z}$$

である．

さて，改めて $\cos z$ を考えよう．この実部虚部を表したければ，

$$\begin{aligned}\cos z &= \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \frac{e^{i(x+iy)} + e^{-i(x+iy)}}{2} = \frac{e^{ix-y} + e^{-ix+y}}{2} \\ &= \frac{1}{2}(e^{-y}(\cos x + i \sin x) + e^{y}(\cos x - i \sin x)) = \frac{1}{2}(e^y + e^{-y}) \cos x - \frac{i}{2}(e^y - e^{-y}) \sin x \\ &= \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y\end{aligned}$$

となる．

ここまでで，指数関数，三角関数，双曲三角関数を正則な複素関数に拡張した．そのような拡張は一通りしかないということが後で分かる (一致の定理)．

他にも対数関数 $\log x$ やべき乗 $x^\alpha(\alpha \in \mathbb{R})$ や逆三角関数 $\arcsin x, \arccos x, \arctan x$ なども重要な関数で，これらの複素関数版も考えられるが，これらは複素化すると多価性をもち，定義が少し困難である．そのような多価関数については，あとで述べることにする．

4 複素積分

$f(z)$ を領域 D 上で連続な複素関数とし，

$$C : z(t) = x(t) + iy(t) \quad (t \in [a, b])$$

を D 内の区分的 C^1 級曲線とする．ここで，$z(t)$ が区分的 C^1 級であるとは，$x(t), y(t)$ が連続で，有限個の t を除いて微分可能で，導関数 $\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}$ がその有限個の点を除いて連続関数になることである．

C に沿った $f(z)$ の積分を

$$\int_a^b f(z(t))\frac{dz}{dt}dt$$

により定義し，

$$\int_C f(z)dz$$

と書く．この右辺は $f(z(t))\frac{dz}{dt}$ を実部，虚部をそれぞれ積分したものを表す．すなわち，$f(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y)$ と表すと．

$$\begin{aligned}
\int_C f(z)dz &= \int_a^b (u(x(t), y(t)) + iv(x(t), y(t)))\left(\frac{dx}{dt} + i\frac{dy}{dt}\right)dt \\
&= \int_a^b \left(u(x(t), y(t))\frac{dx}{dt} - v(x(t), y(t))\frac{dy}{dt}\right) + i\left(u(x(t), y(t))\frac{dy}{dt} + v(x(t), y(t))\frac{dx}{dt}\right)dt \\
&= \int_a^b \left(u(x(t), y(t))\frac{dx}{dt} - v(x(t), y(t))\frac{dy}{dt}\right)dt + i\int_a^b \left(u(x(t), y(t))\frac{dy}{dt} + v(x(t), y(t))\frac{dx}{dt}\right)dt
\end{aligned}$$

である．実関数の積分は関数と区間 $[a, b]$ を定めればよかったが複素積分は 2 点 $z_0, z_1 \in \mathbb{C}(z_0 = z(a), z_1 = z(b))$ だけでなく，z_0 から z_1 への経路を定めておかなければならない．なお，曲線 C を集合として定めるだけでは積分は決まらず，向きも定まっている必要がある．実際，$z(t)$ を $z(-t)$ に置き換えると積分値は -1 倍になる．しかし，C と向きが定まっていれば，パラメータの取り方にはよらない．つまり，同じ曲線を表す $w(s) : X(s) + iY(s)(s \in [\alpha, \beta])$ をとると，単調増加な関数 $t = \varphi(s)(s \in [\alpha, \beta])$ で $a = \varphi(\alpha), b = \varphi(\beta)$ を満たすものが存在することから，置換積分により

$$\int_C f(z)dz := \int_a^b f(z(t))\frac{dz}{dt}dt$$

と

$$\int_C f(w)dw := \int_\alpha^\beta f(w(s))\frac{dw}{ds}ds$$

は一致する．

命題 4.1. $f(z), g(z)$ を D 上の連続な複素関数とし，$C : z(t)(t \in [a, b])$ を D 内の区分的 C^1 級曲線とする．$\alpha \in \mathbb{C}$ は定数であるとする．このとき，以下が成り立つ．

1.
$$\int_C f(z) + g(z)dz = \int_C f(z)dz + \int_C g(z)dz$$

2.
$$\int_C \alpha f(z)dz = \alpha \int_C f(z)dz$$

3. C^{-1} を C の逆の向きを持つ曲線とすると
$$\int_{C^{-1}} f(z)dz = -\int_C f(z)dz$$

4. C_1, C_2 を D 内の区分的 C^1 級関数とし，C_1 の終点と C_2 の始点が一致するとする．C_1C_2 をこれらを繋げた曲線とすると，
$$\int_{C_1C_2} f(z)dz = \int_{C_1} f(z)dz + \int_{C_2} f(z)dz$$

5.
$$\left|\int_C f(z)dz\right| \leq \int_a^b |f(z)| \left|\frac{dz}{dt}\right| dt$$

6. C の長さを $|C|$ と表すと，
$$|C| = \int_a^b \left|\frac{dz}{dt}\right| dt$$
である．

証明. 1〜4 は定義より自明であろう．5 を示す．$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$ とすると
$$\left|\sum_{k=0}^{n-1} f(z(t_k))\frac{dz}{dt}(t_k)(t_{k+1} - t_k)\right| \leq \sum_{k=0}^{n-1} |f(z(t_k))| \left|\frac{dz}{dt}(t_k)\right| (t_{k+1} - t_k)$$
となる．この不等式で $\Delta = \max_{0\leq k\leq n-1}(t_{k+1} - t_k) \to 0$ とすると，求める不等式になる．

6 は
$$\int_a^b \left|\frac{dz}{dt}\right| dt = \int_a^b \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}dt$$
となり，これは曲線 C の長さ (の定義式) である． □

例 4.2. 0 と $1 + i$ を繋ぐ線分 $C_1 : z_1(t) = (1 + i)t(t \in [0, 1])$ に沿った z^2 の積分を求めよう．この積分値は
$$\int_{C_1} z^2dz = \int_0^1 z_1(t)^2\frac{dz_1}{dt}dt = \int_0^1 (1 + i)^2t^2(1 + i)dt = (1 + i)^3\int_0^1 t^2dt = \frac{1}{3}(1 + i)^3[t^3]_0^1 = \frac{1}{3}(1 + i)^3$$
となる．

次に，0 と $1 + i$ を繋ぐ放物線 $C_2 : z_2(t) = t + it^2(t \in [0, 1])$ に沿った z^2 の積分を求めよう．この積分値は
$$\begin{aligned}\int_{C_2} z^2dz &= \int_0^1 z_2(t)^2\frac{dz_2}{dt}dt = \int_0^1 (t + it^2)^2(1 + 2it)dt = \int_0^1 t^2 + 4it^3 - 5t^4 - 2it^5dt \\ &= \left[\frac{1}{3}t^3 + it^4 - t^5 - \frac{1}{3}it^6\right]_0^1 = \frac{1}{3} + i - 1 - \frac{1}{3}i = \frac{1}{3}(1 + i)^3\end{aligned}$$

となる．よって，C_1 と C_2 は始点と終点は同じであり経路が異なるものであるが，結果的にこれらに沿った積分値は同じである．後で示すように，C_1 と C_2 に囲まれた部分で正則であれば，このように積分値は一致する．

例 4.3. 前例と同じ経路で $\bar{z}$ の積分を求めよう．0 と $1+i$ を繋ぐ線分 $C_1 : z_1(t) = (1+i)t (t \in [0,1])$ に沿った $\bar{z}$ の積分値は

$$\int_{C_1} \bar{z}dz = \int_0^1 \overline{z_1(t)} \frac{dz_1}{dt} dt = \int_0^1 (1-i)t(1+i)dt = 2\int_0^1 tdt = 1$$

となる．

次に，0 と $1+i$ を繋ぐ放物線 $C_2 : z_2(t) = t + it^2 (t \in [0,1])$ に沿った $\bar{z}$ の積分値は

$$\begin{aligned}\int_{C_2} \bar{z}dz &= \int_0^1 \overline{z_2(t)} \frac{dz_2}{dt} dt = \int_0^1 (t - it^2)(1+2it)dt = \int_0^1 t + it^2 + 2t^3 dt \\ &= \left[\frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{3}it^3 + \frac{1}{2}t^4\right]_0^1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}i + \frac{1}{2} = 1 + \frac{1}{3}i\end{aligned}$$

となる．よって，C_1 と C_2 は始点と終点は同じでも積分値は異なる．これは，$\bar{z}$ が正則関数でないことに起因する．

例 4.4. 1 と -1 をつなぐ上半円 $C_1 : z_1(t) = \cos t + i \sin t = e^{it} (t \in [0,\pi])$ に沿った $\frac{1}{z}$ の積分を求めよう．この積分値は

$$\int_{C_1} \frac{1}{z} dz = \int_0^\pi \frac{1}{z_1} \frac{dz_1}{dt} dt = \int_0^\pi \frac{1}{e^{it}} ie^{it} dt = \int_0^\pi i dt = i\pi$$

となる．

次に，1 と -1 をつなぐ下半円 $C_2 : z_2(t) = \cos t - i \sin t = e^{-it} (t \in [0,\pi])$ に沿った $\frac{1}{z}$ の積分を求めよう．この積分値は

$$\int_{C_2} \frac{1}{z} dz = \int_0^\pi \frac{1}{z_2} \frac{dz_2}{dt} dt = \int_0^\pi \frac{1}{e^{-it}} (-i) e^{-it} dt = \int_0^\pi -i dt = -i\pi$$

となる．よって，この場合は始点と終点が同じでも積分値は異なる．

この積分値の違いは C_1 と C_2 により囲まれる領域に被積分関数が正則でない点を含むことによる．つまり，$z = 0$ で $\frac{1}{z}$ が正則でないためである．

5 コーシーの積分定理

連続関数 $x(t), y(t) (t \in [a,b])$ により表される複素平面上の曲線 $z(t) = x(t) + iy(t)$ で $z(a) = z(b)$ を満たすものを閉曲線という．特に，$a \leq s < t < b$ に対して，$z(s) \neq z(t)$ となる場合，その閉曲線を単純閉曲線あるいはジョルダン曲線という．ジョルダン曲線 C により平面は有界領域と非有界領域に分けられる．この事実は，ジョルダンの曲線定理と呼ばれる．その有界な方を C により囲まれる領域という．

定理 5.1 (コーシーの定理)**.** C を $\mathbb{C}$ 上の区分的 C^1 級のジョルダン曲線とし，D を C に囲まれた領域とする．$f(z)$ は D と C の近傍で正則であるとする．このとき，

$$\int_C f(z)dz = 0$$

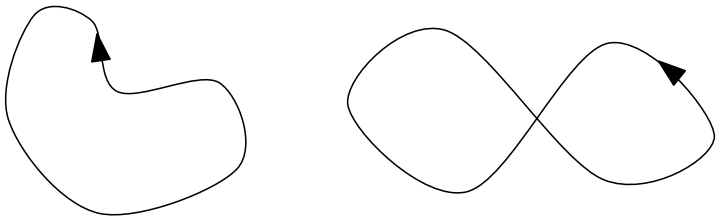


図 1　ジョルダン曲線 (単純閉曲線，左図) と単純でない閉曲線 (右図)

が成り立つ[*3].

証明. この講義では，$f(z)$ の正則性に $f'(z)$ の連続性を仮定しており，ここではそれが有利に働く．この仮定なしでも証明できるが，以下のグリーンの定理が適用できず，より複雑になる．

閉曲線 C を $z(t) = x(t) + iy(t)(t \in [a,b])$ で表す．$z(a) = z(b)$ である．$f(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y)$ とすると，

$$\mathrm{Re} \int_C f(z)dz = \int_a^b \left(u\frac{dx}{dt} - v\frac{dy}{dt} \right) dt \tag{5}$$

$$\mathrm{Im} \int_C f(z)dz = \int_a^b \left(u\frac{dy}{dt} + v\frac{dx}{dt} \right) dt \tag{6}$$

である．ここで，ベクトル解析のグリーン公式を復習しよう．

定理 5.2 (グリーンの公式)**.** Ω を区分的 C^1 級のジョルダン曲線 L を境界とする平面 $\mathbb{R}^2$ 上の有界領域とし，$\boldsymbol{V}$ をベクトル場とする．$\boldsymbol{l}$ を L を反時計回りに回るパラメータとする．このとき，

$$\int_L \boldsymbol{V} \cdot d\boldsymbol{l} = \int_\Omega \mathrm{rot}\boldsymbol{V} dxdy$$

が成り立つ.

ここで，$\boldsymbol{V}(x,y) = (V_1(x,y), V_2(x,y)), \boldsymbol{l}(t) = (x(t), y(t))(t \in [a,b])$ とすると左辺は

$$\int_a^b \left(V_1(x(t),y(t))\frac{dx}{dt} + V_2(x(t),y(t))\frac{dy}{dt} \right) dt$$

を表し，左辺の rot は

$$\mathrm{rot}\boldsymbol{V} = \frac{\partial V_2}{\partial x} - \frac{\partial V_1}{\partial y}$$

である．従って，グリーンの公式は

$$\int_a^b \left(V_1(x(t),y(t))\frac{dx}{dt} + V_2(x(t),y(t))\frac{dy}{dt} \right) dt = \int_\Omega \left(\frac{\partial V_2}{\partial x} - \frac{\partial V_1}{\partial y} \right) dxdy$$

と表せる．

さて，$V_1 = u, V_2 = -v$ として，(5) の右辺に適用すると，

$$\int_a^b \left(u\frac{dx}{dt} - v\frac{dy}{dt} \right) dt = \int_D \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dxdy$$

[*3] 閉曲線に沿った積分を $\oint_C f(z)dz$ と記載している本も多いが，本講義では単に $\int_C f(z)dz$ と表すことにする．

となる．ここでは，$D \subset \mathbb{C}$ を $\mathbb{R}^2$ 内の領域とみなしている．コーシー-リーマンの関係式より $\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0$ であるから，$\mathrm{Re} \int_C f(z)dz = 0$ である．

同様に，グリーンの公式に $V_1 = v, V_2 = u$ を当てはめることで，

$$\mathrm{Im} \int_C f(z)dz = \int_a^b \left(u\frac{dy}{dt} + v\frac{dx}{dt} \right) dt = \int_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) dxdy = 0$$

となる．ゆえに，

$$\int_C f(z)dz = 0$$

である． □

注意 5.3. コーシーの定理で，C は必ずしも *1* つの閉曲線でなくてもよい．C が複数の曲線からなる集合 $C = C_1 \cup C_2 \cup \cdots \cup C_k$ として，C が領域 D の境界となり，各 C_i の向きは D を左側にみるように回るとする *(*図 *2)*．このとき，

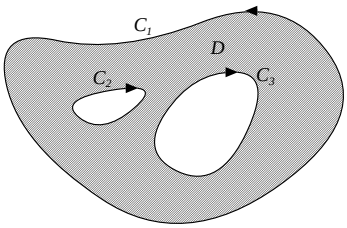


図 2

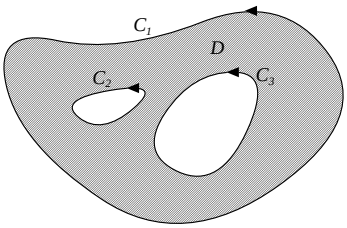


図 3

$$\int_C f(z)dz = \int_{C_1} f(z)dz + \cdots + \int_{C_k} f(z)dz = 0$$

が成り立つ．ただし，曲線の向きは反時計回りにとることが多いので，その向きの取り方の違いにより積分に -1 倍がつくので注意が必要である．つまり，$f(z)$ が領域 D で正則なとき，図 *2* のように領域の内部を左側に見るように境界となる曲線に向きを与えると，

$$\int_{C_1} f(z)dz + \int_{C_2} f(z)dz + \int_{C_3} f(z)dz = 0$$

となり，図 *3* のように境界となる曲線に全て反時計回りに向きを与えると，

$$\int_{C_1} f(z)dz - \int_{C_2} f(z)dz - \int_{C_3} f(z)dz = 0$$

となる．本講義では，基本的には図 *3* のように，反時計回りの向きを与えることにする．

本によっては，領域の内部を左側に見る向きとしており，そうすると内側の曲線については逆向きになるので注意していただきたい．

例 5.4. コーシーの定理を応用して

$$\int_0^\infty \cos t^2 dt, \quad \int_0^\infty \sin t^2 dt$$

を求めよう．なお，ガウス積分

$$\int_0^\infty e^{-t^2/2} dt = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

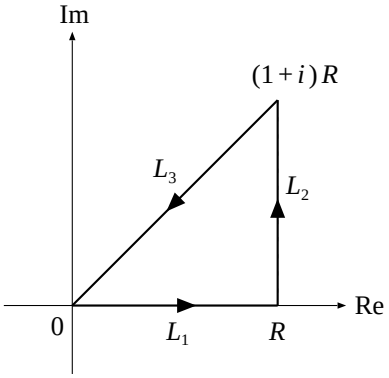


図 4

は知っているものとする[*4]．$f(z) = e^{-z^2/2}$ とすると，これは $\mathbb{C}$ 上で正則である．$R > 0$ を定数とし，複素平面において L_1 を 0 と R を結ぶ線分，L_2 を R と $(1+i)R$ を結ぶ線分，L_3 を $(1+i)R$ と 0 を結ぶ線分とする．

$L_1L_2L_3$ はジョルダン曲線であり，$f(z)$ は正則であるので，コーシーの定理より

$$\int_{L_1} f(z)dz + \int_{L_2} f(z)dz + \int_{L_3} f(z)dz = 0$$

である．まず，L_1 上では z は実数だから

$$\int_{L_1} f(z)dz = \int_0^R e^{-x^2/2}dx$$

である．L_2 は後回しにして，L_3 上では $z = -(1+i)t(-R \leq t \leq 0)$ で $z^2 = 2it^2, \frac{dz}{dt} = -(1+i)$ となるから

$$\int_{L_3} f(z)dz = \int_{-R}^0 e^{-it^2}(-(1+i))dt = -(1+i)\int_{-R}^0 (\cos t^2 - i\sin t^2)dt = -(1+i)\int_0^R (\cos t^2 - i\sin t^2)dt$$

となる．最後に L_2 上では $z(t) = R + it(0 \leq t \leq R)$ と表せて，

$$|e^{-z^2/2}| = |e^{-\frac{R^2-t^2}{2} - iRt}| = e^{-\frac{R^2-t^2}{2}} = e^{-\frac{(R+t)(R-t)}{2}} \leq e^{-\frac{R(R-t)}{2}}$$

となる．よって，

$$\left|\int_{L_2} f(z)dz\right| \leq \int_0^R e^{-\frac{R(R-t)}{2}}dt = \left[\frac{2}{R}e^{-\frac{R(R-t)}{2}}\right]_{t=0}^R = \frac{2(1-e^{-R^2/2})}{R}$$

となる．これは，$R \to \infty$ のとき 0 に収束する．さて，すべて合わせると

$$\int_0^R e^{-x^2/2}dx + \int_{L_2} f(z)dz - (1+i)\int_0^R (\cos t^2 - i\sin t^2)dt = 0$$

となり，$R \to \infty$ とすると最初の項は $\sqrt{\frac{\pi}{2}}$ に，第 2 項は 0 に収束する．したがって，

$$(1+i)\int_0^\infty (\cos t^2 - i\sin t^2)dt = \sqrt{\frac{\pi}{2}},$$

[*4] この証明は微分積分の多くの本に載っている．例えば，黒田成俊著「微分積分」(共立出版) の例 6.21，例 10.17 を参照されたい．

つまり

$$\int_0^\infty (\cos t^2 - i \sin t^2) dt = \frac{1-i}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

となる．両辺の実部，虚部を比べると

$$\int_0^\infty \cos t^2 dt = \int_0^\infty \sin t^2 dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}}$$

が得られた．

例 5.5. $\varepsilon > 0$ を定数とし

$$C_\varepsilon : z(t) = \varepsilon e^{it} \qquad (0 \le t \le 2\pi)$$

とし，

$$\int_{C_\varepsilon} \frac{1}{z} dz$$

を計算しよう．$\frac{1}{z}$ は $z = 0$ で正則でなく，$z = 0$ は C_ε で囲まれる領域の内部にあるので，コーシーの定理は適用できない．複素積分の定義に基づいて計算すると，

$$\int_{C_\varepsilon} \frac{1}{z} dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{z(t)} \frac{dz}{dt} dt = \int_0^{2\pi} \frac{1}{\varepsilon e^{it}} i\varepsilon e^{it} dt = 2\pi i$$

となる．これより，C_ε の内部で正則でない点が *1* 点でもある場合は，コーシーの定理を適用して積分値を *0* としてはならない．

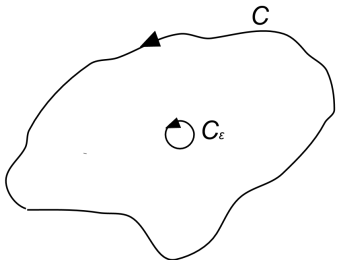


図 5

一般化して，C を $z = 0$ の周りを反時計回りに一周する任意の閉曲線とする．C で囲まれる領域に C_ε が含まれるように $\varepsilon > 0$ を小さくとる *(*図 *5)*．C と C_ε で囲まれる領域 D では $\frac{1}{z}$ は正則なので

$$\int_C \frac{1}{z} dz - \int_{C_\varepsilon} \frac{1}{z} dz = 0$$

が成り立つ．ただし，C, C_ε はどちらも原点の周りを反時計回りに回るとすると $\int_{C_\varepsilon}$ は領域 D から導かれる向きとは逆向きとなるので，-1 倍されている．

$$\int_{C_\varepsilon} \frac{1}{z} dz = 2\pi i$$

より

$$\int_C \frac{1}{z} dz = 2\pi i$$

である．

定理 5.6 (コーシーの積分定理)**.** C を $\mathbb{C}$ 上のジョルダン曲線とし，D を C に囲まれた領域とする．$f(z)$ は D と C の近傍で正則であるとする．このとき，z を D の *1* 点とすると

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}d\zeta$$

が成り立つ．

証明. z を z_0 とし固定し，ζ を z と置き換えて示すことにする．

$$F(z) = \frac{f(z)}{z - z_0}$$

を考える．F は $z = z_0$ を除いた D 上で正則である．

$$C_\varepsilon : z(t) = \varepsilon e^{it} + z_0$$

とすると，例 5.5 と同様にして

$$\int_C F(z)dz = \int_{C_\varepsilon} F(z)dz$$

が成り立つ．右辺は

$$\int_{C_\varepsilon} F(z)dz = f(z_0)\int_{C_\varepsilon} \frac{1}{z - z_0}dz + \int_{C_\varepsilon} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}dz$$

と表すことができて，例 5.5 より

$$\int_{C_\varepsilon} \frac{1}{z - z_0}dz = 2\pi i$$

である．$f(z)$ は正則だから $\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}$ は $z \to z_0$ のとき収束する．よって，ある定数 M により

$$\left|\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}\right| < M$$

と評価できる．これより，

$$\left|\int_{C_\varepsilon} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}dz\right| \leq \int_0^{2\pi} \left|\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}\right| \left|\frac{dz}{dt}\right| dt \leq \int_0^{2\pi} M\varepsilon dt = 2\pi M\varepsilon$$

となる．任意の $\varepsilon > 0$ について，この不等式が成り立つから

$$\int_{C_\varepsilon} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}dz = 0$$

でなければならない．故に，

$$\int_{C_\varepsilon} F(z)dz = 2\pi i f(z_0),$$

つまり

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i}\int_{C_\varepsilon} \frac{f(z)}{z - z_0}dz = \frac{1}{2\pi i}\int_C \frac{f(z)}{z - z_0}dz$$

が示された．ここで，z を ζ，z_0 を z に戻すと，求める等式が得られる． □

定理 5.7. $f(z)$ が領域 D 上で正則ならば $f'(z)$ も D 上で正則である．

$z \in D$ に対し，C を D に含まれる閉曲線で内側に z を含むものとする．前定理より

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}d\zeta \tag{7}$$

が C に囲まれる領域内の点 z について成り立つ．この右辺の被積分関数は z で微分可能であるので，微分と積分の交換を認めると，$f(z)$ は微分可能で，

$$f'(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^2}d\zeta \tag{8}$$

となると考えられる．これを，正当化しよう．より一般的な形で述べておく．

補題 5.8. φ を複素平面上の曲線 C で連続であるとする．このとき，

$$F(z) = \int_C \frac{\varphi(\zeta)}{(\zeta - z)^n}d\zeta$$

は微分可能で，

$$F'(z) = n\int_C \frac{\varphi(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}}d\zeta$$

が成り立つ．

証明. $n = 1$ の場合を示す．

$$\begin{aligned}\frac{F(z+h) - F(z)}{h} - \int_C \frac{\varphi(\zeta)}{(\zeta - z)^2}d\zeta &= \int_C \frac{\varphi(\zeta)}{h(\zeta - z - h)} - \frac{\varphi(\zeta)}{h(\zeta - z)} - \frac{\varphi(\zeta)}{(\zeta - z)^2}d\zeta \\ &= h\int_C \frac{\varphi(\zeta)}{(\zeta - z - h)(\zeta - z)^2}d\zeta\end{aligned}$$

ここで，z と C 上の点の距離の最小を l とし，$|h| < l/2$，$|\varphi(\zeta)|$ の C における最大を M とすると，ζ が C 上にあるとき $|\zeta - z| - |h| > l/2$ が成り立つから

$$\left|\frac{F(z+h) - F(z)}{h} - \int_C \frac{\varphi(\zeta)}{(\zeta - z)^2}d\zeta\right| \leq |h|\int_a^b \frac{|\varphi(\zeta)|}{(|\zeta - z| - |h|)|\zeta - z|^2}\left|\frac{d\zeta}{dt}\right|dt \leq \frac{2|h|M|C|}{l^3}$$

となり，よって $h \to 0$ のとき

$$\frac{F(z+h) - F(z)}{h} \to \int_C \frac{\varphi(\zeta)}{(\zeta - z)^2}d\zeta$$

となる．

一般の n の場合も本質的には同様であるが，計算が煩雑になる．

$$\begin{aligned}&\frac{F(z+h) - F(z)}{h} - n\int_C \frac{\varphi(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}}d\zeta \\ &= \int_C \frac{\varphi(\zeta)}{h(\zeta - z - h)^n} - \frac{\varphi(\zeta)}{h(\zeta - z)^n} - \frac{n\varphi(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}}d\zeta \\ &= \int_C \frac{\varphi(\zeta)((\zeta - z)^{n+1} - (\zeta - z + nh)(\zeta - z - h)^n)}{h(\zeta - z - h)^n(\zeta - z)^{n+1}}d\zeta \\ &= \int_C \frac{\varphi(\zeta)((\zeta - z)^{n+1} - (\zeta - z + nh)\sum_{k=0}^n {}_nC_k(\zeta - z)^{n-k}(-h)^k)}{h(\zeta - z - h)^n(\zeta - z)^{n+1}}d\zeta \\ &= \int_C \frac{\varphi(\zeta)(n^2h^2(\zeta - z)^{n-1} - (\zeta - z + nh)\sum_{k=2}^n {}_nC_k(\zeta - z)^{n-k}(-h)^k)}{h(\zeta - z - h)^n(\zeta - z)^{n+1}}d\zeta \\ &= \int_C \frac{\varphi(\zeta)h(n^2(\zeta - z)^{n-1} - (\zeta - z + nh)\sum_{k=2}^n {}_nC_k(\zeta - z)^{n-k}(-h)^{k-2})}{(\zeta - z - h)^n(\zeta - z)^{n+1}}d\zeta\end{aligned}$$

である．ここで，z と C 上の点の距離の最小を l，最大を L とし，$|h| < l/2$，$|\varphi(\zeta)|$ の C における最大を M とすると，

$$\begin{aligned}
&\left|\frac{F(z+h)-F(z)}{h} - n\int_C \frac{\varphi(\zeta)}{(\zeta-z)^{n+1}}d\zeta\right| \\
&\leq \int_a^b \frac{M|h|(n^2L^{n-1}+(L+n|h|)\sum_{k=2}^n {}_nC_k L^{n-k}|h|^{k-2})}{(l/2)^n l^{n+1}}\left|\frac{d\zeta}{dt}\right| dt \\
&\leq \frac{M|h|(n^2L^{n-1}+(L+n|h|)\sum_{k=2}^n {}_nC_k L^{n-k}|h|^{k-2}|C|)}{(l/2)^n l^{n+1}}
\end{aligned}$$

となり，よって $h \to 0$ のとき

$$\frac{F(z+h)-F(z)}{h} \to n\int_C \frac{\varphi(\zeta)}{(\zeta-z)^{n+1}}d\zeta$$

となる． □

定理 *5.7* の証明. 補題より (7) の右辺は微分と積分の交換が可能で (8) が得られる．また，補題より (8) の右辺は微分可能だから，

$$f''(z) = \frac{1}{\pi i}\int_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^3}d\zeta$$

が得られる． □

この定理を繰り返し適用することにより，$f(z)$ が正則であれば $f(z)$ は何度でも微分可能で，$f(z)$ の n 階導関数を $f^{(n)}$ と書くと

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i}\int_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{n+1}}d\zeta \tag{9}$$

が成り立つ.

実関数では $g(x) = x^n|x|$ のように C^n 級だが C^{n+1} 級ではないといった関数が存在するが，複素関数では 1 回 (複素) 微分できれば，いくらでも微分できるのでこのように n 回だけ微分可能でそれ以上は微分できないといった関数は存在しない.

定理 5.9 (ワイヤストラスの定理)**.** D を $\mathbb{C}$ の領域とする．正則関数の列 $f_n(z)$ が D 上で $f(z)$ に広義一様収束[*5]すれば，$f(z)$ も正則で，$f_n'(z)$ は $f'(z)$ に広義一様収束する.

証明. $z \in D$ をとり，z を中心とする半径 ρ の円周を C とする．$\rho > 0$ を小さく取れば，C_0 は D に含まれる．コーシーの積分定理より

$$f_n(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{C_0} \frac{f_n(\zeta)}{\zeta - z}d\zeta \tag{10}$$

[*5] $L \subset D$ とする．$\lim_{n\to\infty}\max_{z\in L}|f_n(z)-f(z)| = 0$ が成り立つとき，L 上で f_n は $f(z)$ に一様収束するという．$f : D \to \mathbb{C}$ は D に含まれる任意のコンパクト集合上で一様収束しているとき，広義一様収束するという．つまり，任意のコンパクト集合 $K \subset D$ について $\lim_{n\to\infty}\max_{z\in K}|f_n(z)-f(z)| = 0$ が成り立つとき，D 上で f_n は $f(z)$ に広義一様収束するという.

$K \subset D$ がコンパクトであるとは，有界かつ閉集合であることをいう．K が有界であるとは，ある $N > 0$ が存在して全ての $z \in K$ は $|z| < N$ を満たすことである．K が閉集合であるとは，K の元の点列 $z_n \in K$ で収束するものを任意にとったときその極限 $\lim_{n\to\infty} z_n$ が K に属することをいう．コンパクトの別の定義として，K がコンパクトであるとは，$K \subset_{\lambda\in\Lambda} U_\lambda$ となるような任意の開集合の族 $\{U_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ をとったとき，その中から有限個 $U_{\lambda_1}, \ldots, U_{\lambda_l}$ を選んで $K \subset U_{\lambda_1} \cup \cdots \cup U_{\lambda_l}$ とできることをいう．これらの定義は $\mathbb{C}$ や $\mathbb{R}^n$ では，同値だが，後の定義の方がより一般的な空間でも適用できる.

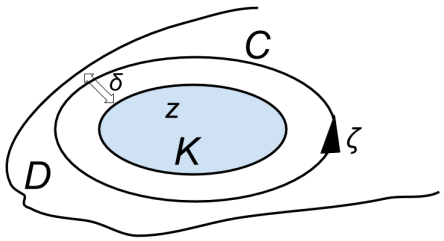


図 6

が成り立つ．C_0 はコンパクトだから任意の $\varepsilon > 0$ に対して n を十分大きく取ると

$$|f_n(\zeta) - f(\zeta)| < \varepsilon$$

が成り立つ．これより，

$$\left| \int_{C_0} \frac{f_n(\zeta)}{\zeta - z} - \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \right| \leq \int_{C_0} \frac{|f_n(\zeta) - f(\zeta)|}{|\zeta - z|} \left| \frac{dz}{dt} \right| dt \leq \int_{C_0} \frac{\varepsilon}{\rho} \left| \frac{dz}{dt} \right| dt = \frac{\varepsilon |C_0|}{\rho}$$

となる．ここで，$|C_0|$ は C_0 の長さである．従って，$n \to \infty$ のとき (10) の右辺は

$$\int_{C_0} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

に収束するので，

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_0} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

が成り立つ．この右辺は微分可能なので $f(z)$ は正則で

$$f'(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_0} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^2} d\zeta$$

が成り立つ．

さて，$f_n'(z)$ が $f'(z)$ に広義一様収束することを示そう．任意のコンパクト集合 $K \subset D$ をとる．K と D の境界 ∂D との距離を δ とする[*6]．D に含まれ，K を内側に含む閉曲線 C で，C と K との距離は $\delta/2$ 以上であるようにする (図 6)．

また，上と同様に

$$\begin{aligned} |f_n'(z) - f'(z)| = \frac{1}{2\pi} \left| \int_C \frac{f_n(\zeta)}{(\zeta - z)^2} - \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^2} d\zeta \right| &\leq \frac{1}{2\pi} \int_C \frac{|f_n(\zeta) - f(\zeta)|}{|\zeta - z|^2} \left| \frac{dz}{dt} \right| dt \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_C \frac{\varepsilon}{(\frac{\delta}{2})^2} \left| \frac{dz}{dt} \right| dt = \frac{2\varepsilon |C|}{\pi \delta^2} \end{aligned}$$

[*6] $\delta = \inf_{z_1 \in K, z_2 \in \partial D} |z_1 - z_2|$ でこれは正になる．$D = \mathbb{C}$ なら，$\delta > 0$ は任意にとってよい．

が $z \in K$ によらずに成り立つので，$f_n'(z)$ は $f'(z)$ に広義一様収束する．
(別証明) 前半部分の $f(z)$ の正則性を示す部分はコーシーの定理の逆であるモレラの定理 (証明は演習問題) を用いる方が簡単である．モレラの定理は，領域 D における連続な複素関数 $f : D \to \mathbb{C}$ が D 内の任意の閉曲線 C で，C の内部は全て D の点であるようなものに対し

$$\int_C f(z)dz = 0$$

を満たすとき，$f(z)$ は D で正則であることを主張する．これを用いる．$f_n(z)$ が $f(z)$ に広義一様収束しているから，閉曲線[*7]C 上では一様収束する．したがって，項別積分できる．つまり，積分と極限の交換ができる[*8]．$f_n(z)$ は正則関数だからコーシーの積分定理により，閉曲線 C でその内部で正則であるようなものについて，

$$\int_C f_n(z)dz = 0$$

が成り立つ．これを項別積分して，

$$\int_C f(z)dz = \int_C \lim_{n\to\infty} f_n(z)dz = \lim_{n\to\infty} \int_C f_n(z)dz = 0$$

が成り立つ．したがって，モレラの定理より $f(z)$ は正則である． □

次の定理は，微分積分の基本定理の複素数版である．

定理 5.10. D を $\mathbb{C}$ の領域とし，$f(z)$ を D 上の正則関数とする．$z_0, z \in D$ とし C を z_0 から z にいたる D 内の区分的 C^1 級曲線とすると，

$$f(z) - f(z_0) = \int_C f'(z)dz$$

が成り立つ．

証明. z を z_1 に置き換えて示す．曲線 C が $z(t)(t \in [a, b])$ で表され，$z(a) = z_0, z(b) = z_1$ とする．積分の定義より，

$$\int_C f'(z)dz = \int_a^b f'(z(t))\frac{dz}{dt}dt$$

である．

$$\Phi(t) = \int_a^t f'(z(t))\frac{dz}{dt}dt$$

とおく．これを t で微分すると

$$\frac{d\Phi}{dt}(t) = f'(z(t))\frac{dz}{dt}$$

となる[*9]．一方，

$$\frac{d}{dt}(f(z(t))) = f'(z(t))\frac{dz}{dt}$$

であるから

$$\frac{d\Phi(t)}{dt} - \frac{d}{dt}(f(z(t))) = 0$$

[*7] 閉曲線はコンパクトである
[*8] 実解析で，有界閉区間上の積分は関数列が一様収束すれば，項別積分可能であった．複素積分は実部と虚部それぞれの実関数を積分して定義していたから，一様収束の元で項別積分可能性は複素積分でもそのまま保障される．
[*9] 両辺の実部，虚部に微積分の公式を使った．

となる．これより，ある定数 $c \in \mathbb{C}$ により

$$\Phi(t) - f(z(t)) = c$$

が成り立つ．$t = a$ とすると

$$\Phi(a) - f(z_0) = -f(z_0) = c$$

である．また，$t = b$ とすると

$$\Phi(b) - f(z_1) = c = -f(z_0)$$

となる．これより，

$$\int_a^b f'(z(t))\frac{dz}{dt}dt = f(z_1) - f(z_0)$$

が示された． □

注意 5.11. この定理より，$f'(z)$ の積分が経路によらず端点 z, z_0 で決まる．例 *4.4* は，経路によって $1/z$ の積分値が異なるのであった．この定理により，ある正則関数の導関数に関してはそのようなことが起こらない *(*$1/z$ を導函数として持つような *(*一価の*)* 関数は存在しない*)*.

$\mathbb{C}$ 全体で正則な関数を整関数という．

定理 5.12 (リュービルの定理)**.** 整関数 $f(z)$ が $\mathbb{C}$ 上有界であるとする．つまりある実数 M が存在して，任意の $z \in \mathbb{C}$ に対して $|f(z)| \leq M$ が成り立つとする．このとき，$f(z)$ は定数である．

証明. $z \in \mathbb{C}$ を任意にとり，固定する．さらに，$r > 0$ を任意にとり，z を中心とし，半径 r の円周を C とする．

$$f'(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^2}d\zeta$$

より，

$$\begin{aligned} |f'(z)| &\leq \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{|f(\zeta)|}{|\zeta - z|^2}\left|\frac{d\zeta}{dt}\right| dt \qquad (\zeta = z + re^{it}) \\ &\leq \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{M}{r^2}\left|rie^{it}\right| dt = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{M}{r^2}rdt = \frac{M}{r} \end{aligned}$$

となる．$r > 0$ は任意にとれたから，$f'(z) = 0$ でないといけない．よって，前定理より $f(z)$ は定数である．

(別証明) 任意の 2 点 z_1, z_2 に対して，半径 r の円周を C とし，z_1, z_2 がその円の内部にあるように r をとる．

$$f(z_1) = \frac{1}{2\pi i}\int_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_1}d\zeta, \quad f(z_2) = \frac{1}{2\pi i}\int_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_2}d\zeta$$

が成り立つ．これらの差をとると，

$$f(z_1) - f(z_2) = \frac{1}{2\pi i}\int_C f(\zeta)\left(\frac{1}{\zeta - z_1} - \frac{1}{\zeta - z_2}\right)d\zeta = \frac{z_1 - z_2}{2\pi i}\int_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_1)(\zeta - z_2)}d\zeta$$

となる．$|f(z)| \leq M$ より

$$\begin{aligned} \left|\int_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_1)(\zeta - z_2)}d\zeta\right| &\leq \int_0^{2\pi}\left|\frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_1)(\zeta - z_2)}\right|\left|\frac{d\zeta}{dt}\right| dt \leq \int_0^{2\pi}\frac{M}{(r - |z_1|)(r - |z_2|)}rdt \\ &= \frac{2\pi Mr}{(r - |z_1|)(r - |z_2|)} \to 0 \qquad (r \to \infty) \end{aligned}$$

となることより，$f(z_1) = f(z_2)$ が成り立つ． □

この応用により，ガウスにより示された代数学の基本定理が証明できる[*10].

定理 5.13 (代数学の基本定理)**.** 任意の多項式 $a_nz^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1z + a_0 (a_n \neq 0, n \geq 1)$ は根をもつ.

証明. $a_nz^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1z + a_0 = 0$ となる z が存在しないと仮定しよう.

$$f(z) = \frac{1}{a_nz^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1z + a_0}$$

とすると，これは整関数である.

R を十分大きくとり，固定しておく．$|z| > R$ とする．三角不等式 $||\lambda| - |\mu|| \leq |\lambda + \mu| \leq |\lambda| + |\mu| (\lambda, \mu \in \mathbb{C})$ を用いて,

$$\begin{aligned}
|f(z)| &= \frac{1}{|z|^n} \frac{1}{|a_n + a_{n-1}z^{-1} + \cdots + a_1z^{1-n} + a_0z^{-n}|} \\
&\leq \frac{1}{|z|^n} \frac{1}{||a_n| - |a_{n-1}z^{-1} + \cdots + a_1z^{1-n} + a_0z^{-n}||} \\
&\leq \frac{1}{|z|^n} \frac{1}{||a_n| - (|a_{n-1}z^{-1}| + \cdots + |a_1z^{1-n}| + |a_0z^{-n}|)|} \\
&\leq \frac{1}{R^n} \frac{1}{|a_n| - (|a_{n-1}|R^{-1} + \cdots + |a_1|R^{1-n} + |a_0|R^{-n})}
\end{aligned}$$

となる．R は

$$|a_{n-1}|R^{-1} + \cdots + |a_1|R^{1-n} + |a_0|R^{-n} < \frac{|a_n|}{2}$$

となるようにとったものとする．すると，$|z| \geq R$ で

$$|f(z)| \leq \frac{2}{|a_n|R^n}$$

が成り立つ.

仮定より，$f(z)$ は $\mathbb{C}$ 上で連続であるから，特にコンパクト領域 $|z| \leq R$ で $|f(z)|$ は最大値 M をもつ．任意の $z \in \mathbb{C}$ に対して,

$$|f(z)| \leq \max\left\{M, \frac{2}{|a_n|R^n}\right\}$$

となり，リューヴィルの定理より $f(z)$ は定数となる．したがって，多項式 $a_nz^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1z + a_0$ も定数関数になる．しかし，$f(z)$ を n 回微分したら na_n で，これは 0 でないので，$f(z)$ は定数関数ではない．これは矛盾なので，$a_nz^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1z + a_0$ は根をもつ. □

6 べき級数

$$f(z) = a_0 + a_1(z - \alpha) + \cdots + a_n(z - \alpha)^n + \ldots$$

を α を中心とするべき級数という．a_n は複素数の定数である．以下では，煩雑さを避けるため 0 を中心とするべき級数

$$f(z) = a_0 + a_1z + \cdots + a_nz^n + \ldots \tag{11}$$

[*10] ガウスの時代はまだ複素解析は確立していなかったので，ガウスの証明はここに述べたものとは異なる．なお，ガウスは学位論文で代数学の基本定理を示したが，生涯にこの定理について 4 通りの証明与えたらしい.

の性質について調べる．もちろん，一般の α についても，同様の結果が成り立つ．実数列の場合と同様に次が成り立つ．

命題 6.1. $X > 0$ に対して，$|a_0|, |a_1|X, \ldots, |a_n|X^n, \ldots$ が有界点列なら，上のべき級数は $|z| < X$ で絶対収束[*11]する．

証明. ある定数 K により $|a_n|X^n < K (n = 0, 1, 2, \ldots)$ とできる．$|z| < X$ とすると，

$$|a_n z^n| = |a_n||z^n| = |a_n|X^n \left|\frac{z}{X}\right|^n < K \left|\frac{z}{X}\right|^n$$

であり，

$$\sum_{n=0}^{\infty} K \left|\frac{z}{X}\right|^n < \infty$$

であるので $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ は絶対収束する． □

絶対収束する級数は収束するので，この命題より，べき級数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ はある半径の円の内部では収束する．そこで，$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ が収束するような $|z|$ の上限を R とする．$|z| < R$ のときべき級数は絶対収束し，$|z| > R$ では発散する．なぜなら，$|z| < R$ なら $|z| < |z_0| \leq R$ なるある z_0 でべき級数は収束するので，$|a_k|X^k (X = |z_0|)$ は有界点列になる．よって，$|z| < X$ だからべき級数は絶対収束する．また，$|z_0| > R$ となるある z_0 でべき級数が収束すると仮定すると，$|a_n||z_0|^n$ が有界となり $|z| < |z_0|$ となる任意の z についてべき級数が絶対収束することになり矛盾するから，半径 R の外では必ず発散する．その円の半径 R を収束半径という．R は

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|X^n$$

が収束するような X の上限で定まる．$R = 0, \infty$ の場合もある．収束半径 R は収束と発散の境目であり，ちょうどその境目である円周上の点 ($|z| = R$ となる z) での収束性については，さまざまな場合がある[*12]．

収束半径を具体的に求めるための方法を挙げておく．

命題 6.2. べき級数 (11) の収束半径を R とするとき，以下が成り立つ．

1. $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$ が $(+\infty$ も含めて$)$ 確定するとき，この値は R に一致する．
2. $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ が $(0, +\infty$ も含めて$)$ 確定するとき，この値は R^{-1} に一致する $(0^{-1} = \infty, \infty^{-1} = 0$ としている$)$.
3. $\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ は R^{-1} である $(0^{-1} = \infty, \infty^{-1} = 0$ としている$)$.

証明. 3 の，$\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ が 0 でない有限値になるときのみ証明を与える．ここで，念のため上極限を復習しておこう．数列 $\{b_n\}$ を考える．n を固定し，集合 $B_n = \{b_m \mid m \geq n\}$ を考える．この集合の上限を c_n とする ($+\infty$ の場合も含む)．つまり，$c_n = \sup B_n = \sup_{m \geq n} b_m$ である．$B_{n+1} \subset B_n$ であるから，c_n は広義単調減少である．つまり，$c_n \geq c_{n+1}$ である．従って，$\lim_{n\to\infty} c_n$ が存在する ($\pm\infty$ の場合も含む)．これが，b_n の上極限 $\limsup_{n\to+\infty} b_n$ の定義である．

[*11] 級数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ が絶対収束するとは，$\sum_{n=0}^{\infty} |c_n|$ が収束することをいう．一般に，絶対収束する級数は，収束する．

[*12] 例えば，$\sum z^n, \sum n^{-2} z^n, \sum n^{-1} z^n$ はともに収束半径は 1 であり，それぞれ $|z| = 1$ 上で，常に発散，常に収束，$z = -1$ でのみ収束となる．

$a = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ とする．$0 < X < a^{-1}$ となる任意の X をとる．ある N が存在して，$n \geq N$ で $X^{-1} > \sqrt[n]{|a_n|}$ となる．$1 > \sqrt[n]{|a_n|}X$ となり，これを n 乗すると，$1 > |a_n|X^n$ となる．よって，$\{|a_n|X^n\}_n$ は有界点列となるので，$|z| < X$ でべき級数は収束する．$X < a^{-1}$ は任意であったから，収束半径 R は $R \geq a^{-1}$ を満たす．

次に，$|z| > a^{-1}$ とする．$|z|^{-1} < \sqrt[n]{|a_n|}$ となる n が無限に存在する．そのような n に対して，$1 < \sqrt[n]{|a_n|}|z|$ となり，したがって $1 < |a_n||z|^n$ となる．そのような n が無限個存在するから，$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ は発散する．したがって，収束半径 R は $R \leq a^{-1}$ を満たす．

□

この命題の 1,2 はその極限が存在すれば計算しやすい便利な公式である．3 は少々複雑だが，常に使える公式であるという点で重要である．なお，2 は 3 の特別な場合である．

例 6.3. $c \in \mathbb{C}$ を定数とする．

$$\frac{1}{c-z} = \frac{1}{c} + \frac{z}{c^2} + \frac{z^2}{c^3} + \cdots + \frac{z^n}{c^{n+1}} + \ldots$$

は $|z| < |c|$ のときに成り立ち，$|z| > |c|$ であれば右辺は発散するので収束半径は $|c|$ である．左辺は $z \neq c$ で定まり正則であるが，原点を中心とした級数として表せるのは $|z| < |c|$ であるということである．なお，$|z| = |c|$ のところを考えると，右辺の各項 z^n/c^{n+1} が 0 に収束しないので右辺の級数は発散する．

例 6.4. べき級数 $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n z^{2n}$ を考えると，係数 a_n は $a_{2n} = 2^n, a_{2n+1} = 0$ であるから，$|\frac{a_n}{a_{n+1}}|$ も $\sqrt[n]{|a_n|}$ も収束しない．しかし，$\limsup \sqrt[n]{|a_n|} = \sqrt{2}$ であるので，収束半径は $1/\sqrt{2}$ であることがわかる．

定理 6.5. べき級数

$$f(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n + \ldots$$

の収束半径を R とすると，この級数は $|z| < R$ で広義一様収束し，$f(z)$ は $|z| < R$ で正則である．

証明. $0 < R' < R$ を任意にとり，$|z| \leq R'$ での一様収束性を示す[*13]．$R' < X < R$ とする．$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|X^n$ は収束するから，ある L により $|a_n|X^n < L$ とすることができる．したがって，

$$|a_n z^n| \leq |a_n|R'^n = |a_n|X^n \left(\frac{R'}{X}\right)^n \leq L\left(\frac{R'}{X}\right)^n$$

となる．任意の $\varepsilon > 0$ に対して，N を十分大きくとると

$$\left| f(z) - \sum_{n=0}^{N} a_n z^n \right| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n z^n| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} L\left(\frac{R'}{X}\right)^n < \varepsilon$$

とできる．よって，$|z| \leq R'$ でべき級数は一様収束する．多項式は正則関数で，べき級数はその広義一様収束極限で与えられるので，定理 5.9 より $f(z)$ は $|z| < R$ で正則である． □

[*13] 広義一様収束することを示すには，任意のコンパクト集合 $K \subset \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < R\}$ における一様収束性を示さなければならない．任意のコンパクト集合 K はある R' をとると $K \subset \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq R'\}$ とできるので，$\{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq R'\}$ における一様収束性を示せば十分である．

定理 5.9 より，べき級数の収束半径内 $|z| < R$ で，

$$f'(z) = a_1 + 2a_2 z \cdots + na_n z^{n-1} + \ldots$$

が成り立つ．

これまで，0 を中心としたべき級数を考えてきたが，もちろん一般の点 $a \in \mathbb{C}$ を中心にして考えることをできる．

ここで，改めて初等関数を定義し直しておこう．$z \in \mathbb{C}$ 上の正則関数 $e^z, \cos z, \sin z$ をべき級数

$$\begin{aligned} e^z &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} z^k \\ \cos z &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} z^{2k} \\ \sin z &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} z^{2k+1} \end{aligned}$$

により定義する．これらのべき級数は，実関数として 0 を中心としたテイラー展開の形にそのまま複素数 z を当てはめたものである．これらは収束半径は無限大で $\mathbb{C}$ 全体で定義できる．

前の定義によるものを級数展開したものを見れば，前の定義とも合致することはわかるし，実数の場合に合致することから後で示す一致の定理からも示される．

7 テイラー展開

$f(z)$ は D で正則であるとする．$a \in D$ をとり固定する．C を a を中心とする円とし，C と C の内側は D に含まれるとする．d を a から C までの距離とする．$z \in D$ を $|z-a| < d$ を満たす点として取り固定する．$\zeta \in C$ のとき，

$$\zeta - z = (\zeta - a) - (z - a) = (\zeta - a)\left(1 - \frac{z-a}{\zeta - a}\right)$$

とすると，$|\frac{z-a}{\zeta-a}| < 1$ より，

$$\begin{aligned} \frac{1}{\zeta - z} &= \frac{1}{(\zeta - a)\left(1 - \frac{z-a}{\zeta-a}\right)} = \frac{1}{\zeta - a} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z-a}{\zeta-a}\right)^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z-a)^k}{(\zeta-a)^{k+1}} \end{aligned}$$

が成り立つ．ここで，コーシーの積分定理を用いると，

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_C \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)(z-a)^k}{(\zeta-a)^{k+1}} d\zeta$$

と表せる．ζ は C 上を動くからある定数 M により $|f(\zeta)| < M$ と評価できる．したがって，

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=N}^{\infty} \frac{f(\zeta)(z-a)^k}{(\zeta-a)^{k+1}} \right| &\leq M \left| \sum_{k=N}^{\infty} \frac{(z-a)^k}{(\zeta-a)^{k+1}} \right| = M \left| \frac{(z-a)^N}{(\zeta-a)^{N+1}} \frac{1}{1 - \frac{z-a}{\zeta-a}} \right| \\ &= M \left| \frac{(z-a)^N}{(\zeta-a)^N} \frac{1}{(\zeta-a) - (z-a)} \right| \leq M \left(\frac{|z-a|}{d} \right)^N \frac{1}{d - |z-a|} \end{aligned}$$

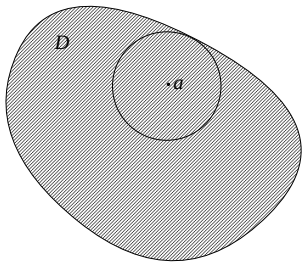


図 7　領域 D と a を中心としたテイラー展開の収束円

となるから，任意の $\varepsilon > 0$ に対して，N を十分大きくとると，(ζ によらず)

$$\left| \sum_{k=N}^{\infty} \frac{f(\zeta)(z-a)^k}{(\zeta-a)^{k+1}} \right| < \varepsilon$$

が成り立つ．$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)(z-a)^k}{(\zeta-a)^{k+1}}$ は C 上一様収束するので項別積分[*14]できて

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta)(z-a)^k}{(\zeta-a)^{k+1}} d\zeta = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z-a)^k}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{k+1}} d\zeta$$

が成り立つ．つまり，

$$c_k = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{k+1}} d\zeta$$

とおくと，

$$f(z) = c_0 + c_1(z-a) + c_2(z-a)^2 + \cdots + c_n(z-a)^n + \ldots$$

が成り立つ．

(9) より $c_k = \frac{1}{k!} f^{(k)}(a)$ であるから，

$$f(z) = f(a) + f'(a)(z-a) + \frac{1}{2!} f''(a)(z-a)^2 + \cdots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(a)(z-a)^n + \ldots$$

と表せる．これを，$z = a$ を中心とするテイラー展開といい，実関数の場合のテイラー展開が正則関数の場合は常に可能であることが分かった．$|z-a| < d$ の範囲で，つまり a を中心とする D に含まれる最大の円盤の内部でこの等式は成立する (図 7)．

べき級数は収束半径内 $|z| < R$ で正則関数を定めていた．逆に，$|z| \leq R$ で正則ならば テイラー展開により $|z| < R$ で $f(z)$ はべき級数で表示できることがわかった．

この節の最後に，正則性と解析性の同値性について述べておこう．

定義 7.1. 領域 $D \subset \mathbb{C}$ 上の複素関数 $f : D \to \mathbb{C}$ が解析的であるとは，$f(z)$ は各点で正の収束半径をもつべき級数で表現できる関数であることである．

[*14] 実解析で有界閉区間上の関数列が一様収束すれば項別積分可能であった．証明は全く同様にして，曲線に沿った複素積分についても成立する．

そのべき級数とは結果的にテイラー展開になるが，実解析ではたとえ C^∞ 級関数であっても，テイラー展開できるとは限らないので注意が必要であった．実際,

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ e^{-1/x} & x > 0 \end{cases}$$

は C^∞ であるが $x = 0$ でテイラー展開できない[*15].

正則関数はテイラー展開が正の収束半径を持つのであった．また，べき級数はその収束半径円内で正則であるので，解析的な関数は正則である．つまり，次が成り立つ.

定理 7.2. 領域 $D \subset \mathbb{C}$ 上の複素関数 $f : D \to \mathbb{C}$ について，正則であることと解析的であることは同値である.

例 7.3. $f(z) = \frac{1}{1-z}$ の $z = 0$ を中心とするテイラー展開は，$f^{(k)}(z) = \frac{k!}{(1-z)^{k+1}}$ より $f^{(k)}(0) = k!$ だから

$$\frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \dots$$

で収束半径は *1* である．これは，テイラー展開の中心 $z = 0$ から $\frac{1}{1-z}$ の $z = 1$ に特異点までの距離からもわかる.

$f(z)$ が領域 D で正則とし，$a \in D$ とする．$f(a) = 0$ のとき，a を $f(z)$ の零点という．a が零点で，さらにすべての $n = 1, 2, \dots$ に対し $f^{(n)}(a) = 0$ とするとテイラー展開より $f(z)$ は a の近傍で恒等的に 0 となる (実は後で述べる一致の定理より領域全体で恒等的に 0 になる)．したがって，a が $f(z)$ の零点で $f(z)$ が恒等的には 0 でないとすると

$$f(a) = f'(a) = \cdots = f^{(m-1)}(a) = 0, \quad f^{(m)}(a) \neq 0$$

となる m が存在する．この m を零点 a の位数という．特に位数が 1 の零点，つまり $f(a) = 0, f'(a) \neq 0$ となる a を単純零点という.

a が位数 m の零点とすると，

$$f(z) = c_m(z-a)^m \left(1 + \frac{c_{m+1}}{c_m}(z-a) + \frac{c_{m+2}}{c_{m+1}}(z-a)^2 + \dots\right) \qquad (c_m \neq 0)$$

と表せる．べき級数のカッコの部分は $z = a$ で 1 となり，べき級数は収束半径内で連続であるから，a の近傍では 0 にならない．従って，D の内部にある零点は孤立点である．つまり，D の内部で零点からなる点列が別の零点に収束することはない．ただし，零点が D の境界 C に収束することはある.

実関数の場合と比較してみよう.

$$g(x) = x^2 \sin\frac{1}{x}, \quad g(0) = 0$$

は実関数として微分可能で $x = \frac{1}{\pi n}$ で 0 となりこの点列は 0 に収束する (図 8)．このようなことが正則関数で，正則な領域の内部では起こらないことを上の議論は示している．ただし，この g でも

[*15] $x > 0$ または $x < 0$ の部分の各点は C^∞ であることは明らかであろう．$x = 0$ でいくらでも微分可能であることは帰納法で示される．k 回微分できて $f^{(k)}(0) = 0$ となったと仮定する．$x > 0$ に対し $f^{(k)}(x)$ はある多項式 $P_k(t)$ により $f^{(k)}(x) = P_k(1/x)e^{-x}$ と表され，これをもとに $f^{(k+1)}(0)$ の右側微分を求めると 0 である．左微分も明らかに 0 であるので $f^{(k+1)}(0) = 0$ である．よって，$f(z)$ は $x = 0$ でもいくらでも微分可能である．$f(z)$ の $x = 0$ を中心とするテイラー展開は 0 となるが，これは $x = 0$ のいかに小さい近傍でも $f(z)$ とは一致しない.

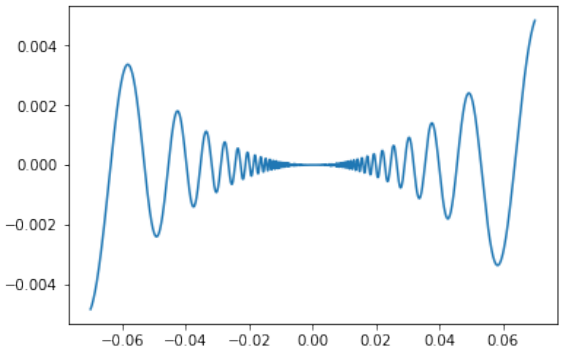


図 8　$g(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ のグラフ

$x = 0$ を除けば複素関数 $g(z)$ として考えることができ，$z = 0$ だけで正則でない．繰り返しになるが，正則関数の零点は収束するとすれば，その極限点は D に含まれないので，D の境界上の点に収束することになる．

以上を整理すると次のようになる．

定理 7.4. $f(z)$ が領域 D で正則であるとし恒等的には 0 でないとする．互いに異なる点列 $z_n \in D$ が $f(z_n) = 0$ を満たし，$\lim_{n\to\infty} z_n$ が収束するとすると，$\lim_{n\to\infty} z_n \in \partial D$ である．

8　孤立特異点

$f(z)$ が $a \in \mathbb{C}$ では定義できないが，a の近傍の a を除いた点では定義でき，正則である場合を考える．つまり，$f(z)$ が $0 < |z-a| \leq \delta$ を含む領域で正則であるとする．このとき，a を $f(z)$ の孤立特異点という．孤立でない特異点は，$f(z)$ が定まらないあるいは微分不可能な点の集積点や，そのような点が曲線をなしているような場合である．以下では，特に断らない限りは特異点と言えば孤立特異点を指す．

$0 < |z-a| < \delta$ となる z に対し，$0 < \varepsilon < |z-a|$ となる ε をとる．a を中心とし半径 $\delta > 0, \varepsilon > 0$ の円周をそれぞれ C_δ, C_ε とすると，コーシーの積分定理より

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{C_\delta} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i}\int_{C_\varepsilon} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \tag{12}$$

が得られる．

定理 8.1. $f(z)$ が有界であるとする．つまり，ある定数 M が存在して，$0 < |z-a| \leq \delta$ に対して $|f(z)| \leq M$ となるとする．このとき，$f(z)$ は a でも定めることができて，その点を含む領域で正則である．

証明.

$$\left| \int_{C_\varepsilon} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \right| \leq M \int_0^{2\pi} \frac{|\varepsilon i e^{it}|}{|z-a| - \varepsilon} dt = \frac{M\varepsilon}{(|z-a| - \varepsilon)}$$

となるので，(12) で $\varepsilon \to 0$ とすると

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{C_\delta} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

となる．この等式は $0 < |z-a| \leq \delta$ で成立し，さらに右辺は $z = a$ でも意味を持ち，$|z-a| \leq \delta$ を含む領域で正則である． □

この定理の a のような特異点を除去可能特異点という．除去可能特異点は，例えば，$f(z) = \frac{\sin z}{z}$ の $z = 0$ である．除去可能でない特異点の典型的な例として，$f(z) = \frac{1}{(z-a)^k}$ がある．

$f(z)$ が $0 < |z-a| \leq \delta$ を含む領域で正則であると仮定する．ここで，$(z-a)^m f(z)$ が $0 < |z-a| \leq \delta$ で有界になると仮定しよう．すると，上の定理より $g(z) = (z-a)^m f(z)$ は $|z-a| \leq \delta$ を含む領域で正則な関数となる．よって，テイラー展開ができて，

$$g(z) = c_p(z-a)^p + c_{p+1}(z-a)^{p+1} + \dots \qquad (c_p \neq 0)$$

と表すことができる．これより，$f(z)$ は

$$f(z) = \frac{c_p + c_{p+1}(z-a) + c_{p+2}(z-a)^2 + \dots}{(z-a)^{m-p}}$$

と表せる．

以上をまとめておこう．

定理 8.2. $f(z)$ が a の近傍から a を除いた集合で正則で，ある自然数 m に対して $(z-a)^m f(z)$ は a の近傍で有界であるとする．このとき，ある p があって，a の近傍で

$$f(z) = \frac{a_{-p}}{(z-a)^p} + \frac{a_{-p+1}}{(z-a)^{p-1}} + \dots + \frac{a_{-1}}{z-a} + H(z) \qquad (a_p \neq 0) \tag{13}$$

とかける．ここで，$H(z)$ は a の近傍で正則な関数である．このとき，a を $f(z)$ の極といい，p を極 a の位数という．

なお，a が $f(z)$ の位数 m の極であることと，a が $\frac{1}{f(z)}$ の位数 m の零点であることは同値である．

また，領域 D のいくつかの特異点を除いて $f(z)$ が正則で，それらの特異点が全て極であるとき $f(z)$ を D 上の有理型関数という．

(13) と表せたときの，$f(z)$ の特異点を囲む閉曲線に沿った積分を求めよう．a を中心とし半径 $\varepsilon > 0$ の円周を C_ε とする．曲線上の点を $z(t) = a + \varepsilon e^{it}$ と表すと，

$$\int_{C_\varepsilon} \frac{1}{(z-a)^m} dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{\varepsilon^m e^{imt}} \varepsilon i e^{it} dt = \int_0^{2\pi} \varepsilon^{1-m} i e^{i(1-m)t} dt$$

となる．ここで，$m \neq 1$ なら

$$\int_{C_\varepsilon} \frac{1}{(z-a)^m} dz = \int_0^{2\pi} i\varepsilon^{1-m} e^{i(1-m)t} dt = \left[i \frac{\varepsilon^{1-m}}{i(1-m)} e^{i(1-m)t} \right]_0^{2\pi} = 0$$

で，$m = 1$ なら

$$\int_{C_\varepsilon} \frac{1}{z-a} dz = \int_0^{2\pi} i dt = [i]_0^{2\pi} = 2\pi i$$

となる．また，$H(z)$ は C_ε の内部で正則だから，

$$\int_{C_\varepsilon} H(z) dz = 0$$

である．以上より，

$$\int_{C_\varepsilon} f(z) dz = \int_{C_\varepsilon} \frac{a_{-p}}{(z-a)^p} + \frac{a_{-p+1}}{(z-a)^{p-1}} + \dots + \frac{a_{-1}}{z-a} + H(z) dz = 2\pi i a_{-1}$$

が得られる．閉曲線は正則な領域内で変形しても積分値は変わらないので，a の周りを反時計回りに 1 回周り，他の特異点を内側に含まない任意の閉曲線 C について，

$$\int_C f(z)dz = 2\pi i a_{-1}$$

が成り立つ．

この a_{-1} を $f(z)$ の a における留数といい，

$$a_{-1} = \mathrm{Res}_{z=a} f(z)$$

と表す．

例 8.3.

$$f(z) = \frac{1}{z(z-1)^2}$$

について，$z = 0, 1$ はそれぞれ位数 *1, 2* の極である．部分分数展開すると，

$$f(z) = \frac{1}{z} + \frac{1}{(z-1)^2} - \frac{1}{z-1}$$

であるから，$z = 0$ における留数は 1，$z = 1$ における留数は -1 である．このように，*2* 位以上の極であれば有理関数 *(*多項式の商からなる関数*)* であっても，留数は関数を見て一目で分かるものではない．一般的な留数の求め方は次の節で述べる．

9 留数の計算

C を閉曲線とし，D を C に囲まれる領域とする．$f(z)$ は D 内に有限個の極 $a_1, a_2, \ldots, a_p$ を持ち，これらの点を除いて正則であるとする．$a_1, \ldots, a_p$ を中心とする小さい円 $\gamma_1, \ldots, \gamma_p$ をとると，コーシーの定理により

$$\int_C f(z)dz = \sum_{k=1}^{p} \int_{\gamma_k} f(z)dz$$

となる．右辺の各積分は留数の $2\pi i$ 倍になるのであった．よって，

$$\int_C f(z)dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{p} \mathrm{Res}_{z=a_k} f(z)$$

と表すことができる．留数は局所的な性質であるから，通常計算可能である．それをもとに求めたい積分値を求めることができる．

さて，留数を求める方法について述べておこう．

命題 9.1. a が $f(z)$ の n 位の極ならば，

$$\mathrm{Res}_{z=a} f(z) = \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \to a} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} ((z-a)^n f(z))$$

である．特に，a が $f(z)$ の *1* 位の極ならば

$$\mathrm{Res}_{z=a} f(z) = \lim_{z \to a} ((z-a) f(z))$$

である．

証明. a が $f(z)$ の n 位の極であるとき，a の近傍で

$$f(z) = \frac{a_{-n}}{(z-a)^n} + \cdots + \frac{a_{-1}}{z-a} + a_0 + a_1(z-a) + \ldots$$

と表せる．$\mathrm{Res}_{z=a} f(z) = a_{-1}$ であった．

$$(z-a)^n f(z) = a_{-n} + a_{-n+1}(z-1) + \cdots + a_{-1}(z-a)^{n-1} + a_0(z-a)^n + \ldots$$

である．よって，

$$\frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}}((z-a)^n f(z)) = (n-1)!a_{-1} + n!a_0(z-a) + \frac{(n+1)!}{2}a_1(z-a)^2 + \ldots$$

となる．$z \to a$ とすると 題意が得られる． □

なお，この証明から，a が $f(z)$ の n 位の極のとき，$k = 1, \ldots, n-1$ について，

$$\lim_{z\to a} \frac{d^{k-1}}{dz^{k-1}}((z-a)^k f(z))$$

は発散する．したがって，極はわかるがその位数が求まっていない場合は，位数を求めなくても，k が小さい方からこの極限を調べてみてもよい．

1 位の極の場合について，もう少し述べておこう．$f(z) = \varphi(z)/g(z)$ と表せて，φ は正則，$g(z)$ も正則で a で 1 位の零点を持つとする．このとき，

$$\mathrm{Res}_{z=a} \frac{\varphi(z)}{g(z)} = \frac{\varphi(a)}{g'(a)}$$

である．なぜなら，ロピタルの定理を応用して，

$$\mathrm{Res}_{z=a} \frac{\varphi(z)}{g(z)} = \lim_{z\to a} \frac{(z-a)\varphi(z)}{g(z)} = \lim_{z\to a} \frac{((z-a)\varphi(z))'}{g'(z)} = \lim_{z\to a} \frac{\varphi(z) + (z-a)\varphi'(z)}{g'(z)} = \frac{\varphi(a)}{g'(a)}$$

だからである．

別証明として，分母分子それぞれテイラー展開すると，

$$\frac{\varphi(z)}{g(z)} = \frac{\varphi(a) + \varphi'(a)(z-a) + \ldots}{g'(a)(z-a) + \frac{1}{2}g''(a)(z-a)^2 + \ldots} = \frac{\varphi(a)}{g'(a)(z-a)} \frac{1 + (\varphi(a))^{-1}\varphi'(a)(z-a) + \ldots}{1 + \frac{1}{2}(g'(a))^{-1}g''(a)(z-a) + \ldots}$$

となり，$\frac{1+(\varphi(a))^{-1}\varphi'(a)(z-a)+\ldots}{1+\frac{1}{2}(g'(a))^{-1}g''(a)(z-a)^2+\ldots}$ は $z = a$ の近傍で正則で $z = a$ で 1 をとることからもわかる．

10 三角関数を含む積分への応用

$g(x, y)$ を 2 変数実関数とし，

$$\int_0^{2\pi} g(\cos t, \sin t)dt$$

を考えよう．$z = e^{it}$ とし，原点を中心とする半径 1 の円を C とすると，$\frac{dz}{dt} = ie^{it} = iz$ より，

$$\int_C g\left(\frac{z+z^{-1}}{2}, \frac{z-z^{-1}}{2i}\right)\frac{1}{iz}dz$$

となる．従って，この被積分関数 $g\left(\frac{z+z^{-1}}{2}, \frac{z-z^{-1}}{2i}\right)\frac{1}{iz}$ が C 内に有限個の孤立特異点を除いて正則であれば，この積分値は $g\left(\frac{z+z^{-1}}{2}, \frac{z-z^{-1}}{2i}\right)\frac{1}{iz}$ の C 内の留数の和の $2\pi i$ 倍となる．

例 10.1. $\int_0^{2\pi} \cos^{2n} t dt$ を求めよう．これは，帰納法を用いれば実解析でも求まるが，ここでは上記の方法で求めよう．C は原点を中心とする単位円, $z = e^{it}$ とする．

$$\int_0^{2\pi} \cos^{2n} t dt = \int_C \left(\frac{z+z^{-1}}{2}\right)^{2n} \frac{1}{iz} dz = -\frac{i}{2^{2n}} \int_C \frac{(1+z^2)^{2n}}{z^{2n+1}} dz$$

で，$\frac{(1+z^2)^n}{z^{2n+1}}$ は $z = 0$ を $2n+1$ 位の極として持ち，$(1+z^2)^{2n}$ を二項展開すると

$$\begin{aligned}\frac{(1+z^2)^{2n}}{z^{2n+1}} &= \frac{1}{z^{2n+1}}({}_{2n}C_0 + {}_{2n}C_1 z^2 + \cdots + {}_{2n}C_n z^{2n} + {}_{2n}C_{n+1} z^{2n+2} + \cdots + {}_{2n}C_{2n} z^{4n}) \\ &= \frac{{}_{2n}C_0}{z^{2n+1}} + \frac{{}_{2n}C_1}{z^{2n-1}} + \cdots + \frac{{}_{2n}C_n}{z} + {}_{2n}C_{n+1} z + {}_{2n}C_{n+2} z^3 + \cdots + {}_{2n}C_{2n} z^{2n-1}\end{aligned}$$

となる．これにより，留数は

$$\mathrm{Res}_{z=0} \frac{(1+z^2)^{2n}}{z^{2n+1}} = {}_{2n}C_n = \frac{(2n)!}{(n!)^2}$$

であることがわかる．よって，求める積分は

$$-\frac{i}{2^{2n}} \int_C \frac{(1+z^2)^{2n}}{z^{2n+1}} dz = 2\pi i \left(-\frac{i}{2^{2n}}\right) \frac{(2n)!}{(n!)^2} = 2\pi \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n}$$

となる．

11 広義積分への応用

C_1 を実軸上の閉区間とし，$\int_{C_1} f(z)dz$ を求めたいとするときに，複素空間における曲線を適当に補って閉曲線 $C = C_1 C_2 \ldots C_l$ が閉曲線になるようにすると留数解析により $\int_C f(z)dz$ は求まるから $\int_{C_2} f(z)dz, \ldots, \int_{C_l} f(z)dz$ が求まれば良い．とはいっても，$\int_{C_2} f(z)dz, \ldots, \int_{C_l} f(z)dz$ はなかなか求まらないので，よく用いられる方法は，例えば C_k が $|z| = R$ の一部で，$\int_{C_k} f(z)dz$ は具体的にわからなくても，$|z| = R$ では $|f(z)| \leq CR^{-1-\alpha} (\alpha > 0)$ というように無限遠点に向かうに従って $f(z)$ が急速に 0 に収束する場合に，

$$\left|\int_{|z|=R} f(z)dz\right| \leq \int_{|z|=R} |f(z)| \left|\frac{dz}{dt}\right| dtdz \leq \int_{|z|=R} CR^{-1-\alpha} \left|\frac{dz}{dt}\right| dtCR^{-\alpha} \to 0 (R \to \infty)$$

の性質を用いて極限では 0 となることにより広義積分を求めることである．

例 11.1.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^4+1}$$

を求めよう．$R > 1$ を実数とし，C_1 を実軸における区間 $[-R, R]$，C_2 を原点を中心とする半径 R の円の上半部分とする．$C_1 \cup C_2$ は閉曲線をなし，その内部にある特異点は

$$\alpha_1 = \frac{1+i}{\sqrt{2}}, \quad \alpha_2 = \frac{-1+i}{\sqrt{2}}$$

である *(図 9)*．よって，

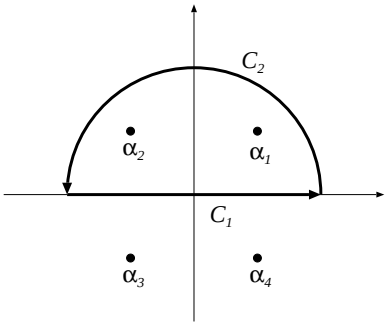


図 9

$$\int_{C_1} \frac{1}{z^4+1}dz + \int_{C_2} \frac{1}{z^4+1}dz = 2\pi i \left(\mathrm{Res}_{z=\alpha_1} \frac{1}{z^4+1} + \mathrm{Res}_{z=\alpha_2} \frac{1}{z^4+1} \right)$$

が成り立つ．ロピタルの定理より，右辺は

$$2\pi i \left(\frac{1}{4\alpha_1^3} + \frac{1}{4\alpha_2^3} \right)$$

$\alpha_1^4 = \alpha_2^4 = -1$ であるから，

$$2\pi i \left(\frac{1}{4\alpha_1^3} + \frac{1}{4\alpha_2^3} \right) = -2\pi i \left(\frac{\alpha_1}{4} + \frac{\alpha_2}{4} \right) = -2\pi i \frac{i}{2\sqrt{2}} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$$

である．また，左辺に関して

$$\int_{C_1} \frac{1}{z^4+1}dz = \int_{-R}^{R} \frac{1}{x^4+1}dx$$

であり，

$$\left| \int_{C_2} \frac{1}{z^4+1}dz \right| \leq \int_{C_2} \left| \frac{1}{z^4+1} \frac{dRe^{it}}{dt} \right| dt = \int_{C_2} \frac{1}{|z^4+1|} |iR| dt$$
$$\leq \int_{C_2} \frac{1}{|z^4|-1} R dt = \int_0^{\pi} \frac{1}{R^4-1} R dt = \frac{\pi R}{R^4-1} \to 0 \qquad (R \to \infty)$$

となるので，$R \to \infty$ のとき左辺は

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^4+1}dx$$

となる．故に，

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^4+1}dx = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$$

となる．

注意 11.2. 例 *11.1* の積分値を求めるのに，積分路を上半円にしたが，他の取り方でも求めることができる．例えば，下半円にしても，全く同様にして求めることができる．その内部にある特異点は $\frac{-1-i}{\sqrt{2}}, \frac{1-i}{\sqrt{2}}$ である．

また，別の積分路として扇型も考えられる．0 と R を結ぶ線分を C_1，原点を中心とする半径 R の一部で R と iR を結ぶものを C_2，iR と 0 を結ぶ線分を C_3 とする *(10)*．C_1 に沿った積分は

$$\int_0^R \frac{1}{x^4+1}dx$$

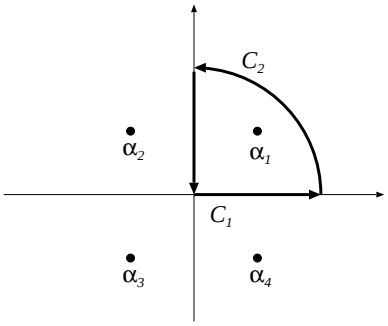


図 10　扇型の積分路

で C_3 に沿った積分は

$$-\int_0^R \frac{i}{x^4+1}dx$$

となる．その扇型の内部にある特異点は $\frac{1+i}{\sqrt{2}}$ である．C_2 に沿った積分は R を大きくすると 0 に収束する．あとは,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^4+1}dx = 2\int_0^{\infty} \frac{1}{x^4+1}dx$$

を用いれば求めることができる．

例 11.3. a を実数の定数とし,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos ax}{1+x^2}dx$$

を求めよう．これは

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{iax}}{1+x^2}dx$$

の実部である．まず，$a \geq 0$ の場合を考える．例 *11.1* と同じ曲線 C_1, C_2 をとる．C_1, C_2 内の特異点は i であるから,

$$\int_{C_1} \frac{e^{iaz}}{z^2+1}dz + \int_{C_2} \frac{e^{iaz}}{z^2+1}dz = 2\pi i \mathrm{Res}_{z=i} \frac{e^{iaz}}{z^2+1}$$

が成り立つ．右辺は,

$$2\pi i \frac{e^{-a}}{2i} = \pi e^{-a}$$

である．また $|e^{iaz}| = e^{-a\mathrm{Im}\,(z)}$ であるから，上半円上では $|e^{iaz}| \leq 1$ である．よって,

$$\left|\int_{C_2} \frac{e^{iaz}}{z^2+1}dz\right| \leq \int_{C_2} \left|\frac{e^{iaz}}{z^2+1}\frac{dz}{dt}\right| dt \leq \int_{C_2} \frac{1}{R^2-1}Rdt = \frac{\pi R}{R^2-1} \to 0$$

となる．よって，$R \to \infty$ として

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{iax}}{1+x^2}dx = \pi e^{-a}$$

が得られる．

$a < 0$ の場合を考える．もちろん x を $-x$ に置換するとただちに先ほどの場合に帰着されるが複素積分を使う．だいたい前と同様であるが，上半円上では $|e^{iaz}| = e^{-a\mathrm{Im}\,(z)}$ が大きくなるので，下半平面を取らなければならない．あとは同様に計算すると,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{iax}}{1+x^2}dx = \pi e^{a}$$

が得られる．a が正負の場合を合わせて書くと，

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{iax}}{1+x^2}dx = \pi e^{-|a|}$$

となる．特に，実部をとると，

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos ax}{1+x^2}dx = \pi e^{-|a|}$$

が得られる．

注意 11.4. 三角関数 $\cos z$ や $\sin z$ はそのままでは，z がどの方向に向かっても絶対値が小さくならない．そのため，留数解析の際は，これらを e^{iz} や e^{-iz} を用いて表す必要がある．e^{iz} は z の虚部が大きくなれば 0 に近づき，e^{-iz} は z の虚部が小さく ($-\infty$ に) なれば 0 に近づく．

z を平行移動すると，$f(z)$ が定数倍になるとき，つまり $f(z+a) = cf(z)(a, c$ は複素数の定数) を満たすとき，積分経路も平行移動したものと比べることにより広義積分が計算できる場合がある．例を挙げよう．

例 11.5.

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos x}{\cosh x}dx$$

を求めよう．被積分関数は偶関数だから，

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{\cosh x}dx$$

を求めて 2 で割ればよい．

$f(z) = \frac{e^{iz}}{\cosh z}$ とおくと，$\cosh z$ は $\cosh(z+\pi i) = -\cosh z$ を満たすので，$f(z+\pi i) = -e^{-\pi}f(z)$ が成り立つ．$-R$ から R，R から $R+\pi i$，$R+\pi i$ から $-R+\pi i$，$-R+\pi i$ から $-R$ を結ぶ線分をそれぞれ C_1, C_2, C_3, C_4 とする．C_1, C_2, C_3, C_4 で構成される長方形の内部にある極は，$\frac{\pi i}{2}$ のみで，その留数は

$$\lim_{z\to\frac{\pi i}{2}}(z-\frac{\pi i}{2})f(z) = \lim_{z\to\frac{\pi i}{2}}\frac{e^{iz}(z-\frac{\pi i}{2})}{\cosh z} = \lim_{z\to\frac{\pi i}{2}}\frac{ie^{iz}(z-\frac{\pi i}{2})+e^{iz}}{\sinh z} = \frac{e^{i\frac{\pi i}{2}}}{\sinh\frac{\pi i}{2}} = -ie^{-\pi/2}$$

である．2 つ目の等号でロピタルの定理を使った．したがって，

$$\int_{C_1} f(z)dz + \int_{C_2} f(z)dz + \int_{C_3} f(z)dz + \int_{C_4} f(z)dz = 2\pi i(-ie^{-\pi/2}) = 2\pi e^{-\pi/2}$$

である．上に述べたことより，

$$\int_{C_3} f(z)dz = e^{-\pi}\int_{C_1} f(z)dz$$

が成り立つ (積分する向きが逆だからマイナスが消える)．C_2 上では $z = R+iy(0 \le y \le \pi)$ と表すと，

$$|f(z)| = \left|\frac{2e^{i(R+iy)}}{e^{R+iy}+e^{-R-iy}}\right| \le \frac{2}{e^R - e^{-R}}$$

だから，

$$\left|\int_{C_2} f(z)dz\right| \le \frac{2\pi}{e^R-e^{-R}} \to 0 \qquad (R\to\infty)$$

が成り立つ．C_4 に沿った積分も同様である．したがって，

$$(1+e^{-\pi})\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 2\pi e^{\frac{-\pi}{2}}$$

が得られる．つまり，

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \frac{\pi}{\cosh\frac{\pi}{2}}$$

である．$f(x) = \frac{\cos x + i\sin x}{\cosh x}$ だから，

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos x}{\cosh x}dx = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{\cosh x}dx = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \frac{\pi}{2\cosh\frac{\pi}{2}}$$

となる．

次の例は，留数の半分だけが積分値に反映される．

例 11.6.

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x}dx$$

を求める．

$$\frac{\sin x}{x} = \frac{e^{ix}-e^{-ix}}{2ix}$$

であるので $f(z) = \frac{e^{iz}}{z}$ について考える．$R > \varepsilon > 0$ を実数とし C_1 を R から $R+iR$ への線分，C_2 を $R+iR$ から $-R+iR$ への線分，C_3 を $-R+iR$ から $-R$ への線分，C_4 を原点を中心とする半径 ε の上半円とする[*16]*(図 11)*．$[\varepsilon, R], C_1, C_2, C_3, [-R, -\varepsilon], C_4$ により閉曲線となり，その内部で $f(z)$

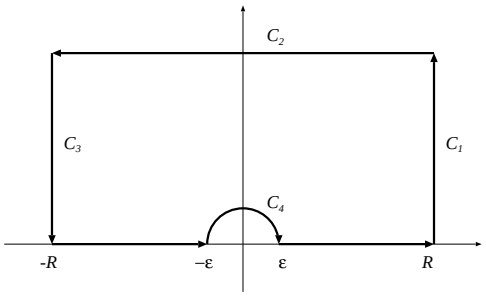


図 11

は正則であるから，この閉曲線全体に沿った $f(z)$ の積分値は 0 である．各曲線に沿った積分を評価しよう．置換積分により，

$$\int_{\varepsilon}^{R} f(z)dz + \int_{-R}^{-\varepsilon} f(z)dz = \int_{\varepsilon}^{R} f(z)dz + \int_{\varepsilon}^{R} f(-z)dz = \int_{\varepsilon}^{R} f(z)+f(-z)dz$$
$$= \int_{\varepsilon}^{R} \frac{e^{iz}-e^{-iz}}{z}dz$$

[*16] C_1, C_2, C_3 に沿った積分は $R \to 0$ のとき 0 に収束するので，3 つの線分ではなく半径 R の半円で評価できればよいが，この場合は被積分関数の特性上，実部や虚部を固定して評価しないと困難である．

となる．

$$\left|\int_{C_1} f(z)dz\right| = \left|\int_0^R f(R+iy)idy\right| = \left|\int_0^R \frac{e^{iR-y}}{R+iy}dy\right| \leq \int_0^R \left|\frac{e^{iR-y}}{R+iy}\right| dy \leq \int_0^R \frac{e^{-y}}{R}dy$$
$$= \left[-\frac{e^{-y}}{R}\right]_{y=0}^R = \frac{1-e^{-R}}{R} \leq \frac{1}{R} \to 0 \quad (R\to\infty)$$

C_3 も同様である．C_2 について，

$$\left|\int_{C_2} f(z)dz\right| = \left|-\int_{-R}^R f(x+iR)dx\right| \leq \int_{-R}^R \left|\frac{e^{ix-R}}{x+iR}\right| dx \leq \int_{-R}^R \frac{e^{-R}}{R}dx = 2e^{-R} \to 0 \quad (R\to\infty)$$

となる．

C_4 に沿った積分を考える．分子をテイラー展開すると，$f(z)$ は $z=0$ の近傍で

$$f(z) = \frac{1}{z}(1+iz-\frac{1}{2}z^2-\frac{i}{3!}z^3+\dots) = \frac{1}{z}+i-\frac{1}{2}z-\frac{i}{3!}z^2+\dots$$

と表されるので，

$$g(z) = f(z)-\frac{1}{z}$$

は正則関数になる．特に $z=0$ の近傍で有界であるので，$|g(z)|<M$ とすると，

$$\left|\int_{C_4} g(z)dz\right| \leq \pi\varepsilon M$$

となる．また，

$$\int_{C_4}\frac{1}{z}dz = -\int_0^\pi \frac{1}{\varepsilon e^{it}}\varepsilon i e^{it}dt = -\pi i$$

となる *($z=0$ における留数の半分だけが積分値に現れる)*．コーシーの定理より

$$\int_\varepsilon^R \frac{e^{iz}-e^{-iz}}{z}dz + \int_{C_2} f(z)dz + \int_{C_3} f(z)dz + \int_{C_4} g(z)dz + \int_{C_4}\frac{1}{z}dz = 0$$

が成り立ち，$\varepsilon\to 0, R\to\infty$ とすると

$$\int_0^\infty \frac{e^{iz}-e^{-iz}}{z}dz - \pi i = 0$$

となる．故に，

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}dx = \int_0^\infty \frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2iz}dz = \frac{\pi i}{2i} = \frac{\pi}{2}$$

となる．

12　多価性をもつ関数

■対数関数　対数関数 $\log x$ やべき乗関数 $x^\alpha(\alpha\in\mathbb{C})$ を複素関数として定義しよう．このような関数に対して，前節のようなべき級数による定義は部分的にしかうまくいかない．log は 0 では定義できないので，1 だけ平行移動して，$\log(z+1)$ を考えると，実数の場合のテイラー展開に基づいて

$$\log(z+1) = z-\frac{1}{2}z^2+\frac{1}{3}z^3-\dots+\frac{(-1)^{k-1}}{k}z^k+\dots$$

とすると，この収束半径は 1 であるから $0 < |z| < 1$ でしか定義できない．$|z| > 1$ では発散する．

$\log x$ は e^x の逆関数として定まったのであったから，複素関数としてもそのようにして定義することにしよう．$u = \log z$ を $z = e^u$ により定めたい．$u = p + iq, z = re^{i\varphi}$ とすると

$$z = e^{p+iq} = e^p(\cos q + i \sin q)$$

である．

$$p = \log r, \quad q = \varphi + 2\pi k \qquad (k \in \mathbb{Z})$$

となる．よって，$u = \log z$ は，$z = re^{i\varphi}$ とすると

$$u = p + iq = \log r + i(\varphi + 2\pi k) \qquad (k \in \mathbb{Z})$$

で定まると考えられる．しかし，$k \in \mathbb{Z}$ の取り方は任意であるので，関数のとる値は無限個ある．このような関数を無限多価の関数という．実解析の場合は，関数といえば，各独立変数に対しただ一つの値を定めるものであったが，ここではこのように複数の値を持つものも認めて考えていく．上の $u = \log z$ は

$$\log z = \log |z| + i \arg z$$

と表せる．$\arg z$ は $\varphi + 2\pi k$ であり k の取り方に不定性がある．k を 1 つに決めてとったとき，分枝を 1 つとるという．$-\pi < \arg z < \pi$ となるようにして定めた $\log z$ を主値という．

$\log 1$ の主値は 0 である．$z(t) = e^{it}$ として連続的に t を 0 から 2π に増大させると，$z(t)$ は原点の周りを一周回って 1 になる．このとき，

$$\log z(t) = it$$

であるから

$$\log z(2\pi) = 2\pi i$$

となる．つまり，$\log z$ が連続的に値をとりながら，z が 0 の周りを回ってもとの点に戻ると，$\log z$ の値は変わる．

さて，$\log z$ の微分を求めておこう．$u = \log z$ は $z = e^u$ の逆関数で，$\frac{dz}{du} = e^u$ は 0 でないから逆関数である $\log z$ も正則である[*17]．$u = \log z$ とすると $z = e^u$ であるから，

$$(\log z)' = \frac{du}{dz} = \frac{1}{\frac{dz}{du}} = \frac{1}{e^u} = \frac{1}{z}$$

となる．C を 1 から z へ至る複素平面内の曲線とし，始点では $\log 1 = 0$ となる分枝をとったものとすると，定理 5.10 より

$$\log z = \int_C \frac{d\zeta}{\zeta}$$

が成り立つ．特に，$z = 1$ とし C を原点の周りを一周反時計回りに回る閉曲線とすると，

$$\log z = \int_C \frac{d\zeta}{\zeta} = 2\pi i$$

となるから，$\log z$ の値が $2\pi i$ 増大することの別の説明を与えたことにもなる．

[*17] といっても，無限多価函数であるから，少々疑問が残るかもしれない．微分は局所的な概念であるから，z を固定し z の近傍で $\log z$ の 1 つの分枝を決めると，そこでは $z = e^u$ の 1 価の逆関数になるので通常の逆関数の微分の議論が可能である．

■べき乗根　p を自然数とし，$u=\sqrt[p]{z}$ を定義しよう．$z\neq 0$ に対して，$z=u^p$ となる u により $\sqrt[p]{z}$ を定義する．$z=\rho e^{i\omega}, u=re^{i\varphi}$ とすると，$r^p=\rho, p\varphi=\omega+2k\pi(k\in\mathbb{Z})$ であるから，$z=\rho e^{i\omega}$ に対して，$u=\sqrt[p]{z}$ は

$$u=\sqrt[p]{\rho}\left(\cos\frac{\omega+2k\pi}{p}+i\sin\frac{\omega+2k\pi}{p}\right)\qquad(k\in\mathbb{Z})$$

で定められる．u は一意ではなく，$k=0,1,2,\ldots,p-1$ の対しては互いに違う値をとるので，p 個の分枝がある．z が 0 の周りを左回りに一周すると，u は左回りに $\frac{\omega}{p}$ 回転する．

$\alpha=q/p(q\in\mathbb{Z},p\in\mathbb{N})$(既約分数) のとき，$u=z^\alpha$ は $u=\sqrt[p]{z^q}$ により定義する．一般に $\alpha\in\mathbb{C}$ に対する $u=z^\alpha$ は

$$u=e^{\alpha\log z}$$

により定める．$z=1$ で $\log 1=0$ となる分枝をとると $u=1$ であり，z が原点の周りを 1 周すると，$u=e^{2\pi\alpha i}$ になる．

$$\frac{d\log z}{dz}=\frac{1}{z}$$

より，合成関数の微分法則より

$$\frac{dz^\alpha}{dz}=\alpha z^{\alpha-1}$$

が成り立つ．また，

$$z^\alpha z^\beta=z^{\alpha+\beta},\quad (z^\alpha)^\beta=z^{\alpha\beta},\quad z^\alpha w^\alpha=(zw)^\alpha$$

分枝を適切にとっておくという条件のもとで成り立つ．

$f(z)=(1+z)^\alpha$ とする．$f(0)=1$ となる分枝をとるものとする．$f(z)=e^{\alpha\log(1+z)}$ で $z=0$ を中心に考えると $|z|<1$ で $\log(1+z)$ は正則であるから $f(z)$ も正則である．$|z|<1$ においてテイラー展開可能で

$$(1+z)^\alpha=1+\alpha z+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}z^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)}{n!}z^n+\ldots$$

と表すことができる．

例 12.1. $0<\alpha<1$ を定数とし，

$$\int_0^\infty\frac{x^{\alpha-1}}{1+x}dx$$

を求めよう．$0<\varepsilon<1<R$ とし，C_1 を ε と R を結ぶ線分，C_2 を原点を中心とする円の弧で，R から反時計回りに周り R に至るもの，C_3 を R と ε を結ぶ線分，C_4 を原点を中心とし半径 ε の円とする *(図 12)*.

C_1 に沿った積分で $R\to\infty,\varepsilon\to+0$ としたものが求める積分値である．一見，C_1 と C_3 は同じ経路で向きが逆であるから互いに積分値を打ち消してしまいそうに見えるが，実は被積分関数の多価性により値が変化し，それにより求める積分値が得られることになる．

$z^{\alpha-1}$ の分枝は C_1 で主値をとっておくとする．$z=re^{i\theta}$ とすると，

$$z^{\alpha-1}=e^{(\alpha-1)\log z}=e^{(\alpha-1)(\log r+i\theta)}$$

である．この曲線により囲まれる領域にある特異点は -1 で，留数は

$$\mathrm{Res}_{z=-1}\frac{z^{\alpha-1}}{z+1}=e^{(\alpha-1)(\log 1+i\pi)}=e^{i\pi(\alpha-1)}=-e^{i\pi\alpha}$$

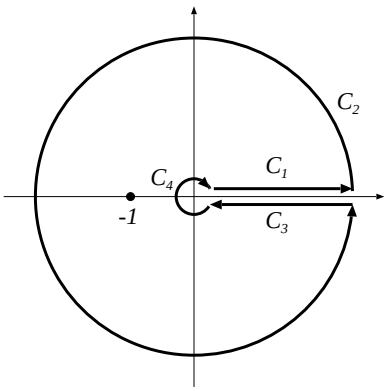


図 12

である．

$$\int_{C_1} \frac{z^{\alpha-1}}{1+z}dz = \int_{\varepsilon}^{R} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}dx$$

となる．C_2 に沿った積分は，

$$\left|\int_{C_2} \frac{z^{\alpha-1}}{1+z}dz\right| \leq \int_0^{2\pi} \left|\frac{e^{(\alpha-1)(\log R+it)}}{Re^{it}+1} \times Rie^{it}\right| dt \leq \frac{2\pi R^{\alpha-1}R}{R-1} = \frac{2\pi R^{\alpha}}{R-1} \to 0 \quad (R\to\infty)$$

と評価できる．

C_3 に沿った積分に関しては C_1 の -1 倍ではなく，原点を一周回ってきたので別の分枝に移っている．値が $e^{2\pi i(\alpha-1)} = e^{2\pi i\alpha}$ 倍になる．よって，

$$\int_{C_3} \frac{z^{\alpha-1}}{z+1}dz = -e^{2\pi i\alpha}\int_{\varepsilon}^{R} \frac{x^{\alpha-1}}{x+1}dx$$

である．C_4 では

$$\left|\int_{C_4} \frac{z^{\alpha-1}}{z+1}dz\right| = \left|-\int_0^{2\pi} \frac{e^{(\alpha-1)(\log\varepsilon+it)}}{\varepsilon e^{it}+1}\varepsilon ie^{it}\right| dt \leq \frac{2\pi\varepsilon^{\alpha}}{1-\varepsilon} \to 0 \quad (\varepsilon\to+0)$$

となる．したがって，

$$\int_{C_1} \frac{z^{\alpha-1}}{1+z}dz + \int_{C_2} \frac{z^{\alpha-1}}{1+z}dz + \int_{C_3} \frac{z^{\alpha-1}}{1+z}dz + \int_{C_4} \frac{z^{\alpha-1}}{1+z}dz = 2\pi ie^{i\pi\alpha}$$

において，$\varepsilon\to+0, R\to\infty$ とすると

$$(1-e^{2\pi i\alpha})\int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{x+1}dx = -2\pi ie^{\pi i\alpha}$$

が得られる．故に，

$$\int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{x+1}dx = \frac{-2\pi ie^{\pi i\alpha}}{1-e^{2\pi i\alpha}} = \frac{2\pi i}{e^{\pi i\alpha}-e^{-\pi i\alpha}} = \frac{\pi}{\sin\pi\alpha}$$

となる．

有理関数は多価性を持たないが，次の例で示すように，あえて $\log z$ をかけた積分を前例と同じ経路で計算することで，$\log z$ の多価性がうまく機能し，積分値を得ることができる．

例 12.2. $f(z)$ を有理関数とし，$|z| \to \infty$ のとき $|z^2 f(z)|$ が有界[*18]で，$z = 0$ は極でないとする．$f(z)$ の極を $a_1, \ldots, a_n$ とする．

$$\int_0^\infty f(x)dx$$

を求めよう．$0 < \varepsilon < |a_k| < R (k = 1, \ldots, n)$ となる ε, R をとり，$f(z)\log z$ の前例と同じ経路での積分を考える．

$$\int_{C_1} f(z)\log z dz + \int_{C_2} f(z)\log z dz + \int_{C_3} f(z)\log z dz + \int_{C_4} f(z)\log z dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}_{z=a_k} f(z)\log z$$

が成り立つ．

C_1 上で主値をとるとすると，C_1 上では $f(z)\log z = f(x)\log x$ (右辺の log は実関数としての log)，C_3 上では $f(z)\log z = f(x)(\log x + 2\pi i)$ となる．$|\log z| \le \log|z| + 2\pi$ と仮定 $|z^2 f(z)| < M (|z| \to \infty)$ より，C_2, C_4 上での積分はそれぞれ $R \to \infty, \varepsilon \to +0$ のとき 0 に収束する．C_1, C_3 は逆向きの積分であるから，$f(x)\log x$ が打ち消しあって，

$$-2\pi i \int_0^\infty f(x)dx = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}_{z=a_k}(f(z)\log z)$$

となる．これより，

$$\int_0^\infty f(x)dx = -\sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}_{z=a_k}(f(z)\log z)$$

が得られた．

これを用いて，自然数 $n \ge 2$ に対して，

$$\int_0^\infty \frac{dx}{x^n + 1}$$

を求めよう．極は

$$a_k = \exp\frac{2\pi i k + \pi i}{n} \qquad (k = 0, \ldots, n-1)$$

で，全て *1* 位である．a_k における留数を求めよう．

$$\begin{aligned}\mathrm{Res}_{z=a_k} f(z)\log z &= \lim_{z\to a_k} \frac{(z-a_k)\log z}{z^n+1} = \lim_{z\to a_k} \frac{\log z}{nz^{n-1}} = \frac{\log a_k}{na_k^{n-1}} = \frac{a_k \log a_k}{na_k^n} = -\frac{a_k \log a_k}{n} \\ &= -\frac{1}{n}\frac{2\pi i k + \pi i}{n} \exp\frac{2\pi i k + \pi i}{n} = -\frac{2\pi i k + \pi i}{n^2}\left(\cos\frac{2\pi k + \pi}{n} + i\sin\frac{2\pi k + \pi}{n}\right)\end{aligned}$$

となる．この *2* つ目の等式でロピタルの定理を用いている．よって，求める積分は

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \frac{dx}{x^n+1} &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{2\pi i k + \pi i}{n^2}\left(\cos\frac{2\pi k + \pi}{n} + i\sin\frac{2\pi k + \pi}{n}\right) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(2k+1)\pi}{n^2}\left(i\cos\frac{(2k+1)\pi}{n} - \sin\frac{(2k+1)\pi}{n}\right)\end{aligned}$$

[*18] これは，ある定数 M があって $|z|$ が十分大きいとき，$|z^2 f(z)| < M$ が成り立つことを意味する．多項式 $g(z), h(z)$ により $f(z) = g(z)/h(z)$ と表したとき，$\deg h(z) \ge \deg(g) + 2$ となることと同値である．

である．積分値は実数になるはずだから，虚部は 0 になるはずである[*19]．故に，

$$\int_0^\infty \frac{dx}{x^n+1} = -\sum_{k=0}^{n-1} \frac{(2k+1)\pi}{n^2} \sin\frac{(2k+1)\pi}{n}$$

である．

■逆三角関数　三角関数の逆関数も多価関数になる．cos の逆関数 $u = \arccos z$ を関係式

$$\cos u = \frac{e^{iu}+e^{-iu}}{2} = z$$

により定める．これは，

$$u = \arccos z = \pm i \log(z + \sqrt{z^2-1})$$

とかける．sin の逆関数は

$$\arcsin z = \frac{\pi}{2} - \arccos z = \frac{\pi}{2} \pm i \log(z + \sqrt{z^2-1})$$

である．tan の逆関数や，双曲三角関数の逆関数も同様である．

■代数関数　$w = f(z) = z^{1/n}$ は $w^n - z = 0$ を満たす w として決まる n 価関数である．より一般に $P_0(z), \ldots, P_n(z)$ を z の多項式とし，それらを係数とする w に関する (既約な) 多項式

$$P_0(z)w^n + P_1(z)w^{n-1} + \cdots + P_n(z) = 0$$

で定義される関数 $w = f(z)$ を代数関数という．$P_0(z) \neq 0$ なる z について w は重複度をこめて n 個の値をとるので，n 価関数である．

13　真性特異点

$f(z)$ が $0 < |z-a| \leq \delta$ を含む領域で正則で，a が除去可能特異点でも極でもない場合を考える．つまり，任意の $m \in \mathbb{N}$ に対して，$(z-a)^m f(z)$ は有界でない．このような孤立特異点を真性特異点という．

[*19] 一応，直接計算で 0 になることを確かめておこう．

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{(2k+1)\pi}{n^2} i \cos\frac{(2k+1)\pi}{n} = 0 \quad \text{を示す．}$$

$$\frac{d}{dx}\left(\sum_{k=0}^{n-1} \sin\frac{2k+1}{n}x\right)\bigg|_{x=\pi} = 0$$

を示せばよい．三角関数の公式より

$$\sin\frac{2k+1}{n}x \sin\frac{x}{n} = -\frac{1}{2}\left(\cos\frac{2(k+1)x}{n} - \cos\frac{2kx}{n}\right)$$

だから，

$$\sum_{k=0}^{n-1} \sin\frac{2k+1}{n}x = \frac{1-\cos 2\pi}{2\sin\frac{x}{n}}$$

と表される．この右辺を微分して $x = \pi$ とすると 0 であることがわかる．

例 13.1. $f(z)=e^{1/z}$ について $z=0$ は真性特異点である．実際，z が実軸の正の方から 0 に近づくとき，$f(z)$ の振る舞いは，$z=t=1/s\in\mathbb{R}$ とすると，

$$\lim_{t\to+0} t^m e^{1/t}=\lim_{s\to+\infty}\frac{e^s}{s^m}=\infty$$

である．

a を $f(z)$ の真性特異点としたとき，a の近傍での $f(z)$ の振る舞いは複雑である．

定理 13.2 (ワイエルストラス)**.** a を $f(z)$ の真性特異点とする．γ を任意の複素数 $(\infty$ も可$)$ とするとき，$z_n\to a, f(z_n)\to\gamma(n\to\infty)$ となる複素数列 z_n が存在する．

証明. $\gamma\in\mathbb{C}$ を任意にとり固定する．$z_n\to a, f(z_n)\to\gamma(n\to\infty)$ となる点列 z_n が存在しないと仮定しよう．すると，$\varepsilon>0$ が存在して，a のある近傍 $|z-a|<\eta$ で $|f(z)-\gamma|\geq\varepsilon>0$ が成り立つ．$g(z)=\frac{1}{f(z)-\gamma}$ とおくと，$g(z)$ は $|z-a|<\eta$ で有界であるから，定理 8.1 より a は $g(z)$ の除去可能特異点である．よって，$g(z)$ は $|z-a|<\eta$ で正則としてよい．$f(z)=\gamma+\frac{1}{g(z)}$ であるから，$g(a)\neq0$ なら a は $f(z)$ の正則点，a が g の m 位の零点なら a は $f(z)$ の m 位の極であり，真性特異点であることに矛盾する． □

この定理は真性特異点が無限遠点 ∞ の場合にも成り立つ (無限遠点の正確な定義は後ほど行う)．

また，この定理に関連して知られていることとして，同じ仮定の元で，高々 2 つの除外値以外の $\gamma\in\mathbb{C}\cup\{\infty\}$ に対して，$z_n\to a, f(z_n)=\gamma$ となる z_n がとれる (ピカールの定理，証明は吉田洋一著「函数論」(岩波書店) の第 9 章参照)．特に，2 つの除外値ではない γ をとると，どんなに小さな $\eta>0$ をとっても，$|z-a|<\eta$ において $f(z)=\gamma$ となる z が無限個存在する．

14 ローラン展開

$f(z)$ が $0<|z-a|\leq\delta$ を含む領域で正則であるとする．この範囲の z に対して，$0<\varepsilon<|z-a|$ となる ε をとると，

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\int_{|\zeta-a|=\delta}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}d\zeta-\frac{1}{2\pi i}\int_{|\zeta-a|=\varepsilon}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}d\zeta$$

が成り立つのであった．7 節のテイラー展開の場合と全く同じようにして，右辺の第一項に関しては

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{|\zeta-a|=\delta}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}d\zeta=\sum_{k=0}^{\infty}c_k(z-a)^k\qquad\left(c_k=\frac{1}{2\pi i}\int_{|\zeta-a|=\delta}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{k+1}}d\zeta\right)$$

が成り立つ．第二項についても同様であるが，級数の作り方が若干異なる．

$$\zeta-z=(\zeta-a)-(z-a)=-(z-a)\left(1-\frac{\zeta-a}{z-a}\right)$$

で，$|\zeta-a|=\varepsilon$ であれば $\left|\frac{\zeta-a}{z-a}\right|<1$ であるので，

$$-\frac{1}{\zeta-z}=\frac{1}{z-a}\left(1+\frac{\zeta-a}{z-a}+\frac{(\zeta-a)^2}{(z-a)^2}+\dots\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(\zeta-a)^{k-1}}{(z-a)^k}$$

となり，この級数はテイラー展開の場合と同様に $|\zeta-a|=\varepsilon$ 上で一様収束であることが示せる．よって，項別積分可能であるので，

$$\begin{aligned}-\frac{1}{2\pi i}\int_{|\zeta-a|=\varepsilon}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}d\zeta &= \frac{1}{2\pi i}\int_{|\zeta-a|=\varepsilon}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(\zeta-a)^{k-1}f(\zeta)}{(z-a)^k}d\zeta \\ &= \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2\pi i(z-a)^k}\int_{|\zeta-a|=\varepsilon}(\zeta-a)^{k-1}f(\zeta)d\zeta \\ &= \sum_{k=1}^{\infty}c_{-k}(z-a)^{-k} \qquad \left(c_{-k}=\frac{1}{2\pi i}\int_{|\zeta-a|=\varepsilon}(\zeta-a)^{k-1}f(\zeta)d\zeta\right)\end{aligned}$$

が成り立つ．ここで，$(\zeta-a)^{k-1}f(\zeta)$ は $0<|\zeta-a|\le\delta$ を含む領域で正則なので，c_{-k} を定める積分路は $|\zeta-a|=\delta$ に置き換えても良い．

まとめると，

$$c_k=\frac{1}{2\pi i}\int_{|\zeta-a|=\delta}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{k+1}}d\zeta \qquad (k\in\mathbb{Z})$$

とすると，$f(z)$ は $0<|z-a|<\delta$ において

$$f(z)=\sum_{k=0}^{\infty}c_k(z-a)^k+\sum_{k=1}^{\infty}c_{-k}(z-a)^{-k}=\sum_{k=-\infty}^{\infty}c_k(z-a)^k$$

と表せる．これを，ローラン級数という．a が孤立特異点のとき，ローラン展開の $k<0$ の項がなければ除去可能特異点 (例えば，$\sin z/z$ の $z=0$) で，$k<0$ で $a_k\neq0$ となる項が有限個の場合 (例えば，$1/z^k(k>0)$ の $z=0$)) は極である．$k<0$ で $a_k\neq0$ となる項が無限にある場合 (例えば，$e^{1/z}$ の $z=0$) が真性特異点であるといえる．

なお，$\varepsilon>0$ はいくらでも小さく取れ，$c_k(k<0)$ は ε のとりかたによらないので，ローラン展開は $0<|z-a|<\delta$ となる任意の z について成立する．

また，真性特異点の場合も c_{-1} を z の a における留数といって $\mathrm{Res}_{z=a}f(z)$ と表す．

15 無限遠点

$|z|\to\infty$ となる極限点を無限遠点として考え，この点を ∞ と表す．実数のときのような $+\infty,-\infty$ のような区別はない．複素関数 $f(z)$ での無限遠点およびその近傍での解析を行うには，$z=\frac{1}{w}$ として $w=0$ の近傍として $f(\frac{1}{w})$ を考える．

例えば，$f(z)=\frac{z-2}{z+1}$ なら $f(\frac{1}{w})=\frac{1-2w}{1+w}$ で $w=0$ とすると 1 だから $f(\infty)=1$ と考えれば良い．n 次多項式 $P_n(z)=a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+\cdots+a_1z+a_0(a_n\neq0)$ について，無限遠点の近傍では $P_n(\frac{1}{w})=\frac{a_n}{w^n}+\frac{a_{n-1}}{w^{n-1}}+\cdots+\frac{a_1}{w}+a_0$ と表せるから，無限遠点は n 位の極である．指数関数 $f(z)=e^z=1+z+\frac{1}{2!}z^2+\cdots+\frac{1}{n!}z^n+\ldots$ について，無限遠点の近傍では，$f(\frac{1}{w})=1+\frac{1}{w}+\frac{1}{2!w^2}+\cdots+\frac{1}{n!w^n}+\ldots$ と表せるから，無限遠点は真性特異点である．

一般に，$\mathbb{C}$ 上の有理型関数について，無限遠点は，除去可能特異点，極，真性特異点のいずれの場合もある．

$f(z)$ が $|z|>R$ で正則であるとき，$f(\frac{1}{w})$ は $0<|w|<R^{-1}$ で正則で，無限遠点 $w=0$ は正則点にも特異点にもなりうる．z が円周 $|z|=R$ を反時計回りに回るとき，w で見ると円周 $|w|=R^{-1}$ を時計回りに回る．なぜなら，$z=Re^{it}$ は $w=R^{-1}e^{-it}$ に移されているからである．原点を中心と

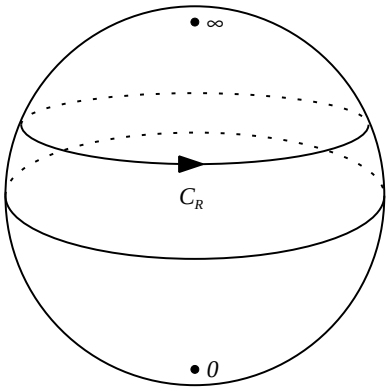


図 13　リーマン球面において無限遠点の周りの曲線

し，半径 R の円に反時計回りに向きをつけたものを，C_R と表す．その逆向きのものを C_R^{-1} と表そう．無限遠点の周りを反時計回りに一周するのは C_R^{-1} と見るべきであろう．その積分を考えると，

$$\begin{aligned}\int_{C_R^{-1}} f(z)dz &= \int_{C_{1/R}} f\left(\frac{1}{w}\right)\frac{dz}{dw}dw \\ &= \int_{C_{1/R}} f\left(\frac{1}{w}\right)\left(-\frac{1}{w^2}\right)dw \\ &= -\int_{C_{1/R}} f\left(\frac{1}{w}\right)\frac{1}{w^2}dw\end{aligned}$$

となる．

この考察を元に，無限遠点での留数を

$$\mathrm{Res}_{z=\infty} f(z) = -\mathrm{Res}_{w=0}\frac{f(\frac{1}{w})}{w^2}$$

により定める．つまり，$f\left(\frac{1}{w}\right)$ が

$$f\left(\frac{1}{w}\right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k w^k$$

と表わせるとき，

$$\mathrm{Res}_{z=\infty} f(z) = -c_1$$

である．c_{-1} とは違うので注意．なお，これは

$$-\frac{1}{2\pi i}\int_{|z|=R} f(z)dz$$

と一致するわけだが，この積分路は，$z=0$ の周りの半径 R の円を反時計周りに 1 周することは，無限遠点を時計回りに 1 周することに相当するからである．向きが逆転することについては，後で説明するリーマン球面によりさらに納得できると思う．

定理 15.1. 複素関数 $f(z)$ が有限個の点を除いて複素平面全体で正則であるとする．このとき，無限遠点も含む全ての特異点の留数の和は 0 である．

証明. 無限遠点以外の全ての特異点を $a_1, \ldots, a_n$ とし，これらを内部に含む十分大きな円 $|z| = R$ をとると，

$$\int_{|z|=R} f(z)dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}_{z=a_k} f(z)$$

である．無限遠点の留数の定義より，これは $-2\pi i \mathrm{Res}_{z=\infty} f(z)$ と一致するから，留数の和は 0 である． □

例 15.2. C を 0 を中心とし，半径 2 の円周とする．

$$\frac{z}{z^2-1}$$

の C に沿った積分を求めよう．C を無限遠点を時計回りに囲む曲線とみなして計算すると，

$$\int_C \frac{z}{z^2-1}dz = -2\pi i \mathrm{Res}_{z=\infty} \frac{z}{z^2-1} = 2\pi i \mathrm{Res}_{w=0} \frac{\frac{1}{w}}{\frac{1}{w^2}-1} \frac{1}{w^2} = 2\pi i$$

となる．普通に計算すると，C の内側にある特異点は -1 と 1 であるから

$$\int_C \frac{z}{z^2-1}dz = 2\pi i \left(\mathrm{Res}_{z=1} \frac{z}{z^2-1} + \mathrm{Res}_{z=-1} \frac{z}{z^2-1} \right) = 2\pi i \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = 2\pi i$$

である．確かに同じ値が得られた．

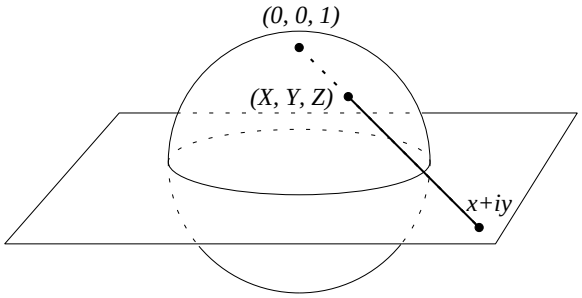


図 14

複素平面 $\mathbb{C}$ に無限遠点を加えた $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ を $\bar{\mathbb{C}}$ と表す．$\mathbb{P}^1$ と表すこともある．$\bar{\mathbb{C}}$ を幾何的に捉えるためには，2 次元球面 $\mathbb{S}^2$ が用いられる．

$$\mathbb{S}^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

とおく．$(X, Y, Z) \in \mathbb{S}^2((X, Y, Z) \neq (0, 0, 1))$ に対して，北極 $(0, 0, 1)$ と結ぶ直線が xy 平面と交わる点 (x, y) を複素数 $x + iy$ と対応させることで，$\mathbb{S}^2 \backslash \{(0, 0, 1)\}$ と $\mathbb{C}$ の全単射な対応がつく (図 14)．そして，無限遠点 ∞ が北極 $(0, 0, 1)$ に対応するとみなすことで，$\bar{\mathbb{C}}$ を $\mathbb{S}^2$ とみなすことができる．このようにみたとき，$\mathbb{S}^2$ をリーマン球面という．別の見方をすると，$\mathbb{S}^2$ の北極を除いた点では z による複素数の座標が入っており，南極を除いた点では $w(= \frac{1}{z})$ による複素数の座標が入っているとみなせる．つまり，$\mathbb{S}^2$ が複素平面を貼り合わてできている．

一般に複素平面の開集合を貼り合わせてできた集合で，貼り合わせのところでの座標の変換 (リーマン球面の場合は $z \mapsto w = z^{-1}$) が正則関数になるとき，その集合をリーマン面 (1 次元複素多様体) という．例えば，$\mathbb{C}$ における正方形

$$\{x + iy \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$$

の対辺を同一視したものはトーラス $\mathbb{T}^2$ となり，リーマン面の 1 つである．

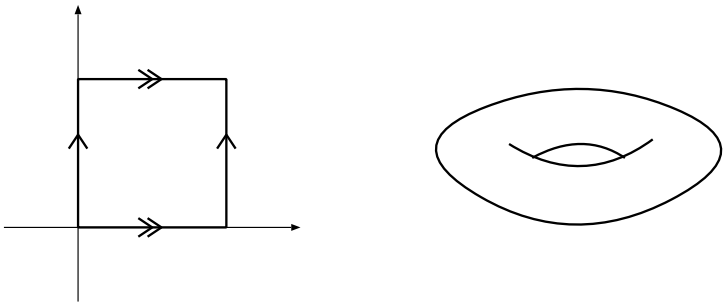


図 15

また，円の弧を辺とする 8 角形で内角の和を 2π になるように作ったもので辺を適当に同一視すると，2 つ穴のトーラスが得られる (図 16)．正則関数には後で述べる等角性があるため，リーマン面に

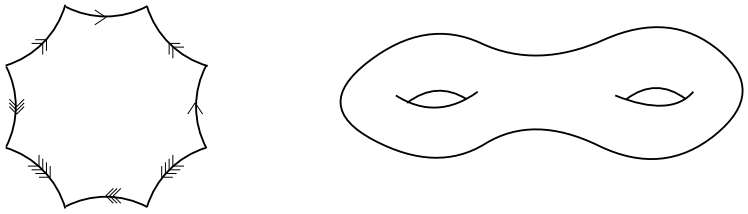


図 16

なるためには，1 点で集まる角の和は 2π にならなければならない．

また，$\sqrt{z}$ や $\log z$ などの多価関数は，あるリーマン面で定義される写像として定式化しなおすと，一価の関数になる．例えば，$\sqrt{z}$ を定義するには，複素平面から実軸の非負の部分を取り除いた領域ものを 2 枚 $P_1, P_2 = \mathbb{C}\backslash\{x+iy \mid x \geq 0, y \in \mathbb{R}\}$ 用意し，P_1 と P_2 の除いた半直線を互いに貼り合わせる．貼り合わせ方は P_1 の $\{x+i\varepsilon \mid x>0, \varepsilon=+0\}$ と P_2 の $\{x+i\varepsilon \mid x>0, \varepsilon=-0\}$, P_1 の $\{x+i\varepsilon \mid x>0, \varepsilon=-0\}$ と P_2 の $\{x+i\varepsilon \mid x>0, \varepsilon=+0\}$ を貼る (3 次元で 2 枚のシートをそのように貼り合わせることをイメージすると，貼り合わせのところで交わってしまうが，そのような交わりないものと数学的には考える)．$\sqrt{z}$ はこの 2 層の面の一価の正則関数として定義できる．

$\log z$ に対しては，無限枚 $P_n = \mathbb{C}\backslash\{x+iy \mid x>0, y \in \mathbb{R}\}$ を準備し，P_n の $\{x+i\varepsilon \mid x>0, \varepsilon=-0\}$ と P_{n+1} の $\{x+i\varepsilon \mid x>0, \varepsilon=+0\}$ を貼り合わせ，無限枚重ねたような曲面を作る．そして，その面上の一価関数として $\log z$ が定まる．リーマン面について，直感的ではあるがより詳しい説明については [4]，数学的に厳密な取り扱いについては [8] などを参照されたい．

16 解析接続

$U \subset V \subset \mathbb{C}$ とし，U, V ともに領域とする．$f(z), F(z)$ がそれぞれ U, V 上の正則関数で，任意の $z \in U$ に対して $f(z) = F(z)$ であるとき，$F(z)$ を $f(z)$ の解析接続であるという．

定理 16.1 (一致の定理)**.** $\emptyset \neq U \subset V \subset \mathbb{C}$ で，$F, G : V \to \mathbb{C}$ がともに $f : U \to \mathbb{C}$ の解析接続であるとき，F, G は V 上で一致する．

証明. $F(z)-G(z)$ は正則関数で U 上で 0 である．恒等的に 0 という関数を除けば，正則関数の零点は孤立点であったから $F(z)-G(z)$ は恒等的に 0 でなければならない．ゆえに，$F(z)$ と $G(z)$ は V 上で一致する． □

系 16.2. 正則関数 $f(z)$ がある空でない開集合で一定であれば，$f(z)$ は定数関数である．

正則関数とは 1 回複素微分可能で導関数が連続というものであったが，この系は正則性とは局所的な性質が大域的にまで影響することを意味している．それはある意味で，実数の関数の性質とは対照的である．実関数で

$$f(x)=\begin{cases}0 & (x\leq 0)\\ e^{-1/x} & (x>0)\end{cases} \tag{14}$$

という関数を考えると，これは C^1 級 (実際には C^∞ 級) である．このように，一部で定数関数で，別の部分で変化するような関数で，1 回複素微分可能で導関数が連続というものは構成できる．もちろん，実数の関数でも，実解析的である (各点でテイラー展開が正の収束半径を持つ) ことを仮定すると一致の定理は成立するので，関数が一部の開区間で定数ならば大域的に定数である．

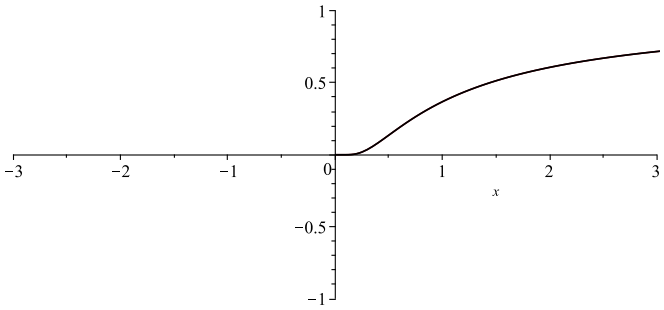


図 17　(14) のグラフ

一致の定理の証明をみると，$F(z)-G(z)$ の零点が集積点を持てば結果は成立する．つまり，$z_n\to z_*(n\to\infty, z_n\neq z_*)$ となる点列があって $F(z_n)=G(z_n), F(z_*)=G(z_*)$ となれば $F(z)$ と $G(z)$ は定義域全体で一致する．これより，実軸のある区間 (a,b) 上で $F(z)$ と $G(z)$ が一致すれば，$F(z)$ と $G(z)$ は定義域全体で一致することが分かる．

さて，実関数があったときに，それを複素関数として解析接続するということを考えよう．実変数の実数値関数 $f:(a,b)\to\mathbb{R}$(定義域 (a,b) は有界でなくても区間 $(a,\infty),(-\infty,b),\mathbb{R}$ でもよい，また値域は複素数値でも良い．) が実解析的関数であるとは，$f(z)$ が C^∞ 級で各点でのテイラー展開の収束半径が正であることである．(14) は $x=0$ でのテイラー展開の収束半径は 0 であるから $x=0$ を含む区間では実解析的ではない．複素関数 $F(z)$ が実軸のある区間 (a,b) で実解析関数 $f(x)$ と一致したとすると，そのような $F(z)$ は一意的である．

これまで，$\sin x, \cos x, e^x$ など複素関数に拡張したが，正則関数となるような拡張のしかたは一通りしかないことがこれで確かめられた．

例 16.3. べき級数

$$f(z)=\sum_{k=0}^{\infty} z^n$$

を考える．この収束半径は *1* であるから，$|z|<1$ において $f(z)$ は正則関数である．$|z|>1$ ではこの級数は発散する．$|z|=1$ でも各項 z^n が 0 に収束しないので，$|z|=1$ でも級数は発散する．つまり，上記の級数は $|z|<1$ における正則関数を定めている．一方，$|z|<1$ において $f(z)$ は $F(z)=\frac{1}{1-z}$ と一致する．$F(z)$ は $z\neq 1$ のすべての $z\in\mathbb{C}$ で定義されている．$F(z)$ は $f(z)$ の解析接続を与えている．

この例のように，関数の別の表示を与え，新たな関数がさらに広い複素数で正則関数として意味を持つことにより解析接続を構成することがある．

例 16.4. 解析接続の簡単な応用として

$$\sin(z+w)=\sin z\cos w+\cos z\sin w \qquad (z,w\in\mathbb{C})$$

を示そう．実数 x,y に対しては，

$$\sin(x+y)=\sin x\cos y+\cos x\sin y$$

が正しいことは認めることにする．$y\in\mathbb{R}$ を固定する．$z\in\mathbb{C}$ を変数とする関数 $\sin(z+y),\sin z\cos y+\cos z\sin y$ はともに正則関数で，z が実数のとき一致する．解析接続の一意性より，任意の $z\in\mathbb{C},y\in\mathbb{R}$ に対して

$$\sin(z+y)=\sin z\cos y+\cos z\sin y$$

が成り立つ．さらに，$z\in\mathbb{C}$ を任意に固定したもとで，w を変数とする関数 $\sin(z+w),\sin z\cos w+\cos z\sin w$ を考えると，ともに正則関数で w が実数のとき一致するので，任意の $w\in\mathbb{C}$ について一致する．ゆえに，任意の $z,w\in\mathbb{C}$ に対して

$$\sin(z+w)=\sin z\cos w+\cos z\sin w$$

が成り立つ．

このように，実関数が自然に正則関数に拡張できるとき，実関数の範囲で成立していた公式は正則関数として拡張できるようなものであればそのまま複素関数としても成立する．

例 16.5. 例 *12.1* で，

$$\int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{x+1}dx=\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}$$

を得ていた．これは，α を変数として見たとき，左辺 $\int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{x+1}dx$ は $0<\alpha<1$ で解析的で，その範囲でしか定まらないが，$\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}$ は $\mathbb{C}\backslash\mathbb{Z}$ で定まる．つまり，$\frac{\pi}{\sin\pi\alpha}$ は $\int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{x+1}dx$ の解析接続を与えていることがわかる．

例 16.6. ガンマ関数の解析接続を考えよう．ガンマ関数は

$$\Gamma(z)=\int_0^\infty e^{-t}t^{z-1}dt$$

により定義される．

$z=x+iy$ とし，ある定数 $0<a<b$ に対して $a\leq x\leq b$ であるとする．ある $M>0$ があって，$t\geq M$ では $(b-1)\log t\leq\frac{1}{2}t$ が成り立つので，

$$|e^{-t}t^{z-1}|=e^{-t}|e^{(z-1)\log t}|=e^{-t}e^{(x-1)\log t}=e^{-t}t^{x-1}\leq\begin{cases}t^{a-1} & 0<t\leq 1\\ e^{-\frac{1}{2}t} & t\geq M\end{cases}$$

となる．t^{a-1} は $(0,1]$ で，$e^{-\frac{1}{2}t}$ は $[M,\infty)$ で広義積分が収束するので，$e^{-t}t^{z-1}$ は広義積分可能である．この収束は $a \leq \mathrm{Re}(z) \leq b$ であれば一様に評価できるので[*20]，$\Gamma(z)$ を定める広義積分は $\mathrm{Re}(z) > 0$ で広義一様収束である．従って，$\Gamma(z)$ は $\mathrm{Re}(z) > 0$ で正則な関数である．

さて，部分積分の公式より

$$\Gamma(z) = [z^{-1}e^{-t}t^z]_{t=0}^{\infty} + z^{-1}\int_0^{\infty} e^{-t}t^z dt = z^{-1}\Gamma(z+1)$$

が成り立つ．この右辺は $z = 0$ を除く $\mathrm{Re}(z) > -1$ となる z で正則であるので，$\Gamma(z)$ は解析接続によりこの領域の正則関数として考えることができる．この解析接続を繰り返すことにより，$\Gamma(z)$ は全ての $z \in \mathbb{C}\backslash\{0,-1,-2,\dots\}$ 上の正則関数と考えることができる．なお，$\Gamma(z)$ のそのままの定義では $\mathrm{Re}(z) \leq 0$ では広義積分が発散するので，定まらないことに注意されたい．

領域 U 上の正則関数 $f(z)$ が U より真に広い領域に解析接続できないとき，U を $f(z)$ の正則領域，U の境界を $f(z)$ の自然境界という．任意の領域に対して，正則領域として持つ正則関数が存在することが知られている．なお，これは，多変数の正則関数については一般には成立しない．$\mathbb{C}^n$ の領域 U がある正則関数[*21] $f(z_1,\dots,z_n)$ の正則領域になるための必要十分条件が U の擬凸性と呼ばれる性質であることが，岡潔らにより示されている．

17　等角性

$f(z)$ を a を含む近傍で正則な関数とし，$f'(a) \neq 0$ とする．$z_1(t)(t \in (-l_1, l_1))$ を $\mathbb{C}$ 上の $t = 0$ で $a \in \mathbb{C}$ を通る滑らかな曲線とする．つまり，滑らかな写像 $z_1 : (-l_1, l_1) \to \mathbb{C}$ で $z_1(0) = a$ を満たすものを考える．$t = 0$ におけるこの曲線の接ベクトルは，$\frac{dz_1}{dt}(0)$ で与えられる．$w_1(t) = f(z_1(t))$ も $\mathbb{C}$ 上の曲線を与える．この $w_1(0) = f(a)$ における接ベクトルは，$\frac{df}{dz}(a)\frac{dz_1}{dt}(0)$ である．$z_2(t)(t \in (-l_2, l_2))$ も $z_2(0) = a$ を満たす滑らかな曲線とする．このとき，

$$\frac{\frac{d(f\circ z_1)}{dt}(0)}{\frac{d(f\circ z_2)}{dt}(0)} = \frac{\frac{df}{dz}(a)\frac{dz_1}{dt}(0)}{\frac{df}{dz}(a)\frac{dz_2}{dt}(0)} = \frac{\frac{dz_1}{dt}(0)}{\frac{dz_2}{dt}(0)}$$

となるから，$z_1(t)$ と $z_2(t)$ の $t = 0$ における接線のなす角と，$f(z_1(t))$ と $f(z_2(t))$ の $t = 0$ における接線のなす角は等しい．

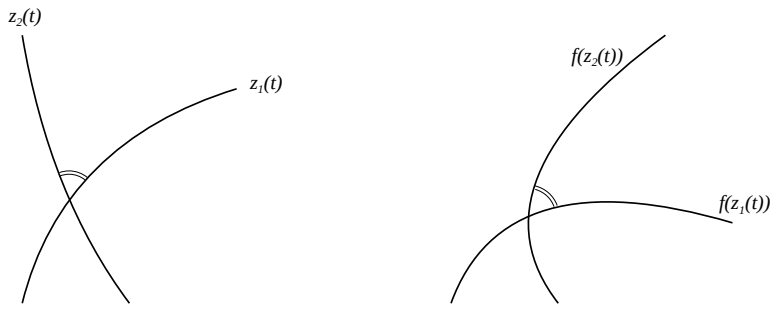


図 18

[*20] $f_n(z) = \int_{1/n}^{n} e^{-t}t^{z-1}dt$ が一様収束するのでワイエルストラスの定理より Γ は正則.

[*21] 各変数について微分可能

なお，$f'(z_0) = 0$ となる点では一般には等角性は成り立たない．例えば，$f(z) = z^2$ とすると，$z = 0$ で直交する実軸と虚軸はどちらも実軸に写り直交しない．

例 17.1. 正則関数 $f(z) = \cos z$ により，x 軸に平行な直線と y 軸に平行な直線がどのように移るかを見てみよう．

加法定理より

$$f(x+iy) = \cos(x+iy) = \cos x \cos iy - \sin x \sin iy = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y$$

であるから，$f(z)$ の実部 $u(x,y)$，虚部 $v(x,y)$ は

$$u(x,y) = \cos x \cosh y, \quad v(x,y) = -\sin x \sinh y$$

となる．

a を実定数，$y \in \mathbb{R}$ と媒介変数とすると，$z = a + yi$ は y 軸に平行な直線となる．このとき，$f(z)$ の実部と虚部は

$$u(a,y) = \cos a \cosh y, \quad v(a,y) = -\sin a \sinh y$$

と表されて，$\cosh y^2 - \sinh^2 y = 1$ より y を消去すると，

$$\frac{u^2}{\cos^2 a} - \frac{v^2}{\sin^2 a} = 1 \tag{15}$$

となるので，$(u(a,y), v(a,y))$ は双曲線 *(の一方)* を描く．

b を実定数，$x \in \mathbb{R}$ と媒介変数とすると，$z = x + bi$ は x 軸に平行な直線となる．このとき，$f(z)$ の実部と虚部は

$$u(x,b) = \cos x \cosh b, \quad v(x,b) = -\sin x \sinh b$$

と表されて，$\cos x^2 + \sin^2 x = 1$ より y を消去すると，

$$\frac{u^2}{\cosh^2 b} + \frac{v^2}{\sinh^2 b} = 1 \tag{16}$$

となるので，$(u(a,y), v(a,y))$ は楕円を描く．

任意の定数 a, b に対して，直線 $x + ib$ と $a + iy$ は垂直に交わるので，双曲線 (15)*(の一方)* と楕円 (16) は対応する点で垂直に交わることがわかる．交点は *2* 点あるが，もう一方の交点でも垂直に交わっていることは，b を $-b$ にした場合の等角性からわかる *(*図 *19)*.

$f(z)$ の正則性から等角性を導いたが，逆に等角性から正則性を示そう．$f(z) = f(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y)$ を複素関数で，x, y に関する偏微分が可能であることを仮定する．z_0 を固定し，$z(t_0) = z_0$ なる滑らかな曲線 $z(t) = x(t) + iy(t)$ をとる．$w(t) = f(z(t))$ とすると，

$$\frac{dw}{dt} = \frac{df(z(t))}{dt} = \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x}\right)\frac{dx}{dt} + \left(\frac{\partial u}{\partial y} + i\frac{\partial v}{\partial y}\right)\frac{dy}{dt}$$

となる．

$$\dot{z} = \frac{dz}{dt} = \frac{dx}{dt} + i\frac{dy}{dt}, \quad \dot{\bar{z}} = \frac{d\bar{z}}{dt} = \frac{dx}{dt} - i\frac{dy}{dt}$$

を用いると，

$$\dot{w} = (u_x + iv_x)\frac{\dot{z} + \dot{\bar{z}}}{2} + (u_y + iv_y)\frac{\dot{z} - \dot{\bar{z}}}{2i} = \frac{1}{2}((u_x + v_y) + i(v_x - u_y))\dot{z} + \frac{1}{2}((u_x - v_y) + i(v_x + v_y))\dot{\bar{z}}$$

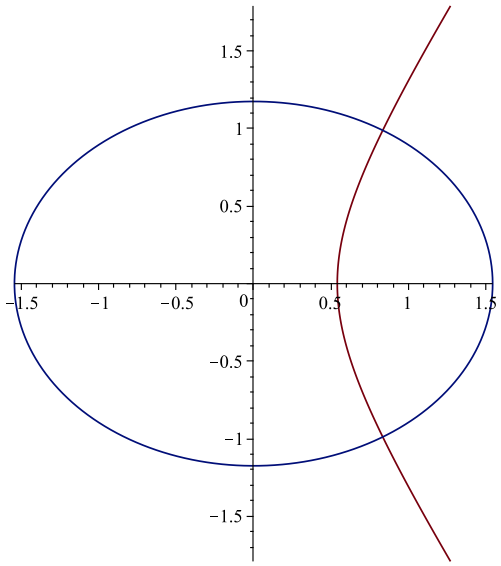


図 19　直線 $z = x + i$ と $z = 1 + iy$ の $\cos z$ による像

となる (t による微分を $\dot{}$ で表している).

写像が等角性を持つとしよう．$t = t_0$ で $z = z_0$ で交わる 2 曲線 $z_1(t), z_2(t)$ のなす角と対応する曲線 $w_1(t) = f(z_1(t)), w_2(t) = f(z_2(t))$ は等しい．つまり，

$$\frac{\dot{w}_1(t_0)}{\dot{w}_2(t_0)} = \frac{\dot{z}_1(t_0)}{\dot{z}_2(t_0)}$$

が成り立つ．これより，

$$\frac{\dot{w}_1(t_0)}{\dot{z}_1(t_0)} = \frac{\dot{w}_2(t_0)}{\dot{z}_2(t_0)}$$

がいえる．つまり，$\frac{\dot{w}(t_0)}{\dot{z}(t_0)}$ が曲線 $z(t)$ によらないことを意味する．

上の計算から，

$$\frac{\dot{w}}{\dot{z}} = \frac{1}{2}((u_x + v_y) + i(v_x - u_y)) + \frac{1}{2}((u_x - v_y) + i(v_x + u_y))\frac{\dot{\bar{z}}}{\dot{z}}$$

であり，これが $z(t)$ によらないためには，

$$(u_x - u_y) + i(v_x + v_y) = 0$$

でなければならない．これから，コーシー-リーマンの関係式が導かれ，$f(z)$ の正則性が得られる．

$f(z)$ が正則関数であれば，$f'(z)$ の零点を除いては等角性を持つことがわかった．この幾何的な性質から，$f(z)$ の定義域におけるある集合とその像はほとんどの点で等角で対応するため，ある程度似たものでないといけないように感じるかもしれない．それに反して，以下のような結果が知られている．

定理 17.2 (リーマンの写像定理)**.** $D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$ とし，$U \subset \mathbb{C}$ を単連結[*22]で $U \neq \mathbb{C}$ となる任意の領域とする．さらに，任意に *1* 点 $z_0 \in U$ をとる．このとき，全単射の正則関数 $f : U \to D$

[*22] U 内の任意の閉曲線が U 内で連続的に一点に収縮できること

で $f(z_0)=0$ で $f'(z_0)$ が正の実数となるようなものが一意的に存在する[*23].

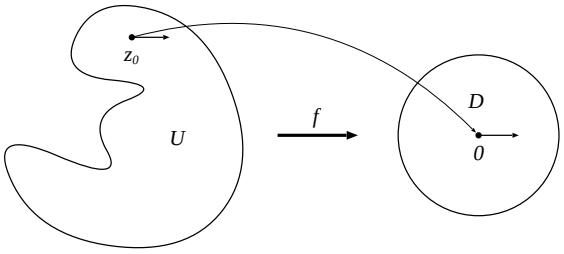


図 20　リーマンの写像定理

つまり，$\mathbb{C}$ 全体を除けば，単連結な任意の領域は単位円板に等角に写せる．逆写像と合成すれば，$\mathbb{C}$ 全体を除く任意の単連結領域同士は，等角写像により写し合うことができるのである．

単純な場合の例として，任意の円板や半平面はメビウス変換 $f(z)=\frac{az+b}{cz+d}(ad-bc\neq 0)$ により上記の D に写すことができる．

$\mathbb{C}$ における任意の多角形を考えよう．$b_1,\ldots,b_n\in\mathbb{C}$ を頂点とし，各 b_k における内角を $\pi\alpha_k$ とする．D と上半平面

$$\mathbb{H}=\{z\in\mathbb{C}\mid \mathrm{Im}(z)>0\}$$

はメビウス変換で写りあうので，$\mathbb{H}$ から多角形への当角写像を考える．それは，

$$f(z)=c\int\prod_{k=1}^{n}(z-a_k)^{\alpha_k-1}dz+c'$$

で与えられることが知られている．これを，シュヴァルツ・クリストッフェル変換という．ここで，$c,c'\in\mathbb{C}$ は適当な定数で，a_k は実軸上からとった適当な点である．特に長方形の場合は楕円積分と呼ばれ，その逆写像が楕円関数で，数学や物理など様々な分野で用いられる．

リーマンの写像定理のリーマンによる証明のアイディアは，変分法により境界条件を満たす調和関数を求めることであった．その証明に不備があることがワイエルストラスにより指摘されたが，その後ヒルベルトにより正当化された．その後，いろいろな別証明や一般化がなされている．

18　フーリエ解析

■フーリエ変換　関数 $f(x)$ のフーリエ変換を

$$\hat{f}(t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}f(x)e^{-ixt}dx$$

により定義する．広義積分で定まるので，留数解析により $\hat{f}$ が求まる場合も少なくない．

例 18.1. $f(x)=e^{-x^2}$ のフーリエ変換を計算しよう．

$$\hat{f}(t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2-ixt}dx=\frac{e^{-\frac{t^2}{4}}}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-(x-\frac{1}{2}it)^2}dx$$

[*23] $U\subset\mathbb{C}$ の仮定は不可欠である．なぜなら，もし $f:\mathbb{C}\to D$ が正則なら，$|f(z)|<1$ で $f(z)$ は $\mathbb{C}$ で定義された正則関数であるから，リウヴィルの定理より $f(z)$ は定数関数しかとなり矛盾する．

である．e^{-z^2} は $\mathbb{C}$ で正則である．$R>0$ をとり，$-R$ から R への線分を C_1, R から $R-\frac{1}{2}it$ への線分を C_2, $R-\frac{1}{2}it$ から $-R-\frac{1}{2}it$ への線分を C_3, $-R-\frac{1}{2}it$ から $-R$ への線分を C_4 とする．

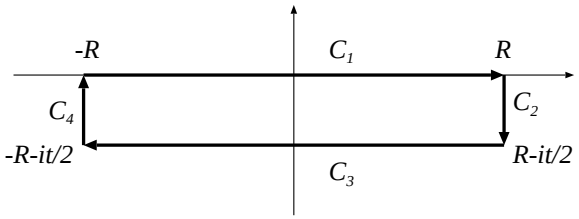


図 21

コーシーの定理より

$$\int_{-R}^{R} e^{-x^2}dx+\int_{0}^{-t/2} e^{-(R+iy)^2}idy+\int_{R}^{-R} e^{-(x-\frac{1}{2}it)^2}dx+\int_{-t/2}^{0} e^{-(-R+iy)^2}idy=0 \qquad (17)$$

である．

$$\left|\int_{0}^{-t/2} e^{-(R+iy)^2}idy\right| \le \int_{0}^{|t|/2}\left|e^{-(R+iy)^2}i\right|dy=\int_{0}^{|t|/2}\left|e^{-R^2+y^2}\right|dy \le \int_{0}^{|t|/2}\left|e^{-R^2+\frac{t^2}{4}}\right|dy$$
$$=\frac{|t|}{2}e^{-R^2+\frac{t^2}{4}}\to 0 \qquad (R\to\infty)$$

となる．$\int_{-t/2}^{0} e^{-(-R+iy)^2}idy$ も同じく，$R\to\infty$ のとき 0 に収束する．

したがって，(17) で $R\to\infty$ とすることにより，

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-\frac{1}{2}it)^2}dx=\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}dx=\sqrt{\pi}$$

が成り立つ．故に，

$$\hat{f}(t)=\frac{1}{\sqrt{2}}e^{-\frac{t^2}{4}}$$

である．

■フーリエ級数　実変数の C^1 級関数 $f(x)$ を 2π 周期関数，つまり $f(x+2\pi)=f(x)$ とするとき，

$$f(x)=\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx},\quad c_k=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-ikt}dt$$

と表わせることが知られている．これを，フーリエ級数という．フーリエ級数は，熱伝導方程式を始め，様々な微分方程式の解析などに応用されるが，級数の収束の速さが重要になることが多い．その収束の速さは $f(x)$ の滑らかさに対応する．例えば，$f(z)$ が C^r 級ならば，$c_k=O(|k|^{-r})(|k|\to\infty)$ である．これにより，無限和と微分の交換が可能になったりするなど，解析において重要な性質が導かれる．

さて，ここで $f(x)$ を実解析的関数とし，$f(x+2\pi)=f(x)$ を満たすとする．実解析的なので複素関数として解析接続できるので，解析接続した $f(z)$ は $|\mathrm{Im}\,(z)|\le\delta$ で定義できるとする．

$M = \max_{|\mathrm{Im} z| \leq \delta} |f(z)|$ とする．このとき，$k > 0$ の場合，コーシーの定理と周期性より

$$\begin{aligned}
|c_k| &= \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x - i\delta) e^{-ik(x-i\delta)} dx + \frac{1}{2\pi} \int_{-\delta}^{0} f(\pi - iy) e^{-ik(\pi - iy)} (-i) dy \right. \\
&\qquad \left. - \frac{1}{2\pi} \int_{-\delta}^{0} f(-\pi - iy) e^{-ik(-\pi - iy)} (-i) dy \right| \\
&= \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x - i\delta) e^{-ik(x-i\delta)} dx \right| \\
&\leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left| f(x - i\delta) e^{-ik(x-i\delta)} \right| dx \\
&\leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} M e^{-k\delta} dx = M e^{-k\delta}
\end{aligned}$$

であるから，$k < 0$ の場合も同様にして，$|c_k| = O(e^{-|k|\delta})(|k| \to \infty)$ と評価できる．つまり，実解析的関数のフーリエ係数は指数的な速さで 0 に収束する．また，その指数 δ は，どれだけ虚軸方向に解析できるかで決まる．この事実は，摂動論などで本質的な役割を果たす．

19　有理関数の部分分数展開とラグランジュ補間多項式への応用

有理関数とは，分母分子ともに z の多項式として表せるような関数のことであった．有理関数は，無限遠点も含め全ての特異点が極であるような関数であり，そのような関数は有理関数であることがわかる．実際，$\mathbb{S}^2$ のコンパクト性により，$f(z)$ の特異点が全て孤立特異点ならばその個数は有限個である．極は孤立特異点であったので，無限遠点を含め全ての特異点が極になるような関数は有理関数に限られる．

$f(z)$ を有理関数とし，$f(z)$ が部分分数展開可能であることを示そう．$r(z), s(z)$ を多項式とし，$f(z) = \frac{r(z)}{s(z)}$ と表し，割り算して，

$$f(z) = p(z) + \frac{q(z)}{s(z)}$$

とする．ここで，$p(z), q(z)$ も多項式で，$q(z)$ の次数は $s(z)$ の次数より低いとする．すると，$f(z) - p(z) = \frac{q(z)}{s(z)}$ は ∞ で正則である．特に，∞ 近傍で有界である．

$s(z)$ の根は有限個である．その個数を l とする．$s(z)$ の根 z_i ごとに，$s(z)$ の z_i に関する位数を n_i とすると，$\frac{q(z)}{s(z)}$ の極 z_i に関する位数は n_i で，$\frac{q(z)}{s(z)}$ の $z = z_i$ まわりの主要部 (-1 次までの項) は

$$G_i(z) = \sum_{k=-n_i}^{-1} \frac{a_{ki}}{(z - z_i)^k}$$

と表せる．したがって，

$$f(z) - p(z) - \sum_{i=1}^{l} G_i(z)$$

は有界な関数となる．なぜなら，極近傍で有界であり，無限遠点でも有界であるからである．これから，リウヴィルの定理よりこれは定数になる．したがって，その定数を c とすると，

$$f(z) = c + p(z) + \sum_{i=1}^{l} G_i(z)$$

となる．これで，部分分数分解できることが示された．

以上で，有理関数は部分分数展開できることが示されたが，実際に展開を求めるのは少々手間である．部分分数展開が可能であることの別証明でもあり，具体的な計算に適した方法を述べよう．

$f(z)$ を有理関数とし，$r(z), s(z)$ を多項式とし，$f(z) = \frac{r(z)}{s(z)}$ と表し，割り算して，

$$f(z) = p(z) + \frac{q(z)}{s(z)}$$

とする．ここで，$p(z), q(z)$ も多項式で，$q(z)$ の次数は $s(z)$ の次数より低いとする．すると，$\frac{q(z)}{s(z)}$ は ∞ で正則である．特に，∞ の近傍で有界である．ここまでは，大した手間ではないであろう．

$s(z)$ を因数分解できることは必要である．$s(z)$ の相異なる根 (つまり，$f(z)$ の極) を $\beta_1, \ldots, \beta_q$ とする．重根があってもよいし，それは一つの β_i で表している．$f(z)$ に $z = \beta_j + \frac{1}{\zeta}$ を代入すると，これも ζ に関する有理関数である．それを，ζ の有理関数として，上と同様に割算して，

$$f\Big(\beta_j + \frac{1}{\zeta}\Big) = G_j(\zeta) + H_j(\zeta)$$

とする．$G_j(\zeta)$ は ζ の多項式部分で，$H_j(\zeta)$ は有理関数で，分子の次数は分母の次数より小さい．重要な性質は，$|H_j(\infty)| < \infty$ である．$\zeta = \frac{1}{z-\beta_j}$ であるから，これを z で表すと，

$$f(z) = G_j\Big(\frac{1}{z-\beta_j}\Big) + H_j\Big(\frac{1}{z-\beta_j}\Big)$$

と表せる．$G_j\Big(\frac{1}{z-\beta_j}\Big)$ は $\frac{1}{z-\beta_j}$ の多項式で，$H_j\Big(\frac{1}{z-\beta_j}\Big)$ は $z_j = \beta_j$ のとき有限の値をもつ．

さて，ここで，有理関数

$$f(z) - p(z) - \sum_{j=1}^{q} G_j\Big(\frac{1}{z-\beta_j}\Big)$$

を考えよう．これは

$$f(z) - G_1\Big(\frac{1}{z-\beta_j}\Big) - p(z) - \sum_{j=2}^{q} G_j\Big(\frac{1}{z-\beta_j}\Big) = H_1\Big(\frac{1}{z-\beta_1}\Big) - p(z) - \sum_{j=2}^{q} G_j\Big(\frac{1}{z-\beta_j}\Big)$$

と表せるから，$z = \beta_1$ を代入すると，

$$H_1(\infty) - p(\beta_1) - \sum_{j=2}^{q} G_j\Big(\frac{1}{\beta_1-\beta_j}\Big)$$

となり，有限の値をもつ．また，$z = \infty$ でも，

$$f(\infty) - p(\infty) - \sum_{j=1}^{q} G_j(0)$$

となり有限値である ($f(z) - p(z) = \frac{q(z)}{s(z)}$ でこれは ∞ 近傍で有界であった)．他に極になりうる点はないので，リウヴィルの定理より，

$$f(z) - p(z) - \sum_{j=1}^{q} G_j\Big(\frac{1}{z-\beta_j}\Big)$$

は定数である．その定数は $p(z)$ に含めることにすると，

$$f(z) = p(z) + \sum_{j=1}^{q} G_j\Big(\frac{1}{z-\beta_j}\Big)$$

と表せる．これで，部分分数展開ができた．こちらの証明では各ステップ，具体的に求めることができる．

極が全て 1 位の場合は，より具体的に書くことができる．割り算して，多項式部分は除いておくとしよう．有理関数

$$\frac{r(z)}{s(z)}$$

で，多項式 $r(z)$ の次数は多項式 $s(z)$ の次数より小さいとし，$s(z)$ は重根を持たないとする．$s(z)$ の根を $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ とする．既に示したことより，

$$\frac{r(z)}{s(z)} = \sum_{k=1}^{n} \frac{c_k}{z - \alpha_k}$$

の形で表せる．この複素数 c_k を求めよう．$z - \alpha_1$ を両辺にかけて，$s(\alpha_1) = 0$ だから

$$\frac{r(z)(z - \alpha_1)}{s(z) - s(\alpha_1)} = c_1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{c_k(z - \alpha_1)}{z - \alpha_k}$$

となり，ここで $z \to \alpha_1$ の極限をとると，

$$\frac{r(\alpha_1)}{s'(\alpha_1)} = c_1$$

となる．他の c_k も同様にして求まるので，

$$\frac{r(z)}{s(z)} = \sum_{k=1}^{n} \frac{r(\alpha_k)}{s'(\alpha_k)(z - \alpha_k)} \tag{18}$$

と表せる．

この応用として，数値解析などでも基本的な手法であるラグランジュの補間多項式を示しておこう．異なる任意の複素数 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ と任意の複素数 $d_1, \ldots, d_n$ に対し，$r(\alpha_k) = d_k (k = 1, \ldots, n)$ を満たす $n - 1$ 次以下の多項式を求めよう．(18) より，$s(z) = (z - \alpha_1)(z - \alpha_2) \ldots (z - \alpha_n)$ が与えられたとし，

$$r(z) = \sum_{k=1}^{n} \frac{r(\alpha_k)s(z)}{s'(\alpha_k)(z - \alpha_k)}$$

が成り立つ．$r(\alpha_k) = d_k$ となるためには，

$$r(z) = \sum_{k=1}^{n} \frac{d_k s(z)}{s'(\alpha_k)(z - \alpha_k)}$$

とすれば，それは求める多項式である．一見，有理関数に見えるが，$z - \alpha_k$ は $s(z)$ の因数であるから，約分できる．また，それより，次数 $n - 1$ 以下である．ついでに，そのような $n - 1$ 次以下の多項式が一意的であることを見ておこう．$r(\alpha_k) = u(\alpha_k) = d_k$ となる $n - 1$ 次以下の多項式 $r(z), u(z)$ があったとすると，$r(z) - u(z)$ も $n - 1$ 次以下の多項式で，n 個の異なる点 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ で 0 となるので，恒等的に 0 である．つまり，恒等的に $r(z) = u(z)$ が成り立つ．

20　コーシーの主値とコーシー型積分

$I=[a,b]$ とし，$f(x)$ を $x_0\in(a,b)$ を除いた I で定まる連続関数とする (より一般的には，十分小さな $\varepsilon>0$ に対して $f(x)$ は $[a,x_0-\varepsilon]$ 及び $[x_0+\varepsilon,b]$ でリーマン積分可能であればよい)．このとき，

$$\int_a^{x_0-\varepsilon} f(x)dx+\int_{x_0+\varepsilon}^b f(x)dx$$

が $\varepsilon\to+0$ のときに有限値に収束すればこの極限値をコーシーの主値といい，

$$\mathrm{p.v.}\int_I f(x)dx$$

と表す．

例えば，$a<0<b, I=[a,b], f(x)=\frac{1}{x}$ とすると，$f(z)$ は $x=0$ で定義できないので，コーシーの主値は

$$\begin{aligned}\mathrm{p.v.}\int_I\frac{1}{x}dx&=\lim_{\varepsilon\to+0}\left(\int_a^{-\varepsilon}\frac{1}{x}dx+\int_\varepsilon^b\frac{1}{x}dx\right)=\lim_{\varepsilon\to+0}\left([\log|x|]_a^{-\varepsilon}+[\log|x|]_\varepsilon^b\right)\\&=\lim_{\varepsilon\to+0}(\log\varepsilon-\log(-a)+\log b-\log\varepsilon)=\log\left(-\frac{b}{a}\right)\end{aligned}$$

である．ここで，$x=0$ の左右にある積分区間を $[a,-\varepsilon_1],[\varepsilon_2,b]$ として $\int_a^{-\varepsilon_1}\frac{1}{x}dx+\int_{\varepsilon_2}^b\frac{1}{x}dx$ の $\varepsilon_1,\varepsilon_2\to+0$ における極限を考えると，この値は一意に収束しない．$\varepsilon_1=\varepsilon_2$ としたまま 0 に近づけたときの極限を考えることで極限値が一意に定まることに，注意されたい．

さて，複素関数 $F(z)$ の曲線 C についても，同様にコーシーに主値を定義しよう．$B_\varepsilon(z_0)$ を複素平面における z_0 を中心とした半径 ε の円盤とする:

$$B_\varepsilon(z_0)=\{z\in\mathbb{C}\mid|z-z_0|<\varepsilon\}.$$

$z_0\in C$ とし，$F(z)$ が z_0 を除く C 上で連続であるとする．このとき，

$$\int_{C\setminus B_\varepsilon(z_0)}F(z)dz$$

が，$\varepsilon\to+0$ のとき有限値に収束すればこの極限値をコーシーの主値といい，

$$\mathrm{p.v.}\int_C F(z)dz$$

と表す．

さて，D を領域，$f(z)$ を D で正則とする．C を D 内の閉曲線とし，D^- を C により囲まれる領域，D^+ を $D\setminus(D^-\cup C)$，つまり D における C の外側の領域とする．

このとき，

$$\frac{1}{2\pi i}\int_C\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}d\zeta=\begin{cases}f(z) & (z\in D^-)\\0 & (z\in D^+)\end{cases}$$

が成り立つ．では，$z\in C$ の場合どうなるかということを考えよう．

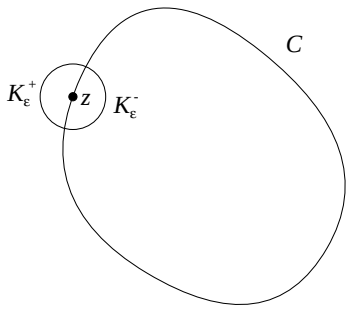


図 22

定理 20.1. 以上の状況で，$z \in C$ とすると，

$$\frac{1}{2\pi i}\text{p.v.}\int_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}d\zeta = \frac{1}{2}f(z)$$

が成り立つ．

証明. $K_\varepsilon^-(z) = D^- \cap \partial B_\varepsilon(z)$ とする．$(C\backslash B_\varepsilon(z)) \cup K_\varepsilon^-(z)$ は閉曲線をなし，$\frac{f(\zeta)}{\zeta - z}$ は ζ の関数としてその内部で正則である (図 22)．よって，

$$\int_{C\backslash B_\varepsilon(z)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}d\zeta = -\int_{K_\varepsilon^-(z)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}d\zeta$$

が成り立つ．$K_\varepsilon^-(z)$ は $\zeta(\theta) = z + \varepsilon e^{-i\theta}(\theta \in [\alpha_\varepsilon, \beta_\varepsilon])$ と表せて，$\varepsilon \to 0$ のとき $\beta_\varepsilon - \alpha_\varepsilon \to \pi$ である．よって，

$$-\int_{K_\varepsilon^-(z)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}d\zeta = -\int_{\alpha_\varepsilon}^{\beta_\varepsilon} \frac{f(z + \varepsilon e^{-i\theta})}{\varepsilon e^{-i\theta}}(-i)\varepsilon e^{-i\theta}d\theta \to \pi i f(z)$$

が成り立つ．従って，

$$\lim_{\varepsilon \to 0}\int_{C\backslash B_\varepsilon(z)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}d\zeta = \frac{1}{2}f(z)$$

となる． □

l を複素平面における長さ有限の曲線とし，$w(z)$ をその上の連続関数とする．複素関数 $F(z)$ を

$$F(z) = \int_l \frac{w(\zeta)}{\zeta - z}d\zeta \tag{19}$$

とおく．これを，コーシー型積分という．$F(z)$ は $\mathbb{C}\backslash l$ 上の正則関数である．この z が l 上の点に漸近するときの $F(z)$ の極限の計算は，調和関数論や連続体力学で必要になる．

定理 20.2 (プレメリの公式)**.** z_0 は l 上の点で l の端点ではないとする．(19) で定義される F について，

$$\lim_{z \to (+)z_0} F(z) - \lim_{z \to (-)z_0} F(z) = 2\pi i w(z_0)$$

$$\lim_{z \to (+)z_0} F(z) + \lim_{z \to (-)z_0} F(z) = 2\text{p.v.}\int_l \frac{w(\zeta)}{\zeta - z_0}d\zeta$$

が成り立つ．ここで，$\lim_{z\to(+)z_0} F(z)$ は l の進行方向に対して左側から収束する $F(z)$ の極限値，$\lim_{z\to(-)z_0} F(z)$ は l の進行方向に対して右側から収束する $F(z)$ の極限値である．

21 複素微分方程式

常微分方程式

$$\frac{d\boldsymbol{x}}{dt} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, t)$$

について，$\boldsymbol{f}$ が実解析的ならば $\boldsymbol{x}(t_0) = \xi$ となる解 $\varphi(\xi, t_0, t)$ も存在する範囲において一意的で実解析的になる．とくに，$\boldsymbol{f}$ の各成分が複素数の範囲でも正則関数として意味をもつならば，解 $\varphi(\xi, t_0, t)$ の各成分も正則関数になることが示されている．t も複素数としてみることとなるので，複素微分方程式としてみるときは独立変数を $z \in \mathbb{C}$ と表し微分方程式を

$$\frac{dw}{dz} = f(w, z)$$

と表すことが多い．ただし，$f(z)$ が特異点を持っていると，解は多価関数になることがよくある．

例 21.1.

$$\frac{dw}{dz} = w, \quad w(z_0) = w_0$$

を考えよう．この解は $w(z) = w_0 e^{z-z_0}$ である．$w_1(z) = e^{z+a}$ とおくと，これは

$$\frac{dw}{dz} = w, \quad w(0) = e^a$$

の解である．したがって，$w_0 = e^a, z_0 = 0$ としたものと一致するので，$e^a e^z = e^{z+a}$ が成り立つ．これにより，公式 $e^{a+b} = e^a e^b$ が得られた．

例 21.2.

$$\frac{dw}{dz} = \frac{\alpha}{1+z} w$$

の解は $w = c(1+z)^\alpha$ である．$c \in \mathbb{C}$ は未定の定数である．初期条件を $w(0) = w_0$ とすると解は $w(z) = w_0(1+z)^\alpha$ で主値をとったものである．z が 0 から連続的に変化し -1 を反時計回りに回って元の 0 に戻るとこの値は $e^{2\pi i\alpha} w_0$ になる．つまり，z が同じ値でも多くの値を取りうる．また，線形変換 $w_0 \mapsto e^{2\pi i\alpha} w_0$ が得られる．

例 21.3. 超幾何級数と呼ばれる関数

$$w(z) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(\alpha)_j (\beta)_j}{(\gamma)_j j!} z^j, \qquad ((\alpha)_j = \alpha(\alpha+1)\dots(\alpha+j-1) \text{ 等々})$$

は収束半径 *1* のべき級数で与えられるが，それは超幾何微分方程式

$$\frac{d^2 w}{dz^2} + \frac{c - (a+b+1)z}{z(1-z)} \frac{dw}{dz} - \frac{ab}{z(1-z)} w = 0$$

を満たす．この微分方程式の解はより大域的に定まるので，*(*多価関数として*)* 解析接続できる．

$z_0 \neq 0, 1$ に対して $w(z_0) = \xi_1, \frac{dw}{dz}(z_0) = \xi_2$ をみたす解を $(w(z), \frac{dw}{dz}(z)) = \varphi(\xi_1, \xi_2, z_0, z)$ と表す．φ は $\xi_1, \xi_2 \in \mathbb{C}, z_0, z \in \mathbb{C}\backslash\{0, 1\}$ に解析的に拡張できる．しかし，後で見るように多価関数である．

微分方程式が線形であることから，z_0, z を固定したとき (ξ_1, ξ_2) を $\varphi(\xi_1, \xi_2, z_0, z)$ に移す変換は $\mathbb{C}^2$ から $\mathbb{C}^2$ への線形変換である．φ の多価性を考えよう．$z = 0, 1$ は特異点になるが，z は複素数で考えることができるので，虚数方向に避けて拡張することができる．$z_0 = \frac{1}{2}$ とし z は 0 を反時計回りに回って $\frac{1}{2}$ に戻るとすると $\varphi(\xi_1, \xi_2, z_0, z)$ に対応する線形変換は行列

$$M_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-2\pi i c} \end{pmatrix}$$

で表される．同様に *1* を反時計回りに回った変換は

$$M_1 = P^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{2\pi i(c-a-b)} \end{pmatrix} P$$

である．P がガンマ関数を用いて

$$P = \begin{pmatrix} \frac{\Gamma(c)\Gamma(c-a-b)}{\Gamma(c-a)\Gamma(c-b)} & \frac{\Gamma(2-c)\Gamma(c-a-b)}{\Gamma(1-a)\Gamma(1-b)} \\ \frac{\Gamma(c)\Gamma(a+b-c)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} & \frac{\Gamma(2-c)\Gamma(a+b-c)}{\Gamma(a-c+1)\Gamma(b-c+1)} \end{pmatrix}$$

と表される．M_0, M_1 ような行列をモノドロミー行列という．実は，モノドロミー行列の性質が，微分方程式が解けるかどうかと大きく関わっている．

このように，特異点の性質がよい解析的な微分方程式は可積分系と呼ばれる分野で詳しく研究されている．パンルヴェ方程式と呼ばれる微分方程式などが有名である．

22 最大値の原理

定理 22.1 (最大値の原理)**.** D を複素平面の有界領域とし，$f(z)$ は D 上で正則で，D の閉包 $\bar{D}$ 上で連続であるとする．このとき，$f(z)$ が定数でなければ，任意の $z \in D$ に対して，

$$|f(z)| < \max_{\zeta \in \partial D} |f(\zeta)|$$

が成立する．ここで，∂D は D の境界である．

証明. $M = \max_{z \in \overline{D}} |f(z)|$ とする．$|f(z_0)| = M$ となる $z_0 \in D$ がないことを示せばよい．背理法で示そう．$|f(z_0)| = M$ となる $z_0 \in D$ があるとする．D は開集合だから十分小さな r をとると，z_0 を中心とする半径 r の円盤 $B_r(z_0) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| \leq r\}$ は D に含まれる．コーシーの積分公式より

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B_r(z_0)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + re^{it})}{re^{it}} ire^{it} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it}) dt$$

が成り立つ．これより，

$$M = |f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + re^{it})| dt \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} M dt = M$$

がいえるので，

$$\int_0^{2\pi} |f(z_0 + re^{it})| dt = 2\pi M \tag{20}$$

となる．仮定より $|f(z_0 + re^{it})| \leq M$ であるが，円周 $z_0 + re^{it}$ の一部ででも $|f(z_0 + re^{it})| < M$ となると，(23) は成立しないので，$|f(z_0 + re^{it})| = M$ である．さらに，r は小さければ任意であるので，z_0 の近傍で $|f(z)| = M$ が成り立つ．このことから，

$$D_1 := \{z \in D \mid |f(z)| = M\}$$

が空でない開集合をなすことがわかる．D_1 上で $M = 0$ なら $f(z) = 0$ となる．$M > 0$ とする．$f(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y)$ とすると，D 上で $u(x,y)^2 + v(x,y)^2 = M^2$ である．x, y で偏微分すると，$uu_x + vv_x = uu_y + vv_y = 0$ が得られる．$M \neq 0$ より $u_x = u_y = v_x = v_y = 0$ である．

$$f'(z) = u_x + iv_x = 0$$

であるから，$f(z)$ は D_1 で定数となる．D_1 は空でない開集合だから，一致の定理より $f(z)$ は D 全体で定数となり，仮定に矛盾する． □

$f(z)$ に $\frac{1}{f(z)}$ を当てはめることで，最小値の原理も得られる．ただし，$f(z) = 0$ の点があってはならない．

定理 22.2 (最小値の原理)**.** D を複素平面の有界領域とし，$f(z)$ は D 上で正則で，D の閉包 $\bar{D}$ 上で連続で，D に零点を持たないとする．このとき，$f(z)$ が定数でなければ，任意の $z \in D$ に対して，

$$|f(z)| > \min_{\zeta \in \partial D} |f(\zeta)|$$

が成立する．

最大値の原理は，調和関数 ($\Delta w = \frac{\partial^2 w}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial x_2^2} + \cdots + \frac{\partial^2 w}{\partial x_n^2} = 0$ を満たす関数 $w(x_1, \ldots, x_n)$) などが満たす偏微分方程式論で重要な性質である．正則関数 $f(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y)$ の u, v はコーシー-リーマンの関係式より調和関数であることが分かる．

23 整数論との関係

複素関数論は整数論の研究にも応用されている．複素関数に整数論的な量が現れる例のみ挙げておこう．

例 23.1. 次のような級数で定まる関数

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{1 - z^n}$$

を考えよう．これは，$|z| < 1$ で収束する．

$$\frac{z^n}{1 - z^n} = z^n + z^{2n} + z^{3n} + \cdots = \sum_{m=1}^{\infty} z^{mn}$$

であるから，

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} z^{mn}$$

である．これを，

$$f(z) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k z^k$$

と表すと，a_k は $k = mn$ となる自然数の組 (m, n) の個数であるから，a_k は k の約数の個数である．

例 23.2.

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$

をリーマンのゼータ関数という．素数の分布と深い関係がある．この級数は，$\mathrm{Re}\, s > 1$ で広義一様収束するので，この範囲で正則関数である．この関数について，

$$\frac{1}{\zeta(s)} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{p_n^s}\right)$$

が成り立つ．ここで，$p_1, p_2, \ldots$ は素数を小さい順にとった数列である．つまり，$p_1 = 2, p_2 = 3, p_3 = 5, p_4 = 7, p_5 = 11, \ldots$.

実際，

$$\zeta(s)(1 - 2^{-s}) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} - \sum_{n=1}^{\infty} (2n)^{-s} = \sum_{m:\mathrm{odd}} m^{-s}$$

となる．右辺の和は，全ての奇数 m に渡る和である．さらに，

$$\zeta(s)(1 - 2^{-s})(1 - 3^{-s}) = \sum_{m:\mathrm{odd}}^{\infty} m^{-s} - \sum_{m:\mathrm{odd}}^{\infty} (3m)^{-s} = \sum_{m} m^{-s}$$

である．右辺は *2* でも *3* でも割れない全ての m に渡る和である．これを繰り返すと，

$$\zeta(s)(1 - 2^{-s})(1 - 3^{-s}) \ldots (1 - p_N^{-s}) = \sum_{m} m^{-s}$$

が得られる．ここで，右辺は $2, 3, \ldots, p_N$ で割れない全ての m に渡る和である．$N \to \infty$ で右辺は *1* のみが残るので，

$$\zeta(s) \prod_{n=1}^{\infty} (1 - p_n^{-s}) = 1$$

となる．

なお，ゼータ関数 $\zeta(s)$ は $\mathrm{Re}\, s \leq 1$ にも解析接続されて *(*特異点は $s = 1$ における極のみである*)*，$z = -2, -4, -6, \ldots$ を零点としてもつ．それ以外の零点の実部は $\frac{1}{2}$ であろうという予想はリーマン予想と呼ばれ，現在も解決されていない．

付録 A　複素数の構成

複素数は $x^2+1=0$ となる x の存在を認めて，実数を拡張したものである．しかし，そもそもそのような実数としては存在を認めて良いのか，認めたとして矛盾が起きないのかという疑問があるかもしれない．ここでは，複素数の正当化を行う．

A.1　複素数の正当化

複素数の正当化の方法はいくつかある．ここでは，3 つ紹介しておく．

A.1.1　2 次元実ベクトルによる正当化

複素数は $x+iy(x,y\in\mathbb{R})$ と表されるから，これを $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ とみなそう．複素数は $\mathbb{R}^2$ に新たな演算を定義したものと考えることができる．

$\mathbb{R}^2$ に和と積を

$$(x_1,y_1)+(x_2,y_2)=(x_1+x_2,y_1+y_2)$$
$$(x_1,y_1)\cdot(x_2,y_2)=(x_1x_2-y_1y_2,x_1y_2+x_2y_1)$$

で定義することにする．この演算により $\mathbb{R}^2$ は体になる．

二つの演算 $+,\cdot$ を持つ集合 K が (可換) 体であるとは，

1. 任意の $a,b,c\in K$ に対して，$a+(b+c)=(a+b)+c$ が成り立つ．
2. $z\in K$ が存在して，任意の $a\in K$ に対して，$a+z=z+a=a$ が成り立つ．この z を 0 と書く．
3. 任意の $a\in K$ に対して，$a+b=b+a=0$ となる $b\in K$ が存在する．この b を $-a$ と書く．
4. 任意の $a,b\in K$ に対して，$a+b=b+a$ が成り立つ．
5. 任意の $a,b,c\in K$ に対して，$a\cdot(b\cdot c)=(a\cdot b)\cdot c$ が成り立つ．
6. $i\in K$ が存在して，任意の $a\in K$ に対して，$i\cdot a=a\cdot i=a$ が成り立つ．この i を 1 と書く．
7. 0 以外の任意の $a\in K$ に対して，$a\cdot b=b\cdot a=1$ となる $b\in K$ が存在する．この b を a^{-1} と書く．
8. 任意の $a,b\in K$ に対して，$a\cdot b=b\cdot a$ が成り立つ．
9. 任意の $a,b,c\in K$ に対して，$a\cdot(b+c)=a\cdot b+a\cdot c,(a+b)\cdot c=a\cdot c+b\cdot c$ が成り立つ．

を満たすことをいう．つまり，和，差，積，商ができる集合である．

$\mathbb{R}^2$ にこの演算を与えたものを $\mathbb{C}$ とみなすことで複素数の存在は正当化された．

A.1.2　行列による正当化

2 次正方行列は和と積の演算を持つが，体にはならない．しかし，$\begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ -\beta & \alpha\end{pmatrix}(\alpha,\beta\in\mathbb{R})$ の形の行列全体の集合は体になる．$\alpha+i\beta$ をこの形の行列とみなせば，複素数の存在が正当化される．

A.1.3 多項式による正当化

実数係数の多項式全体の集合を $\mathbb{R}[X]$ と書く．

$$I = \{h(X)(X^2+1) \mid h(X) \in \mathbb{R}[X]\}$$

とおく．I はイデアルと呼ばれるものの一つである．

$f(X), g(X) \in \mathbb{R}[X]$ は $f(X)-g(X) \in I$ のとき $f(X) \sim g(X)$ であるとする．この関係 $\sim$ は同値関係である．この同値関係による同値類 $\mathbb{R}[X]/I$ を考える．$f(X)$ と $g(X)$ を含む同値類 $[f(X)], [g(X)]$ に対して，和と積を

$$[f(X)] + [g(X)] = [f(X)+g(X)], [f(X)] \cdot [g(X)] = [f(X) \cdot g(X)]$$

により定める (これは well-defined であることが容易に示せる)．

$a+bi \in \mathbb{C}$ を $[a+bX] \in \mathbb{R}[X]/I (a, b \in \mathbb{R})$ とみなすことで，複素数の存在が正当化される．

A.2 数のさらなる拡大

幾何的には，実数全体は数直線で表され，複素数全体は複素平面で表される．では，3 次元以上の数の体系はあるのかという問題が考えられるが，四則演算の性質を保ったまま，$\mathbb{C}$ の拡張としての 3 次元以上の数の体系は構成できない．その証明の概略を述べる．$n \geq 3$ とし，複素数の拡張となるような n 次元的な数の体系があるとしよう．もちろん，体になるとする．虚数単位 i のような新たな数の単位を $j_3, j_4, \ldots, j_n$ とする．数を

$$a_1 + a_2 i + a_3 j_3 + a_4 j_4 + \cdots + a_n j_n$$

と表す．$a_1, \ldots, a_n$ は実数である．$j_1 = 1, j_2 = i$ とすると，

$$a_1 j_1 + a_2 j_2 + \cdots + a_n j_n$$

と表せる．この体系の数 λ で複素数でないものを任意にとり，

$$\lambda = c_1 j_1 + c_2 j_2 + \cdots + c_n j_n$$

とする．積の演算はできるから，λ の k 乗も

$$\lambda^k = c_{k1} j_1 + c_{k2} j_2 + \cdots + c_{kn} j_n \tag{21}$$

と表せる．c_j は c_{1j} と表す．

$k = 1, \ldots, n$ に対する (21) を連立させ，$j_2, \ldots, j_n$ を消去する．例えば，$c_{kn} \neq 0$ なら λ^k の式を用いて，j_n を消去できる ($c_{1n} = \cdots = c_{nn} = 0$ なら j_n は現れないので消す必要はない)．それを繰り返して，

$$b_n \lambda^n + \cdots + b_1 \lambda + b_0 = 0 \tag{22}$$

が得られる．$b_0, \ldots, b_n$ は実数である．したがって，λ は実数係数の多項式を満たすから複素数であり，矛盾する．

証明の「概略」と述べたのは，(21) から (22) を導く部分が完全ではないことと，(22) を満たすからといって，λ を複素数としてよいかという部分を省略しているからである．ここでは省いたが，どちらも厳密に証明できる．

なお，積に関する可換性がない 4 次元的な数の体系として，四元数体が知られている．四元数体とは，虚数単位 i のようなのがあと二つ j, k あり，

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1, ij = -ji = k, jk = -kj = i, ki = -ik = j$$

という規則をおき，a, b, c, d を実数とし，

$$a + bi + cj + dk$$

の形の数の集合を考えると，非可換な体になる．例えば，この数の体系では $a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ が

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = (a + bi + cj + dk)(a - bi - cj - dk)$$

と因数分解できる．また，これより，$a + bi + cj + dk$ の逆数は

$$\frac{1}{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}(a - bi - cj - dk)$$

であることもわかる．つまり，割り算ができる (割り算とは，割る数の逆数をかけることであるから，0 以外の数の逆数が存在すればよい)．実数を含み，(必ずしも可換とは限らない) 体は，実数と複素数と四元数体のみである．

積に関する結合法則 $(\alpha\beta)\gamma = \alpha(\beta\gamma)$ を満たさないので体ではないが，四元数体の拡張として，8 次元的な数の体系である八元数というものもある．ただし，八元数は整域 ($\alpha\beta = 0$ なら $\alpha = 0$ または $\beta = 0$) ではない．つまり，$\alpha \neq 0, \beta \neq 0$ で $\alpha\beta = 0$ となるものが存在する．よって，割り算ができないという点でも，体の仮定を満たしていない．

付録 B　複素解析の説明の本による違いについて

複素解析関連の書物を見ると，同じような内容を書いていても，読みやすいものもあれば，難解に感じるものもある．その辺りの違いは，様々な要因があるが，複素解析の説明の仕方で大きな分かれ目となるいくつかの点について述べておく．

B.1　正則性の定義

脚注などで繰り返し述べているように，本講義では，領域 D 上の正則関数 $f(z)$ が正則であることを，$f(z)$ が D の各点で微分可能かつ導関数 $f'(z)$ が連続であることとして定義した．

ただ，正則性の定義として，D の各点で微分可能であるということだけで，$f'(z)$ の連続性を仮定していない本も多い．結果としては，その仮定のもとでも $f'(z)$ の連続性も導けるので，どちらを定義と思っても同じである．もちろん，数学的にはできるだけ，弱い仮定のもとで理論を展開した方が，強力な成果であるといえるが，説明の簡明さを優先したため，正則性に $f'(z)$ の連続性も仮定することにした．そのことにより，説明が変わってくる部分は以下の通りである．

B.1.1　コーシー-リーマンの関係式との同値性

$f'(z)$ の連続性を仮定することで，説明が簡明にできる部分の 1 つは，$f(z)$ の正則性とコーシー-リーマンの関係式の同値性の証明である．$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ がいずれの意味でも正則であれば，u, v が偏微分可能でコーシー-リーマンの関係式を満たすことは直ちに導ける．$f'(z)$ の連続性を仮定すれば，u, v は C^1 級である．

逆を考えよう．u, v がコーシー-リーマンの関係式自体は u, v が偏微分可能であれば意味をもつ．しかし，それから $f(z)$ の正則性を示すには，u, v の全微分可能性が必要である．全微分可能性は u, v が C^1 級であれば成立するので，正則性に $f'(z)$ の連続性を課す立場であれば，同値性は自然に導かれる．u, v が C^1 であれば，$f'(z)$ は連続になる．よって，正則性とコーシー-リーマンの関係式の同値性は，簡潔に説明できる．

$f'(z)$ の連続性を課さない立場をとると，$f(z)$ の正則性から u, v がコーシー-リーマンの関係式を導く証明とともに，全微分可能性も加えて示しておく必要がある．それを証明しておこう．$f(z)$ が z_0 で微分可能とすると，

$$f(z_0 + h) - f(z_0) = f'(z_0)h + o(h)$$

が成り立つ．$o(h)$ は $h \to 0$ のとき，$g(h)/h \to 0$ となるような関数 g の総称である．$f'(z_0) = a + ib, z_0 = x_0 + iy_0, h = \xi + i\eta$ とすると，この式は

$$u(x_0 + \xi, y_0 + \eta) + iv(x_0 + \xi, y_0 + \eta) - u(x_0, y_0) - iv(x_0, y_0) = (a + ib)(\xi + i\eta) + o(\sqrt{\xi^2 + \eta^2})$$

となり，実部，虚部を取り出すと，

$$u(x_0 + \xi, y_0 + \eta) - u(x_0, y_0) = a\xi - b\eta + o(\sqrt{\xi^2 + \eta^2})$$
$$v(x_0 + \xi, y_0 + \eta) - v(x_0, y_0) = b\xi + a\eta + o(\sqrt{\xi^2 + \eta^2})$$

となる．これより，u, v は全微分可能である．

まとめると，「$f(z)$ が各点で複素微分可能かつ $f'(z)$ が連続」と「$u(x, y), v(x, y)$ が C^1 級でコーシー-リーマンの関係式を満たす」は同値で，「$f(z)$ が各点で複素微分可能」と「$u(x, y), v(x, y)$ が各点で全微分可能でコーシー-リーマンの関係式を満たす」は同値である．実際にはこれらは全て同値であるが，それは微分の計算から導かれることではなく，次節のコーシーの積分定理によるものである．

B.1.2 コーシーの定理の証明

$f'(z)$ の連続性を仮定することにより議論が簡単になるのは，コーシーの定理およびコーシーの積分定理である．本講義で述べた多くの結果の根幹がそれらの定理にある．本講義ではコーシーの積分定理の証明はグリーンの定理を適用することで簡潔に済ませた．グリーンの定理を適用するためには，u, v の導関数の連続性が必要であるため，$f'(z)$ の連続性まで仮定する必要がある．実際には，$f(z)$ の各点での微分可能性のみで，コーシーの定理およびコーシーの積分定理は証明可能であり，その結果として $f'(z)$ が連続であることを示すことができる．コーシーの定理について $f'(z)$ の連続性を仮定しない証明の概略を述べておこう．仮定が弱められるという点に加え，複素微分可能性が本質的に効いていることが感じられる証明である．

まず，閉曲線 C が三角形の場合について示す．$f(z)$ は C の内部と C を含む領域で正則であると仮定する．C の各辺に中点をとり，それらを結ぶことで 4 つの三角形 $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3, \Gamma_4$ が得られる．どれも反時計回りの向きを与えたとすると，

$$\int_C f(z)dz = \sum_{k=1}^{4} \int_{\Gamma_k} f(z)dz$$

が成り立つ．これより，

$$\left| \int_C f(z)dz \right| \leq \sum_{k=1}^{4} \left| \int_{\Gamma_k} f(z)dz \right|$$

が成り立つ．$\left|\int_{\Gamma_k} f(z)dz\right|$ のうち一番大きいに着目する．その三角形 Γ_k を Δ_1 とする．すると，

$$\left|\int_C f(z)dz\right| \leq 4\left|\int_{\Delta_1} f(z)dz\right|$$

が成り立つ．さて，Δ_1 について同様に各辺の中点をとり，4 つの小さな三角形に分割し，積分値が一番大きくなるものを Δ_2 とする．すると，

$$\left|\int_C f(z)dz\right| \leq 4^2\left|\int_{\Delta_2} f(z)dz\right|$$

が成り立つ．同様にして，

$$\left|\int_C f(z)dz\right| \leq 4^n\left|\int_{\Delta_n} f(z)dz\right|$$

が成り立つ．ここで，$|C| = 2^n|\Delta_n|$ である．Δ_n の内部を Ω_n とすると，

$$\{z_0\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \Omega_n$$

なる z_0 が取れる．さて，$f(z)$ は各点で微分可能であるから，

$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + g(z)$$

と表せて，

$$\lim_{z\to z_0} \frac{g(z)}{z - z_0} = 0$$

である．任意の $\varepsilon > 0$ に対し，n を十分大きくとると，$z \in \Delta_n$ に対し，

$$|g(z)| \leq \varepsilon|z - z_0|$$

が成り立つ．さて，定数 $f(z_0)$ と 1 次式 $f'(z_0)(z - z_0)$ の周回積分は直接計算することにより 0 であることがわかるから，

$$\left|\int_{\Delta_n} f(z)dz\right| = \left|\int_{\Delta_n} f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + g(z)dz\right| = \left|\int_{\Delta_n} g(z)dz\right| \leq \int_{\Delta_n} |g(z)|\left|\frac{dz}{dt}\right| dt$$
$$\leq \int_{\Delta_n} \varepsilon|z - z_0|\left|\frac{dz}{dt}\right| dt \leq \frac{\varepsilon}{2}|\Delta_n|\int_{\Delta_n}\left|\frac{dz}{dt}\right| dt \leq \frac{\varepsilon}{2}|\Delta_n|^2 \leq \frac{\varepsilon}{2^{2n+1}}|C|^2$$

となる．したがって，

$$\left|\int_C f(z)dz\right| \leq \frac{\varepsilon}{2}|C|^2$$

となり，$\varepsilon > 0$ は任意にとれるので，

$$\int_C f(z)dz = 0$$

である．これで，C が三角形の場合が示された．

C が多角形の場合は，三角形に分割できて，各三角形上の周回積分は 0 なので，コーシーの定理が成り立つことがわかる．

C が一般の区分的 C^1 級の閉曲線の場合は，その曲線を多角形で近似していく．C のパラメータ表示を $z(t)(t \in [a, b]$ とし，$\delta > 0$ を任意にとり，パラメータ $\zeta(t) \in [a, b]$ をもつ多角形 C_1 で

$|z(t)-\zeta(t)|<\delta$ となるものをとる．$f(z)$ は C の近傍に限れば一様連続[*24]なので，任意の $\varepsilon>0$ に対して，$\delta>0$ を小さくとれば $|f(z(t))-f(\zeta(t))|<\varepsilon$ が成り立つ．よって，

$$\left|\int_C f(z)dz-\int_{C_1} f(\zeta)d\zeta\right|<\varepsilon|b-a|$$

が成り立つ．$\int_{C_1} f(\zeta)d\zeta=0$ で $\varepsilon>0$ は任意だから，$\int_C f(z)dz=0$ が成り立つ．

なお，$f'(z)$ の連続性を $f(z)$ の微分可能性から直接 (積分を使わずに) 示すことはできなくはないが，証明は難しい．興味があれば，R. L. Plunkett, A topological proof of the continuity of the derivative of a function of a complex variable. Bull. Amer. Math. Soc. 65 (1959), 1-4 に書かれている．

B.2 曲線等の取り扱いについて

曲線と点の関係について，厳密に扱うのは簡単ではない．例えば，本講義では，「閉曲線 C が $z\in\mathbb{C}$ の周りを 1 周する」などといった表現を多々行なってきた．そのような表現は直感的には理解できるであろうし，それを曖昧に感じるがために理解を損なうようなこともあまりないのではないかと思われる．

曲線 C をジョルダン曲線とすれば，ジョルダンの曲線定理により，平面は C により有界領域と非有界領域に分けられる．z がその有界領域内の点であることをもって，「C は z の周りを 1 周する」ということを厳密に定義することはできる (証明が難しいジョルダンの曲線定理を用いるので，困難な点をそこに押し付けていると言えるかもしれないが)．ジョルダン曲線が複数ある場合もあったので，その場合は若干不明確かもしれない．本講義で用いる積分経路は，円や多角形，円弧や線分のつなぎ合わせたものなどであるから，実際のところ点と曲線の関係が不明確な場合はほとんどないであろう．

そのような点と曲線の関係を厳密に定義するのはなかなか困難であり，本によっては，「回転数」や「ホモローグ」といった概念を導入して，その辺りを説明してあると思うので，深く勉強したい学生はそのような本を読むとよいであろう．

そのように厳密にする意味は 2 つある．一つは，直感的に明らかなようなことでも，数学的には曖昧なことがあるからである．例えば，回る向きについて，「反時計回りに」とか，「領域を左側に見る向き」といった用語を用いたが，反時計回りの向きというのも厳密に定義することは容易ではない．もう一つは，実際にはコーシーの定理やコーシーの積分定理は任意の区分的 C^1 級曲線について成立するが，複雑な曲線を考えた場合に，直感的にも点と曲線の関係は明確ではないことがあるからである．例えば，図 B.2 のような閉曲線 C を考えよう．まず，C に対して，「反時計回り」といった向きは決まらない．矢印のように向きを与えることにしよう．z_4 の周りは回っておらず，3 点 z_1,z_2,z_3 それぞれの周りを C は回っているようだが，回り方がそれぞれ違う．実際には，z_1,z_2,z_3,z_4 それぞれに対する回転数は $1,-1,2,0$ である．それぞれの点について，曲線 C に沿ったコーシーの積分定理は，ジョルダン曲線の場合と比べ，積分値は関数の回転数倍になる．本によっては，その辺りを定式化した元で，定理も広い意味で証明しているので，より難しい部分もある．

正則な関数 $f(z)$ について，始点，終点を共有する 2 つの経路 C_1,C_2 に関する複素積分を考えたとき，C_1 と C_2^{-1} を繋げた閉曲線により囲まれる領域で $f(z)$ が正則であれば，その複素積分の値は一致した．その証明には，コーシーの定理を適用したが，一般には $C_1C_2^{-1}$ はジョルダン曲線ではない

[*24] 一般に，連続関数は有界閉集合に制限すれば一様連続である．

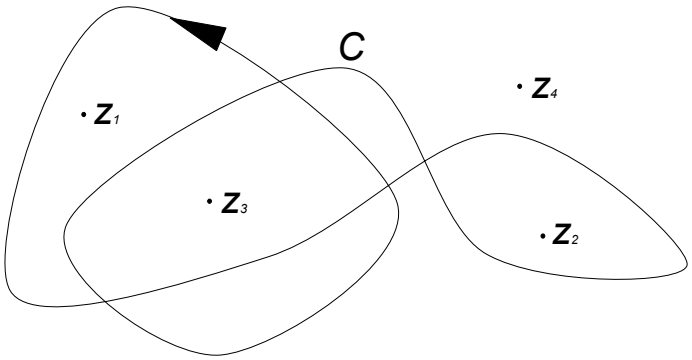


図 23

し，多くの自己交差を起こすこともある．その辺りも含め，より厳密な形で証明するためには，曲線と点の関係についてより厳密に扱った議論が必要になる．

B.3 連結性

本講義では，領域の定義を弧状連結な開集合としていた．連結性の定義は，以下の通りである．集合 $A \subset \mathbb{C}$ が連結であるとは，$A \subset U_1 \cup U_2$ かつ $U_1 \cap A \neq \emptyset, U_2 \cap A \neq \emptyset, U_1 \cap U_2 \cap A = \emptyset$ を満たす開集合 U_1, U_2 が存在しないことをいう．開集合に対しては連結性と弧状連結性は同値である．開集合とは限らない場合は，弧状連結ならば連結だが逆は必ずしも成り立たない．例えば，

$$A = \{x + iy \mid x = 0 \text{ かつ } y \in [0,1], \text{ または } y = \sin(1/x)(x \neq 0)\}$$

は連結だが弧状連結ではない (図 24)．一般に弧状連結なら連結である．それは，さらに一般的に，位

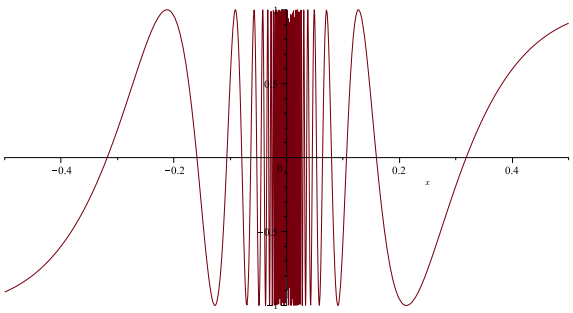


図 24　$\sin \frac{1}{x}$ のグラフ

相空間について成立する．

連結性の定義を用いると，いくつかの定理で，別証明が可能となる．

定理 1 (一致の定理)**.** $\emptyset \neq U \subset V \subset \mathbb{C}$ で，$F, G : V \to \mathbb{C}$ がともに $f : U \to \mathbb{C}$ の解析接続であるとき，F, G は V 上で一致する．

証明. $F(z)-G(z)$ は正則関数で U 上で 0 である．

$$D=\{z\in V\mid F(z)-G(z)=0\}$$

は U を含む．D の U を含む連結成分を D_1 とする．$D\backslash D_1$ を D_2 とする．$F(z)-G(z)$ の連続性より D_1 は閉集合だから，D_2 は開集合である．一方，D_1 の各点でテイラー展開することで，その近傍でも $F(z)-G(z)=0$ だから，D_1 も開集合である．D_1, D_2 が共に空でないと D の連結性に反するので，$D_2=\emptyset$．つまり，V 上で $F(z)=G(z)$ が成り立つ． □

定理 2 (最大値の原理)**.** D を複素平面の有界領域とし，$f(z)$ は D 上で正則で，D の閉包 $\bar{D}$ 上で連続であるとする．このとき，$f(z)$ が定数でなければ，任意の $z\in D$ に対して，

$$|f(z)|<\max_{\zeta\in\partial D}|f(\zeta)|$$

が成立する．ここで，∂D は D の境界である．

証明. $M=\max_{z\in\overline{D}}|f(z)|$ とする．$|f(z_0)|=M$ となる $z_0\in D$ がないことを示せばよい．背理法で示そう．$|f(z_0)|=M$ となる $z_0\in D$ があるとする．D は開集合だから十分小さな r をとると，z_0 を中心とする半径 r の円盤 $B_r(z_0)=\{z\in\mathbb{C}\mid |z-z_0|\le r\}$ は D に含まれる．コーシーの積分公式より

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial B_r(z_0)}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z_0}d\zeta=\frac{1}{2\pi i}\int_0^{2\pi}\frac{f(z_0+re^{it})}{re^{it}}ire^{it}dt=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(z_0+re^{it})dt$$

が成り立つ．これより，

$$M=|f(z_0)|\le\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|f(z_0+re^{it})|dt\le\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}Mdt=M$$

がいえるので，

$$\int_0^{2\pi}|f(z_0+re^{it})|dt=2\pi M \tag{23}$$

となる．仮定より $|f(z_0+re^{it})|\le M$ であるが，円周 z_0+re^{it} の一部ででも $|f(z_0+re^{it})|<M$ となると，(23) は成立しないので，$|f(z_0+re^{it})|=M$ である．さらに，r は小さければ任意であるので，z_0 の近傍で $|f(z)|=M$ が成り立つ．このことから，

$$D_1:=\{z\in D\mid |f(z)|=M\}$$

が空でない開集合をなすことがわかる．一方，

$$D_2:=\{z\in D\mid |f(z)|<M\}$$

とすると，D_2 も開集合で，もし D_2 が空でなければ，D が 2 つの開集合に分割できることとなり，D の連結性に反する．

よって，$D_2=\emptyset$ で $D_1=D$，つまり D 上で $|f(z)|=M$ である．$M=0$ なら $f(z)=0$ となり仮定に反するので，$M>0$ とする．$f(x+iy)=u(x,y)+iv(x,y)$ とすると，D 上で $u(x,y)^2+v(x,y)^2=M^2$ である．x,y で偏微分すると，$uu_x+vv_x=uu_y+vv_y=0$ が得られる．$M\neq 0$ より $u_x=u_y=v_x=v_y=0$ である．

$$f'(z)=u_x+iv_x=0$$

であるから，$f(z)$ は定数となり矛盾する． □

B.4　多価関数とリーマン面

対数関数やべき乗根などは複素関数としては多価関数になるのであった．$f(z)$ が多価関数のとき，$f(z)$ を一価の関数として定義するためには，リーマン面の概念が必要である．リーマン面とは，複素平面を貼り合わせて作ったようなものである．本講義では，対数関数やべき乗根などを多価関数として扱ったが，リーマン面を定義し，リーマン面上の写像として定義している本もある．

演習問題

10 月提出分

最初の 5 問は複素数の復習である.

問題 1. 次の計算はどこがおかしいか.

$$0 = -1 + 1 = \sqrt{-1}\sqrt{-1} + 1 = \sqrt{(-1)(-1)} + 1 = \sqrt{1} + 1 = 1 + 1 = 2.$$

問題 2. 実数 x, y により複素数 z を $x + iy$ と表したとき,

$$\frac{z-1}{z+1}$$

の実部，虚部を x, y で表せ.

問題 3. n を自然数とする．$(1+i)^n + (1-i)^n$ を求めよ.

問題 4. $b \in \mathbb{C}$ について，$a^n = b$ となる a はすべて $\sqrt[n]{b}$ と表す．$\sqrt[4]{-1}$ と表すことができる複素数をすべて求めよ.

問題 5. $a, b, c \in \mathbb{C}$ とする．$az + b\bar{z} + c = 0$ を満たす $z \in \mathbb{C}$ がただ一つ存在するために a, b, c の条件を求め，そのときに上式を満たす z を求めよ．また，$az + b\bar{z} + c = 0$ を満たす z がただ一つでないとき，この式を満たす z はどのような集合をなすか.

問題 6. $f(z) = z^3$ がコーシー-リーマンの関係式を満たすことを確かめよ.

問題 7. $f(z)$ が正則関数で，$f(z) = f(x + iy)$ の実部が $2xy - x$ のとき，$f(z)$ を求めよ *(*一意的には決まらない*)*.

問題 8. $f(z)$ が正則ならば，$\overline{f(\bar{z})}$ も正則であることを示せ.

問題 9. $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ が正則で，$f(z)$ の実部 u，虚部 v，絶対値 $|f|$，偏角 $\arg f(z)$ のいずれか一つでも定数ならば，$f(z)$ は定数であることを示せ.

問題 10. $f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$ を正則関数とするとき，変換 *(*写像*)* $(x, y) \mapsto (u(x, y), v(x, y))$ のヤコビアン

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$$

は $|f'(z)|^2$ と一致することを示せ.

問題 11. $\sin i, \cos i, \tan(i + 1)$ の値を求めよ.

問題 12 (双曲三角関数の倍角の公式)**.** $\cosh 2z, \sinh 2z$ を $\cosh z, \sinh z$ を用いて表せ.

問題 13. C^2 級の 2 変数関数 $u(x, y)$ に対する偏微分方程式

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

をラプラス方程式という．微分作用素 $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ をラプラシアンとかラプラス作用素という．これを用いると，ラプラス方程式は $\Delta u = 0$ と表される．ラプラス方程式を満たす u を調和関数という．$f(z) = u(x,y) + iv(x,y)(z = x + iy)$ が正則関数で，u, v が C^2 級である[*25]とするとき，u, v は調和関数であることを示せ．

問題 14. $u(x,y), v(x,y)$ がともに調和関数で，コーシー-リーマンの関係式

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

を満たすとき，v を u の共役調和関数という．任意の調和関数 u に対して，共役調和関数 v が存在する[*26]ことを示せ．

問題 15. $u(x,y) = ax^3+bx^2y+cxy^2+dy^3$ *(a, b, c, d は実定数)* が調和関数となるための条件を求め, その場合の共役調和関数 $v(x,y)$ を求めよ．また, その場合の対応する正則関数 $f(z) = u(x,y)+iv(x,y)$ を z を用いて表せ．

問題 16 (ルカスの定理)**.** [*27] $P(z)$ を n 次多項式とし，$\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ をその根とする *(*重根があってもよいが，その場合は $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ にも重複して現れているとする*)*．$H \subset \mathbb{C}$ を複素平面における半平面 *(*複素平面をある直線により分割したときの一方の集合*)* が，$\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ を全て含むとする．以下の流れで，$P'(z)$ の根もすべて H に含まれること *(*ルカスの定理*)* を示せ．

(i) 半平面 H に対して適当な複素数 a, b をとると，

$$H = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Im}\frac{z-a}{b} < 0 \right\}$$

と表されることを示せ．

(ii)

$$\frac{P'(z)}{P(z)} = \frac{1}{z-\alpha_1} + \cdots + \frac{1}{z-\alpha_n}$$

を確かめよ．

(iii) $z \notin H$ なら

$$\mathrm{Im}\frac{z-\alpha_k}{b} > 0$$

が成り立つことを示せ．

(iv) $z \notin H$ なら

$$\mathrm{Im}\frac{bP'(z)}{P(z)} < 0$$

を満たすことを確かめよ．

(v) $z \notin H$ なら $P'(z)$ は 0 になり得ないことを確かめよ *(*これでルカスの定理が示された*)*.

(vi) $P'(z)$ の根は全て，$P(z)$ の全ての根を含む最小の凸多角形の内部に含まれることを示せ．

[*25] 実際にはこれは f の正則性から導かれる．

[*26] すなわち，調和関数 u が与えられると，それを実部とする正則関数 $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ が存在する．もちろん，同様に，与えられた調和関数を虚部とする正則関数も存在する．

[*27] 提出締切過ぎてで申し訳ないですが，微妙におかしな文章になってたので修正しました．内容的には変わっていません．みなさん，正しく解釈して解いてくれてるようなので，よかったです．

11 月提出分

問題 17. $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ とする．$\Delta = 4\frac{\partial}{\partial z}\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$ を示せ.

問題 18. C を 0 と $1+i$ を結ぶ線分とする.

$$\int_C x dz$$

を求めよ．ここで，$z = x + iy (x, y \in \mathbb{R})$ である.

問題 19. C を 0 を中心，半径 *1* の円周とし反時計回りの向きを持つとする．複素積分の定義に基づいて,

$$\int_C z^n dz$$

を求めよ．n は整数である.

問題 20. i を中心とする半径 *1* の円 $C : z(t) = i + e^{it}$ に沿った $f(z) = \frac{1}{1+z^2}$ の積分

$$\int_C f(z) dz$$

を求めよ.

問題 21. 次のべき級数の収束半径を求めよ*:*

$$(1) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n(n+1)}, \qquad (2) \quad \sum_{n=1}^{\infty} 2^{n^2} z^n, \qquad (3) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2 z^n}{(2n)!}.$$

問題 22. m を自然数とする $(1-z)^{-m}$ を z のべき級数に展開せよ.

問題 23. $f(z) = \frac{1}{1-z}$ の $z = \frac{1}{2}$ を中心としたべき級数で表し，その収束半径も求めよ.

問題 24. $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ の収束半径が $R > 0$ とする．$|z| < R$ において, べき級数 $\sum_{n=0}^{\infty} n^3 a_n z^n$ により表される関数を z と $f(z), f'(z), \ldots$ を用いて表せ.

問題 25 (モレラの定理)**.** 領域 D における連続な複素関数 $f : D \to \mathbb{C}$ について，D 内の任意の閉曲線 C に対し

$$\int_C f(z) dz = 0$$

が成り立つとする．このとき，$f(z)$ は D で正則であることを示せ.

問題 26. $f(z)$ が $\mathbb{C}$ 全体で正則で，すべての $z \in \mathbb{C}$ について $f(z+1) = f(z+i) = f(z)$ が成り立つとする．このとき，$f(z)$ は定数であることを示せ.

問題 27. a_1, a_2, a_3 を複素数とし，複素平面においてこの三点を頂点とする三角形を考える．この三角形の外心，重心，垂心を表す複素数を，a_1, a_2, a_3 に関して対称的な形で書け．また，この *3* 点が同一直線上にあり，重心は外心と垂心を *1:2* に内分すること[*28]を示せ.

[*28] これは，オイラーにより示された．その辺りの歴史的な経緯については，例えば，ダンハム著「オイラー入門」参照せよ (個人的な感想だが，この本は数学の歴史に関する本の中で最も面白い本だと思う)．なお，その本には，解析幾何的な証明は載っているが，複素数を用いた証明ではないので，この問題の解答は載ってない.

12 月提出分

問題 28. a, b を実数とし，$a > b > 0$ とする．

$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{a + b\cos t}$$

を求めよ．

問題 29. a, b は正の実数とする．

$$\int_0^{\pi} \frac{1}{a^2\cos^2 t + b^2 \sin^2 t} dt$$

の値を求めよ．

問題 30. 次の流れに沿って，

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{x^3+1} dx$$

を求めよ．

(i) $R > 1$ に対し，複素平面で扇型 $C_1 : z(t) = t(t \in [0, R]), C_2 : z(t) = Re^{it}(t \in [0, 2\pi/3]), C_3 : z(t) = (R - t)e^{2\pi i/3}$ に沿った $\frac{1}{z^3+1}$ の積分を考える．

(ii) この内部の極とその留数を求めて，

$$\int_{C_1} \frac{1}{z^3+1} dz + \int_{C_2} \frac{1}{z^3+1} dz + \int_{C_3} \frac{1}{z^3+1} dz$$

を求める．

(iii) $\int_{C_3} \frac{1}{z^3+1} dz$ は $\int_{C_1} \frac{1}{z^3+1} dz$ の何倍かになる．

(iv) $\int_{C_2} \frac{1}{z^3+1} dz$ は $R \to \infty$ で 0 になることを示す．

(v) これらのことから，$R \to \infty$ のときの $\int_{C_1} \frac{1}{z^3+1} dz$ が求まる．

問題 31 (実解析で計算可能であっても複素解析を使った方が楽であることを実感するための問題 I)**.** 前問と同じ積分であるが，以下の方法で，実数の積分法の範囲で

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{x^3+1} dx$$

を求めよ．

(i) $\frac{1}{x^3+1}$ を部分分数展開する．つまり，

$$\frac{1}{x^3+1} = \frac{a}{x+1} + \frac{bx+c}{x^2-x+1}$$

の形にする．

(ii) $\frac{1}{x+1}$ や $\frac{2x-1}{x^2-x+1}$ の形になる部分は log により積分できる．

(iii) $\frac{1}{x^2-x+1}$ の形の部分は，置換積分して $\int \frac{1}{y^2+1} dy = \arctan y$ を用いれば良い．

問題 32 (実解析で計算可能であっても複素解析を使った方が楽であることを実感するための問題 II)**.** a, b を実数とし，$a > b > 0$ とする．問題 *28* と同じ積分

$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{a + b\cos t}$$

であるが，以下の方法で求めよ．

(i) 周期性より，積分区間を $[-\pi, \pi]$ に変えてもよい．
(ii) $s = \tan\frac{t}{2}$ で置換積分すると，s の有理関数 *(*多項式の商*)* の広義積分になる．
(iii) 前問と同じく，有理関数を積分する．

問題 33.

$$\frac{z^4 + 3z - 1}{(z-1)^2(z+2)}$$

の極とその位数，留数を求めよ．

問題 34.

$$f(z) = \frac{2z^2 + 2z + 1}{z^2(z+1)}$$

の $z = 0$ における留数を求めよ

問題 35.

$$f(z) = \frac{3z^2 - 3z - 9}{(z+2)(z-1)^2}$$

の $z = 1$ における留数を求めよ．

問題 36.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^{n+1}} = \pi \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$$

を示せ．ここで，$(2n-1)!! = 1 \cdot 3 \cdots (2n-3)(2n-1), (2n)!! = 2 \cdot 4 \cdots (2n-2)(2n)$ である．

問題 37. A を定数とする．

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos Ax}{\cosh^2 x} dx$$

を求めよ．

問題 38. *(i)* 級数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1+z}{z}\right)^n$$

が収束する z の範囲を求めよ．

(ii) 級数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{1+z^{2n}}$$

が収束する z の範囲を求めよ．

問題 39. $f(z)$ を，K 個の整数ではない複素数 $a_1, a_2, \ldots, a_K$ を除いて正則な複素関数とする．$k = 1, \ldots, K$ に対して，a_k は $f(z)$ の一位の極で，その留数を A_k とし，$\lim_{z\to\infty} zf(z) = 0$ とする．$N > \max_{k=1,\ldots,K} |a_k|$ を満たす自然数 N に対し，Γ_N を $N+\frac{1}{2}+Ni, -N-\frac{1}{2}+Ni, -N-\frac{1}{2}-Ni, N+\frac{1}{2}-Ni$ をこの順に結んでできる長方形の経路とする．以下の問いに答えよ．

(i) N によらない実数 M が存在して，Γ_N 上の z に対して，

$$|\cot \pi z| < M$$

が成り立つことを示せ．ただし，$\cot w = \dfrac{1}{\tan w}$ である．

(ii) 次式を示せ．

$$\lim_{N\to\infty} \int_{\Gamma_N} f(z) \cot \pi z dz = 0.$$

(iii) 次式を示せ．

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n) = -\pi \sum_{k=1}^{K} A_k \cot \pi a_k.$$

(iv) c を *0* でない実数とする．次式を示せ．

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+c^2} = \frac{\pi}{2c} \frac{e^{\pi c}+e^{-\pi c}}{e^{\pi c}-e^{-\pi c}} - \frac{1}{2c^2}.$$

(v) c を *0* でない実数とする．

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4+c^4}$$

を求めよ．

問題 40. 広義積分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(\pi x)}{1+x^2+x^4} dx.$$

を求めよ．

1 月提出分[*29]

問題 41. i^i を求めよ.

問題 42.

$$\int_0^\infty \frac{x^{1/3}}{1+x^2}dx$$

を求めよ.

問題 43. $f(z)=e^{1/z}$ とする．$f(z)$ は $z\neq 0$ で正則で，$z=0$ は真性特異点である．任意に $w\in\mathbb{C}$ をとる．$z_n\neq 0$ で，$z_n\to 0, f(z_n)\to w$ となる複素数列 z_n を構成せよ.

問題 44. リーマン球面 $\mathbb{S}^2$ 上の点 (X,Y,Z) と複素平面 $\mathbb{C}$ 上の点 $x+iy$ の関係を式で表せ.

問題 45. $w=\frac{az+b}{cz+d}$ で定まる関数 $z\mapsto w$ をメビウス変換あるいは一次分数変換という．$ad-bc\neq 0$ とする．$z=\infty$ の時は $w=\frac{a}{c}$, $cz+d=0$ のとき $w=\infty$ とみなすことにより，メビウス変換は自然にリーマン球面からリーマン球面への写像と見ることもできる．$z=0,1,\infty$ を入れ替えるようなメビウス変換を全て求めよ.

問題 46. メビウス変換は $\mathbb{C}\cup\{\infty\}$ からそれ自身への全単射写像であることを示せ.

問題 47. 複素平面内の任意の円や直線はメビウス変換により，円や直線に写ることを示せ *(*注意*:* 円が円に，直線が直線に写るわけではなく，円が円または直線に，直線が円または直線に写るということ*)*.

問題 48 (リーマンの写像定理の具体例)**.** 上半平面 $\{z\in\mathbb{C}\mid \mathrm{Im}\ z>0\}$ が単位円板 $\{w\in\mathbb{C}\mid |w|<1\}$ に写るメビウス変換 $w=f(z)$ を求めよ.

問題 49 (リーマンの写像定理の具体例)**.** $f(z)=\tanh z$ とし，$U=\{z\in\mathbb{C}\mid |\mathrm{Im}z|<\frac{\pi}{4}\}$, $D=\{w\in\mathbb{C}\mid |w|<1\}$ とする．写像 $w=f(z)$ により集合 U が D に全単射で写ることを示せ.

問題 50. 関数 $f(x)$ のフーリエ変換を

$$\hat{f}(t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}f(x)e^{-ixt}dx$$

により定義する.

$$f(x)=\frac{1}{x^2+1}$$

のフーリエ変換を求めよ.

問題 51.

$$\int_0^\infty e^{-x^2}\cos 2axdx$$

を求めよ．a は定数である.

[*29] 講義中に進むことができなかった内容の問題も含まれています．講義でやってない範囲は試験には出ませんが，意欲があれば資料を見ながらでも解いてみてください.

問題 52.

$$\int_0^\infty \frac{(\log x)^2}{1+x^2}dx$$

を求めよ.

問題 53. $a, b > 0$ を実数，$n \geq 2$ を整数とするとき，次の広義積分を求めよ：

$$I_n = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\exp(ia(x-ib))}{(x-ib)^n}dx.$$

問題 54. a を正の実数とするとき，次の広義積分を求めよ.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x\sin x}{(x^2+a^2)^2}dx.$$

問題 55. $A(z) = (a_{jk}(z))_{1\leq j,k\leq N}$ を N 次正方行列，$D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$ を単位円板，m を正の整数とし，以下の *(A), (B)* を仮定する.

(A)　各 $a_{jk}(z)$ は D 上の正則関数である.
(B)　$\det A(z)$ は $z = 0$ に m 位の零点をもつ.

このとき，十分に小さい正数 ε に対して，次式が成り立つことを示せ.

$$m = \mathrm{tr}\left(\frac{1}{2\pi i}\int_{C_\varepsilon} A(z)^{-1}\frac{d}{dz}A(z)dz\right)$$

ここで積分路 C_ε は円周 $C_\varepsilon = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = \varepsilon\}$ を正の向きに一周するものとし，$\mathrm{tr}(X)$ は行列 X のトレースを表す.

問題 56. 複素関数 $f(z)$ は $z = 0$ の近傍で正則な関数で $f(z)e^{f(z)} = z$ を満たすとする．以下の問いに答えよ.

(i) 非負整数 n と十分小さい正数 ε に対して次の式が成り立つことを示せ.

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{1}{2\pi i}\int_{C_\varepsilon}\frac{1+u}{e^{nu}u^n}du$$

ここで，C_ε は $z = 0$ を中心とする半径 ε の円周である.

(ii) $f(z)$ の $z = 0$ におけるべき級数展開を求め，その収束半径を求めよ.

問題 57.

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{-|x|}}{x-z}dx$$

とおく．$f(z)$ は $\mathbb{C}\backslash\mathbb{R}$ で正則であることを示せ．また,

$$\lim_{\varepsilon\to+0}(f(i\varepsilon) - f(-i\varepsilon))$$

を求めよ.

問題 58. 複素平面 $\mathbb{C}$ 上で零点をもたな整関数の列 $f_n(z)$ が多項式 $p(z)$ に $\mathbb{C}$ で広義一様するなら，$p(z)$ は定数であることを示せ.

問題 59. リーマン球面に内接する任意の正四面体を考える．その正四面体の頂点を複素平面に立体射影したときの *4* 点がどのような関係にあるか答えよ.

演習問題のヒント・解答

いくつかの問題について，ヒント・解答を載せます.

10 月提出分

解答 1. 3 つ目の「=」がおかしい．$\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ が成り立つのは，$a \geq 0, b \geq 0$ の場合である.

解答 2. $\dfrac{z-1}{z+1} = \dfrac{x-1+iy}{x+1+iy} = \dfrac{(x-1+iy)(x+1-iy)}{(x+1)^2+y^2} = \dfrac{x^2+y^2-1+2iy}{(x+1)^2+y^2}$ より，

$$\mathrm{Re}\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = \frac{x^2+y^2-1}{(x+1)^2+y^2}, \quad \mathrm{Im}\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = \frac{2y}{(x+1)^2+y^2}$$

解答 3.

$$\begin{aligned}(1+i)^n + (1-i)^n &= \left\{\sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}}\right)\right\}^n + \left\{\sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}}\right)\right\}^n \\ &= 2^{\frac{n}{2}}\left(\cos\frac{n\pi}{4} + i\sin\frac{n\pi}{4}\right) + 2^{\frac{n}{2}}\left(\cos\frac{n\pi}{4} - i\sin\frac{n\pi}{4}\right) \\ &= 2^{\frac{n}{2}+1}\cos\frac{n\pi}{4}\end{aligned}$$

解答 4. $e^{i(2n+1)\pi} = -1 \quad (n \in \mathbb{N})$ より，$e^{i\frac{2n+1}{4}\pi} = \sqrt[4]{-1}$ となる．よって，$0 \leq \frac{2n+1}{4}\pi \leq 2\pi$ とすると，求める解は，$e^{i\frac{\pi}{4}}, e^{i\frac{3\pi}{4}}, e^{i\frac{5\pi}{4}}, e^{i\frac{7\pi}{4}}$ より，

$$\sqrt[4]{-1} = \quad \frac{1}{\sqrt{2}}(1+i), \quad -\frac{1}{\sqrt{2}}(1-i), \quad -\frac{1}{\sqrt{2}}(1+i), \quad \frac{1}{\sqrt{2}}(1-i)$$

解答 5. $az + b\bar{z} + c = 0$ において，共役な複素数をとることで以下の連立方程式を得る.

$$az + b\bar{z} + c = 0 \tag{24}$$
$$\bar{b}z + \bar{a}\bar{z} + \bar{c} = 0 \tag{25}$$

変数 $(z, \bar{z})$ の係数行列の行列式は $|a|^2 - |b|^2$ である.
・$|a| \neq |b|$ のとき：解は一意となり，$z = \dfrac{b\bar{c} - \bar{a}c}{|a|^2 - |b|^2}$
・$|a| = |b| = 0$ のとき：$a = b = 0$ であり，解 z は $c = 0$ のとき任意の複素数，$c \neq 0$ のとき存在しない.
・$|a| = |b| \neq 0$ のとき：$b\bar{c} \neq \bar{a}c$ であれば (24) と (25) は並行かつ一致しない二直線を表すので解 z は存在しない．一方 $b\bar{c} = \bar{a}c$ であれば (24) と (25) は同じ直線を表し，解 z はこの直線上の任意の点である.

解答 6. $z = x + iy$ および，$f(z)$ の実部の関数を $u(x, y)$，虚部の関数を $v(x, y)$ と置くと，

$$u(x, y) = x^3 - 3xy^2 \quad v(x, y) = 3x^2y - y^3.$$

よって，

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 3x^2 - 3y^2 = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 6xy = -\frac{\partial u}{\partial y}$$

より，$f(z) = z^3$ はコーシー・リーマンの関係式を満たす.

解答 7. $f(x+iy)=u(x,y)+iv(x,y)$ と置くと．コーシー・リーマンの関係式より，$\frac{\partial v}{\partial y}=\frac{\partial u}{\partial x}=2y-1$ となるため，u を y について積分することで，$v(x,y)=y^2-y+R(x)$ となる ($R(x)$ は x についての関数)．ここで，$\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{dR}{dx}=-\frac{\partial u}{\partial y}=-2x$ より，$R(x)$ を x について積分することで，$R(x)=-x^2+C'$ となる *(C' は任意の定数)*．したがって，$f(z)=2xy-x+i(-x^2+y^2-y+C')=-iz^2-z+C \quad (C=iC')$.

解答 8. $f(x+iy)=u(x,y)+iv(x,y)$ とすると，$\overline{f(\overline{z})}=u(x,-y)-i(v(x,-y))$ である．$U(x,y)=u(x,-y),\ V(x,y)=-v(x,-y)$ とおく．f が正則であることと合成関数の微分に注意すると

$$\frac{\partial}{\partial x}U(x,y)=\frac{\partial}{\partial x}u(x,-y)=\frac{\partial u}{\partial x}(x,-y)=\frac{\partial v}{\partial y}(x,-y)=-\frac{\partial}{\partial y}v(x,-y)=\frac{\partial V}{\partial y}(x,y),$$
$$\frac{\partial}{\partial y}U(x,y)=\frac{\partial}{\partial y}u(x,-y)=-\frac{\partial u}{\partial y}(x,-y)=\frac{\partial v}{\partial x}(x,-y)=\frac{\partial}{\partial x}v(x,-y)=-\frac{\partial V}{\partial x}(x,y)$$

となり，$\overline{f(\overline{z})}=U(x,y)+iV(x,y)$ はコーシー-リーマンの関係式を満たす．
(別証)
$f(z)$ が正則であることと $\frac{\partial f(z)}{\partial \bar{z}}=0$ は同値であった．また，$\frac{\partial f(\bar{z})}{\partial z}=0$ と f が正則なことも同値である．一般に $\frac{\partial \overline{f}}{\partial \bar{z}}=\overline{\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)}$ であることに注意すれば

$$\frac{\partial \overline{f(\overline{z})}}{\partial \bar{z}}=\overline{\left(\frac{\partial f(\bar{z})}{\partial z}\right)}=\bar{0}=0$$

であり，$\overline{f(\overline{z})}$ も正則であることが従う．

解答 9. $f(x+iy)=u(x,y)+iv(x,y)$ とする．
(i) 実部 u または虚部 v が定数であるとき：$u(x,y)$ または $v(x,y)$ の偏導関数は *0* であるため，コーシー・リーマンの関係式より $u(x,y),v(x,y)$ は定数となり，$f(z)$ も定数となる．
(ii)$|f|$ が定数のとき：$|f|^2=|f\bar{f}|=u^2+v^2=$(定数) より，両辺を x および y で偏微分し，コーシー-リーマンの関係式を用いることで以下の式を得る．

$$\begin{pmatrix} u & -v \\ v & u \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{26}$$

これを満たすのは $u^2+v^2=0$ もしくは $\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial y}=0$ であるが，いずれの場合においても u が定数となるため，*(i)* より $f(z)$ は定数となる．
(iii)$\arg f(z)$ が定数のとき：$\arg f(z)=\mathrm{Tan}^{-1}\frac{v(x,y)}{u(x,y)}$ となる ($u(x,y)\neq 0$)．この式の両辺を x および y で偏微分し，コーシー-リーマンの関係式を用いた後に両辺に u^2+v^2 をかけることで，(3) 式を得る．あとは *(ii)* と同様である．
(iii) の別証：
u または v が *0* のときは *(i)* に帰着するので u と v が共に *0* でないとする．f の極形式 $f=|f|e^{i\arg f}$ を考える．$|f|=\sqrt{u^2+v^2}$ であるので $e^{i\arg f(z)}=\frac{u+iv}{\sqrt{u^2+v^2}}$ であり，$\arg f(z)$ が定数のとき $\frac{u+iv}{\sqrt{u^2+v^2}}$ も定数，特に実部と虚部の二乗である $A(x,y):=\frac{u^2}{u^2+v^2}$ と $B:=\frac{v^2}{u^2+v^2}$ は定数．A を x で偏微分すると $2uv^2\frac{\partial u}{\partial x}=0$ となり $u,v\neq 0$ より $\frac{\partial u}{\partial x}=0$．同様に $\frac{\partial u}{\partial y}=0$ となり u は定数となって *(i)* に帰着する．

解答 10. $|f'(z)|^2=(\frac{\partial u}{\partial x}+i\frac{\partial v}{\partial x})(\frac{\partial u}{\partial x}-i\frac{\partial v}{\partial x})=(\frac{\partial u}{\partial x})^2+(\frac{\partial v}{\partial x})^2=\det\left(\frac{\partial(\mathrm{u},\mathrm{v})}{\partial(\mathrm{x},\mathrm{y})}\right)$

解答 11.

$$\sin i=\frac{e-e^{-1}}{2}i=i\sinh 1$$

$$\cos i = \frac{e + e^{-1}}{2} = \cosh 1$$

$$\begin{aligned}
\tan(i+1) &= \frac{e^{i(i+1)} - e^{-i(i+1)}}{i(e^{i(i+1)} + e^{-i(i+1)})} = \frac{e^{-1+i} - e^{1-i}}{i(e^{-1+i} + e^{1-i})} \frac{e^{2i} - e^2}{i(e^{2i} + e^2)} = \frac{(\cos 2 + i \sin 2) - e^2}{i((\cos 2 + i \sin 2) + e^2)} \\
&= \frac{(\cos 2 + i \sin 2) - e^2}{i((\cos 2 + i \sin 2) + e^2)} = \frac{((\cos 2 + i \sin 2) - e^2)((\cos 2 - i \sin 2) + e^2)}{i((\cos 2 + e^2)^2 + \sin^2 2)} \\
&= \frac{\cos^2 2 - (e^2 - i \sin 2)^2}{i(e^4 + 1 + 2e^2 \cos 2)} = \frac{-e^4 + 1 + 2ie^2 \sin 2}{i(e^4 + 1 + 2e^2 \cos 2)} = \frac{-\frac{e^2 - e^{-2}}{2} + i \sin 2}{i(\frac{e^2 + e^{-2}}{2} + 2 \cos 2)} \\
&= \frac{-\sinh 2 + i \sin 2}{i(\cosh 2 + \cos 2)} = \frac{\sin 2 + i \sinh 2}{\cos 2 + \cosh 2}
\end{aligned}$$

解答 12. 定義より $\cosh 2z = \dfrac{e^{2z} + e^{-2z}}{2}$, $\sinh 2z = \dfrac{e^{2z} - e^{-2z}}{2}$
また $\cosh^2 z = \dfrac{e^{2z} + e^{-2z} + 2}{4}$, $\sinh^2 z = \dfrac{e^{2z} + e^{-2z} - 2}{4}$ であるから
$\cosh 2z = \cosh^2 z + \sinh^2 z$, $\sinh 2z = 2 \cosh z \sinh z$

解答 13. $f(z)$ が正則関数であるから，コーシー-リーマンの関係式が成立する．この関係式および u, v が C^2 級であることを用いると $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial x}(\frac{\partial v}{\partial y}) + \frac{\partial}{\partial y}(-\frac{\partial v}{\partial x}) = 0$, $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial x}(-\frac{\partial u}{\partial y}) + \frac{\partial}{\partial y}(\frac{\partial u}{\partial x}) = 0$ となり，u, v が調和関数であることが示された．

解答 14. u が調和関数であり，u, v がコーシー-リーマンの関係式を満たすとき，$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial x}(-\frac{\partial u}{\partial y}) + \frac{\partial}{\partial y}(\frac{\partial u}{\partial x}) = 0$ より v が調和関数となる．つまり，u, v がコーシー-リーマンの関係式を満たすような v を見つけてくれば十分である．今，

$$v(x, y) = -\int_0^1 \left(x \frac{\partial u}{\partial y}(tx, ty) \right) dt + \int_0^1 \left(y \frac{\partial u}{\partial x}(tx, ty) \right) dt$$

とおくと，u, v はコーシー・リーマンの関係式を満たす．実際，u がラプラス方程式の解であることから $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ に注意すると，

$$\begin{aligned}
\frac{\partial v}{\partial x}(x, y) &= -\int_0^1 \left(\frac{\partial u}{\partial y}(tx, ty) \right) dt - \int_0^1 \left(tx \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}(tx, ty) \right) dt + \int_0^1 \left(ty \frac{\partial u}{\partial x^2}(tx, ty) \right) dt \\
&= -\int_0^1 \left(\frac{\partial u}{\partial y}(tx, ty) \right) dt - \int_0^1 \left(tx \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}(tx, ty) \right) dt - \int_0^1 \left(ty \frac{\partial u}{\partial y^2}(tx, ty) \right) dt \\
&= -\int_0^1 \left(\frac{\partial u}{\partial y}(tx, ty) \right) dt - \int_0^1 t \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial u}{\partial y}(tx, ty) \right) dt \\
&= -\int_0^1 \left(\frac{\partial u}{\partial y}(tx, ty) \right) dt - \left[t \cdot \left(\frac{\partial u}{\partial y}(tx, ty) \right) \right]_{t=0}^{t=1} + \int_0^1 \left(\frac{\partial u}{\partial y}(tx, ty) \right) dt \\
&= -\frac{\partial u}{\partial y}(x, y)
\end{aligned}$$

同様に $\frac{\partial v}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial u}{\partial x}(x, y)$ を得て，u, v はコーシー・リーマンの関係式を満たすことが分かる．
（コメント）
この問題の背景には「微分形式の閉形式と完全形式」の関係がある．平面 $\boldsymbol{R}^2$ において u がラプラス方程式 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ を満たすことは微分 *1* 形式 $\omega = -\frac{\partial u}{\partial y}(x, y)dx + \frac{\partial u}{\partial x}(x, y)dy$ が閉形式であること，

すなわち $d\omega = (\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2})dx \wedge dy$ が 0 になることに対応する．$\boldsymbol{R}^2$ は単連結であるため，$Poincaré$ の補題より閉形式は完全形式，すなわち，ある関数 $v : \boldsymbol{R}^2 \to \boldsymbol{R}$ が存在して $\omega = dv$ が成り立つ．$dv = \frac{\partial v}{\partial x}(x,y)dx + \frac{\partial v}{\partial y}(x,y)dy$ なので $\omega = dv$ はコーシー・リーマンの関係式 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x}$ を意味する．

解答 15. $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial x}(3ax^2 + 2bxy + cy^2) + \frac{\partial}{\partial y}(bx^2 + 2cxy + 3dy^2) = 6ax + 2by + 2cx + 6dy = 2(3a + c)x + 2(b + 3d)y$ であり，これが調和関数になるための条件は $3a + c = 0,\ b + 3d = 0$ である．この条件のもとでは $\frac{\partial u}{\partial x} = 3ax^2 - 6dxy - 3ay^2, \frac{\partial u}{\partial y} = -3dx^2 - 6axy + 3dy^2$ であり，コーシー・リーマンの関係式を解くと，$v = dx^3 + 3ax^2y - 3dxy^2 - ay^3$ となる．
また，$f(x,y) = u(x,y) + iv(x,y)$ を z で表すと

$$\begin{aligned} f &= (ax^3 - 3dx^2y - 3axy^2 + dy^3) + i(dx^3 + 3ax^2y - 3dxy^2 - ay^3) \\ &= a(x^3 + 3ix^2y - 3xy^2 - iy^3) + d(ix^3 - 3x^2y - 3ixy^2 + dy^3) \\ &= a(x + iy)^3 + id(x + iy)^3 \\ &= az^3 + idz^3 \end{aligned}$$

解答 16. *(i)* $H = \{z = x + iy | px + qy + r > 0\}$ より，$a = a_1 + ia_2, b = b_1 + ib_2$ とおいて，$\mathrm{Im}\left(\frac{z-a}{b}\right)$ を計算すると，$\mathrm{Im}\frac{z-a}{b} = -\frac{b_2}{|b|^2}x + \frac{b_1}{|b|^2}y + \frac{a_1b_2 - a_2b_1}{|b|^2}$ より，$p = \frac{b_2}{|b|^2}, q = -\frac{b_1}{|b|^2}, r = -\frac{a_1b_2 - a_2b_1}{|b|^2}$ を満たす a, b をとれば良い，

(ii)$P(z) = \alpha\prod_{i=1}^n (z - \alpha_i)$ と表され，$P'(z) = P(z)\sum_{i=1}^n \frac{1}{z-\alpha_i}$ となる．よって，$\frac{P'(z)}{P(z)} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{z-\alpha_i}$

(iii)$\alpha_k \in H$ より，$\mathrm{Im}\left(\frac{\alpha_k - a}{b}\right) < 0$ および，$z \notin H$ より，$\mathrm{Im}\left(\frac{z-a}{b}\right) \geq 0$
したがって，$\mathrm{Im}\left(\frac{z-\alpha_k}{b}\right) = \mathrm{Im}\left(\frac{z-a}{b}\right) + \mathrm{Im}\left(\frac{a-\alpha_k}{b}\right) > 0$

(iv)$\mathrm{Im}\left(\frac{bP'(z)}{P(z)}\right) = \mathrm{Im}\left(\sum_{k=1}^n \frac{b}{z-\alpha_k}\right) = \sum_{k=1}^n \mathrm{Im}\left(\frac{b}{z-\alpha_k}\right)$ となる．ここで，$w \in \mathbb{C}$ に対し，$\frac{1}{w} = \frac{\bar{w}}{|w|^2}$ より，$\mathrm{Im}(w) > 0$ ならば，$\mathrm{Im}\left(\frac{1}{w}\right) = \frac{1}{|w|^2}\mathrm{Im}(\bar{w}) < 0$. よって，*(iii)* の結果より，$\sum_{k=1}^n \mathrm{Im}\left(\frac{b}{z-\alpha_k}\right) < 0$

(v)$z \notin H$ かつ $P'(z) = 0$ は *(iv)* と矛盾する．よって，$z \notin H$ ならば $P'(z) \neq 0$

(vi) 半平面 H を「頂点が $P(z)$ の根からなる最小の凸多角形」の辺を含む直線により分割した，$P(z)$ の根を含む方の集合であるとすると，ルカスの定理から $P'(z)$ の根は全て H に含まれる．このとき辺の選び方は任意であるから，全ての辺に対してこれを適用すると頂点が $P(z)$ の根からなる最小の凸多角形に $P'(z)$ の全ての根が含まれることが示される．

11 月提出分

解答 17. 計算するだけ

解答 18. $C : z(t) = t + it\ (t \in [0,1])$ とすると，$x = \mathrm{Re}\, z = t, \frac{dz(t)}{dt} = i + i$ より，

$$\int_C xdz = \int_0^1 t(1+i)dt = \frac{1+i}{2}.$$

注意：問題では線分の向きは与えられていないので逆方向に向きをとった場合は*-1* 倍になる．

解答 19. $C : z(t) = e^{it}$ $(t \in [0, 2\pi])$ とすると，$z^n = e^{int}$, $\frac{dz(t)}{dt} = ie^{it}$ より，

$$\int_C z^n dz = i\int_0^{2\pi} e^{i(n+1)t}dt = \begin{cases} 2\pi i \ (n=-1) \\ 0 \ (otherwise). \end{cases}$$

解答 20.

$$\frac{1}{1+z^2} = \frac{1}{2i}(\frac{1}{z-i} - \frac{1}{z+i})$$

で，$\frac{1}{z+i}$ は C の内側で正則だから積分値は *0*. $\frac{1}{z-i}$ の積分は $1/z$ の例と同様にして $2\pi i$. したがって，求める積分値は $\frac{1}{2i}(2\pi i + 0) = \pi$.

*[*別解 *(*後の方で学ぶ留数定理を使う方法*)]*

C の内部にある特異点は i であるから，

$$\int_C f(z)dz = 2\pi i \mathrm{Res}_{z=i} f(z) = 2\pi i \frac{1}{2i} = \pi.$$

解答 21. 命題 *6.2* を用いると，

(1) $R = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{n(n+1)}{(n+1)(n+2)}\right| = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{n}{(n+2)}\right| = 1$

(2) $R = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{2^{n^2}}{2^{(n+1)^2}}\right| = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{1}{2^{2n+1}}\right| = 0$

(3) $R = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{(n!)^2}{(2n)!} \cdot \frac{(2n+2)!}{\{(n+1)\}^2}\right| = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2}\right| = 4$

解答 22. $f(z) = (1-z)^{-m}$ とすると

$$f^{(k)}(z) = \frac{m(m-1)...(m+k-1)}{(1-z)^{m+k}}$$

であるので $f^{(k)}(0) = m(m-1)...(m+k-1)$ である．よって

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} z^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{m(m-1)...(m+k-1)}{k!} z^k$$

解答 23.

$$f(z) = \frac{1}{1-z} = \frac{2}{1-2(z-\frac{1}{2})} = 2\sum_{k=0}^{\infty} \left\{2\left(z-\frac{1}{2}\right)\right\}^k = \sum_{k=0}^{\infty} 2^{k+1}\left(z-\frac{1}{2}\right)^k$$

が $f(z)$ の $z = \frac{1}{2}$ を中心としたべき級数であり，収束半径は命題 *6.2* の *1* より $\lim_{k\to\infty} \frac{2^{k+1}}{2^{k+2}} = \frac{1}{2}$.

解答 24. f の微分は $f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} na_n z^{n-1}$, $f''(z) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n z^{n-2}$, $f'''(z) = \sum_{n=3}^{\infty} n(n-1)(n-2)a_n z^{n-3}$ となるので，$f(z)$ は以下のように表すことができる．

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} n^3 a_n z^n \\ &= \sum_{n=3}^{\infty} (n^3 - 3n^2 + 2n)a_n z^{n-3} \cdot z^3 + 3\sum_{n=2}^{\infty} (n^2 - n)a_n z^{n-2} \cdot z^2 + \sum_{n=1}^{\infty} na_n z^{n-1} \cdot z \\ &= z^3 f'''(z) + 3z^2 f''(z) + zf'(z) \end{aligned}$$

解答 25. $z_0 \in D$ を固定し、関数 $F(z)$ を次で定める。

$$F(z) = \int_{\gamma_{z_0 \to z}} f(w)dw$$

ここで $\gamma_{z_0 \to z}$ は z_0 から z へと向かう区分的 C^1 級閉曲線である。D は領域なので必ずこのような閉曲線を取ることができることに注意する。F の定義には $\gamma_{z_0 \to z}$ のとり方の任意性があるので、この定義は *well-defined* であることを確認する。

$i = 1, 2$ それぞれで $\gamma^{(i)}_{z_0 \to z}$ で定まる関数を $F^{(i)}(z)$ とすると、

$$F^{(1)}(z) - F^{(2)}(z) = \int_{\gamma^{(1)}_{z_0 \to z}} f(w)dw - \int_{\gamma^{(2)}_{z_0 \to z}} f(w)dw = \int_{\gamma^{(1)}_{z_0 \to z}(\gamma^{(2)}_{z_0 \to z})^{-1}} f(w)dw$$

となる。ここで $\gamma^{(1)}_{z_0 \to z}(\gamma^{(2)}_{z_0 \to z})^{-1}$ は z_0 を始点とし、$\gamma^{(1)}_{z_0 \to z}$ を通って z に着いたあとに $\gamma^{(2)}_{z_0 \to z}$ の逆向きを経由して終点の z_0 に戻る区分的 C^1 級閉曲線である。仮定より閉曲線に沿った f の積分は常に 0 であるから $F^{(1)}(z) = F^{(2)}(z)$ がわかる。

さて、上で定義した $F(z)$ が実は $f(z)$ の原始関数の一つになっていることを確認する。任意の $z \in D$ と $z + h \in D$ なる十分小さな h を取ると、

$$\begin{aligned} F(z+h) - F(z) &= \int_{\gamma_{z_0 \to z+h}} f(w)dw - \int_{\gamma_{z_0 \to z}} f(w)dw \\ &= \int_{\gamma_{z \to z+h}} f(w)dw \\ &= hf(z) + \int_{\gamma_{z \to z+h}} (f(w) - f(z))dw \end{aligned}$$

と変形できる。$\gamma_{z \to z+h}$ として z から $z + h$ への線分を取ると *(D が開集合なので h を十分に小さくとればそのような線分は必ず D に含まれる)*、

$$\left| \frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) \right| \leq \frac{1}{|h|} \int_{\gamma_{z \to z+h}} |f(w) - f(z)|dw \leq \sup_{w \in \gamma_{z \to z+h}} |f(w) - f(z)|$$

この上限は $h \to 0$ の極限で f が連続であるから 0 に収束するので

$$\lim_{h \to 0} \frac{F(z+h) - F(z)}{h} = f(z)$$

が示された。これは $F(z)$ が $f(z)$ の原始関数の一つであることを表している。またこの式から任意の z で $F(z)$ は微分可能であり、微分した式も連続であることがわかる。これより $F(z)$ は D 上の正則な関数である。$F(z)$ が正則であるとき、無限回微分可能であるから *1* 回微分して得られる $f(z)$ も正則であることが示される。

解答 26. f がとる値は $z = x + iy (x \in [0,1], y \in [0,1])$ でとる値だけで決まる．$[0,1] \times [0,1]$ はコンパクト *(*有界閉集合*)* であり，その上の連続関数は有界である．周期性から f は $\mathbb{C}$ 上で有界となり，定理 *5.12*（リュービルの定理）より $f(z)$ は定数と分かる *(H13* 年度 京大数学教室修士課程入試問題*)*[*30].

[*30] わかってしまえば簡単な問題なのですが，当時，大学院入試を受験した私はこの問題が解けなくて後でとても悔しい思いをしました...

解答 27. まず，外心 z_c を求めよう．定義より

$$(z_c - a_1)\overline{(z_c - a_1)} = (z_c - a_2)\overline{(z_c - a_2)} = (z_c - a_3)\overline{(z_c - a_3)}$$

が成り立っている．これより，

$$(\overline{a}_2 - \overline{a}_1)z + (a_2 - a_1)\bar{z} = (|a_2|^2 - |a_1|^2)$$
$$(\overline{a}_3 - \overline{a}_2)z + (a_3 - a_2)\bar{z} = (|a_3|^2 - |a_2|^2)$$

が成り立つ．二式にそれぞれ $a_3 - a_2$ と $a_2 - a_1$ をかけて $\bar{z}$ を消すと，

$$\begin{aligned}\{(\overline{a}_2 - \overline{a}_1)(a_3 - a_2) - (\overline{a}_3 - \overline{a}_2)(a_2 - a_1)\}z &= (|a_2|^2 - |a_1|^2)(a_3 - a_2) - (|a_3|^2 - |a_2|^2)(a_2 - a_1) \\ &= |a_1|^2(a_2 - a_3) + |a_2|^2(a_3 - a_1) + |a_3|^2(a_1 - a_2)\end{aligned}$$

が成り立つ．今 a_1, a_2, a_3 が三角形を成しているから，3 点は一直線上にはないから，

$$\frac{a_2 - a_1}{a_3 - a_2} \neq \overline{\left(\frac{a_2 - a_1}{a_3 - a_2}\right)}$$

つまり，

$$(\overline{a}_2 - \overline{a}_1)(a_3 - a_2) - (\overline{a}_3 - \overline{a}_2)(a_2 - a_1) \neq 0$$

が成り立っていることから，両辺を割り算して，さらに分母を整理することで，

$$z_c = \frac{|a_1|^2(a_2 - a_3) + |a_2|^2(a_3 - a_1) + |a_3|^2(a_1 - a_2)}{\bar{a}_1(a_2 - a_3) + \bar{a}_2(a_3 - a_1) + \bar{a}_3(a_1 - a_2)}$$

次に，重心 z_g を求めよう．重心の定義は各頂点とその頂点と交わらない辺の中点を結んだ線分の交点であった．a_1 から a_2, a_3 を結ぶ線分の中点 $(a_1 + a_2)/2$ まで至る路は，パラメータ $t_1 \in [0, 1]$ によって

$$a_1(1 - t_1) + \frac{1}{2}(a_2 + a_3)t_1$$

と表すことができる．a_2 から a_3, a_1 を結ぶ線分の中点，a_3 から a_1, a_2 を結ぶ線分の中点の場合も添字の入れ替えを行えば，パラメータ t_2, t_3 を用いて同様に表現できる．これらの 3 つの路の交点となるのは $t_i = 1/3/(i = 1, 2, 3)$ のときであり，

$$z_g = \frac{1}{3}(a_1 + a_2 + a_3)$$

であることがわかる．（また，問題とは関係ないが，この考察から各頂点から辺の中点へと至る線分を $2 : 1$ に分ける点になるという重心の性質も容易に確認できる．）

次に垂心 z_o を求める．直交性から

$$\overline{\left(\frac{z_o - a_3}{a_1 - a_2}\right)} = -\frac{z_o - a_3}{a_1 - a_2}$$

つまり，

$$(\bar{z}_o - \bar{a}_3)(a_1 - a_2) = -(z_o - a_1)(\bar{a}_1 - \bar{a}_2)$$

が成り立つ．外心のときと同様の操作によって，$\bar{z}_o$ を消去すると，

$$z_o = \frac{a_1^2(\bar{a}_3 - \bar{a}_2) + a_2^2(\bar{a}_1 - \bar{a}_3) + a_3^2(\bar{a}_2 - \bar{a}_1) - (|a_1|^2(a_2 - a_3) + |a_2|^2(a_3 - a_1) + |a_3|^2(a_1 - a_2))}{\bar{a}_1(a_2 - a_3) + \bar{a}_2(a_3 - a_1) + \bar{a}_3(a_1 - a_2)}$$

が得られる．

最後に重心が外心と垂心を 1 : 2 に内分することを示す．外心が原点となると仮定して，このとき垂心が $a_1+a_2+a_3$ になることを示せば十分．このときの垂心はさきの計算結果から，

$$z_o=\frac{a_1^2(\bar{a}_3-\bar{a}_2)+a_2^2(\bar{a}_1-\bar{a}_3)+a_3^2(\bar{a}_2-\bar{a}_1)}{\bar{a}_1(a_2-a_3)+\bar{a}_2(a_3-a_1)+\bar{a}_3(a_1-a_2)}$$

となる．さらに，いま外心が原点にあることから，$|a_1|=|a_2|=|a_3|=r$（一定）としてよい．これに注意すると，

$$(a_1+a_2+a_3)(\bar{a}_1(a_2-a_3)+\bar{a}_2(a_3-a_1)+\bar{a}_3(a_1-a_2))=a_1^2(\bar{a}_3-\bar{a}_2)+a_2^2(\bar{a}_1-\bar{a}_3)+a_3^2(\bar{a}_2-\bar{a}_1)$$

となることがわかる．以上より，外心が原点にあるときの垂心 z_o は

$$z_o=a_1+a_2+a_3$$

となる．

12 月提出分

解答 28. $C:z(t)=e^{it}\ (t\in[0,2\pi])$ とすると，$dz(t)=iz(t)dt$, $\cos t=\frac{1}{2}\left(z+\frac{1}{z}\right)$ より，

$$\int_0^{2\pi}\frac{dt}{a+b\cos t}=\int_C\frac{2dz}{i(bz^2+2az+b)}$$

ここで，$z_\pm=\frac{-a\pm\sqrt{a^2-b^2}}{b}$ とすると，C の内部にある点は z_+ のみであり，1 位の極より，

$$\int_C\frac{2dz}{i(bz^2+2az+b)}=2\pi i\mathrm{Res}_{z=z_+}\frac{2}{i(bz^2+2az+b)}=\frac{4\pi}{b}\lim_{z\to z_+}\frac{1}{z-z_-}=\frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}$$

解答 29. $E:z_1=a\cos t+ib\sin t$, $C:z_2=ae^{it}\ (t\in[0,\pi])$ とおくと，a,b の大小関係に依らず E と C によって囲まれる領域内において $\frac{1}{z}$ は正則であるため，

$$\int_{E-C}\frac{dz}{z}=0 \text{ より，} \int_E\frac{dz_1}{z_1}=\int_C\frac{dz_2}{z_2} \text{ となる，}$$

ここで，

$$\int_C\frac{dz_2}{z_2}=\int_0^\pi\frac{aie^{it}}{ae^{it}}dt=\pi i$$

より，

$$\int_E\frac{dz_1}{z_1}=\int_0^\pi\frac{-a\sin t+ib\cos t}{a\cos t+ib\sin t}dt=\int_0^\pi\frac{(b^2-a^2)\sin t\cos t+iab}{a^2\cos^2 t+b^2\sin^2 t}dt=\pi i$$

より，$\int_E\frac{dz_1}{z_1}$ の虚部の係数を比較することで，

$$\int_0^\pi\frac{dt}{a^2\cos^2 t+b^2\sin^2 t}dt=\frac{\pi}{ab}$$

解答 30. $f(z)=\dfrac{1}{z^3+1}$ とおき，積分路 $C(=C_1+C_2+C_3)$ に沿った $f(z)$ の積分を考える．$R>1$ のとき $f(z)$ は $z=e^{\frac{\pi i}{3}}$ で一位の極をもつ．したがって，留数定理より，

$$\int_C \frac{1}{z^3+1}dz = 2\pi i Res_{z=e^{\frac{\pi i}{3}}} f(z) = \frac{2\pi}{3}e^{-\frac{\pi i}{6}}$$

一方，

$$\int_{C_3} f(z)dz = -e^{\frac{2\pi i}{3}}\int_{C_1} f(z)dz$$

であることは変数変換で容易に求められ，$R>1$ のとき，円弧 C_2 に沿った積分の絶対値は

$$\left|\int_{C_2} f(z)dz\right| \le \int_0^{\frac{2}{3}\pi} \frac{\left|iRe^{it}\right|}{|R^3e^{3it}+1|}dt \le \int_0^{\frac{2}{3}\pi} \frac{R}{R^3-1}dt = \frac{2\pi R}{3(R^3-1)} \underset{R\to\infty}{\to} 0$$

したがって，$R\to\infty$ のとき，

$$(1-e^{\frac{2\pi i}{3}})\int_0^{\infty} \frac{1}{x^3+1}dx = \frac{2\pi}{3}e^{-\frac{\pi i}{6}}$$

より，

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{x^3+1}dx = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$$

解答 31.

$$\begin{aligned}\frac{1}{x^3+1} &= \frac{1}{3}\frac{1}{x+1} - \frac{1}{3}\frac{x-2}{x^2-x+1} \\ &= \frac{1}{3}\frac{1}{x+1} - \frac{1}{6}\frac{2x-1}{x^2-x+1} + \frac{1}{2}\frac{1}{(x-\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}}\end{aligned}$$

より，両辺を 0 から R まで積分すると，

$$\begin{aligned}\int_0^R \frac{1}{x^3+1}dx &= \left[\frac{1}{3}\log(x+1) - \frac{1}{6}\log(x^2-x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}}\tan^{-1}\left\{\frac{2}{\sqrt{3}}\left(x-\frac{1}{2}\right)\right\}\right]_0^R \\ &= \log\left(\frac{(R+1)^2}{R^2-R+1}\right)^{\frac{1}{6}} + \frac{1}{\sqrt{3}}\tan^{-1}\left\{\frac{2}{\sqrt{3}}\left(R-\frac{1}{2}\right)\right\} + \frac{\pi}{6\sqrt{3}} \\ &\underset{R\to\infty}{\to} \frac{\pi}{2\sqrt{3}} + \frac{\pi}{6\sqrt{3}} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}\end{aligned}$$

解答 32. *(ii)*

$$\frac{ds}{dt} = \frac{1}{2\cos^2\frac{t}{2}} = \frac{1+\tan^2\frac{t}{2}}{2} = \frac{1+s^2}{2}$$

$$\cos t = 2\cos^2\frac{t}{2} - 1 = \frac{2}{\tan^2\frac{t}{2}+1} - 1 = \frac{1-\tan^2\frac{t}{2}}{\tan^2\frac{t}{2}+1} = \frac{1-s^2}{1+s^2}$$

より

$$\int_{-\pi}^{\pi}\frac{dt}{a+b\cos t} = \int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{a+b\frac{1-s^2}{1+s^2}}\frac{2ds}{1+s^2} = \int_{-\infty}^{\infty}\frac{2ds}{a(1+s^2)+b(1-s^2)} = \int_{-\infty}^{\infty}\frac{2ds}{(a-b)s^2+a+b}$$

となり s の有理関数の広義積分になった.

(iii)

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{2ds}{(a-b)s^2+a+b}=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{2}{a+b}\frac{ds}{\frac{a-b}{a+b}s^2+1}=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{2}{a+b}\frac{1}{\sqrt{\frac{a-b}{a+b}}}\frac{du}{u^2+1}=\frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{du}{u^2+1}$$

$$=\frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}}\left[\arctan u\right]_{-\infty}^{\infty}=\frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}}(\left(\frac{\pi}{2}-\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right)=\frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}$$

上式の途中では $u=\sqrt{\frac{a-b}{a+b}}s$ による置換を行った．以上より問題 *25* と結果が一致することが確認できた.

解答 33. 極は $z=1$（位数 *2* および留数 *2*）と $z=-2$（位数 *1* および留数 *1*）.

解答 34. $z=0$ の留数は位数が *2* であることと命題 *9.1* を用いれば *1* と分かる.

*[*別解 *1]*

$f(z)$ を部分分数分解すると $f(z)=\frac{1}{z^2}+\frac{1}{z}+\frac{1}{z+1}$ であり，$\frac{1}{z}$ の係数は 1 ゆえ $z=0$ の留数は 1 である.

*[*別解 *2]*

$z=0$ まわりでは $\frac{1}{z+1}=\sum_{n=0}^{\infty}(-z)^n$ であるので，$z=0$ まわりで

$$f(z)=\frac{2z^2+2z+1}{z^2}\sum_{n=0}^{\infty}(-z)^n=\left(\frac{1}{z^2}+\frac{1}{z}+2\right)\sum_{n=0}^{\infty}(-z)^n$$

であり，$\frac{1}{z}$ の係数は 1 ゆえ $z=0$ の留数は 1 である.

解答 35.

$$f(z)=\frac{3z^2-3z-9}{(z+2)(z-1)^2}$$

は部分分数展開すると

$$f(z)=-\frac{3}{(z-1)^2}+\frac{2}{z-1}+\frac{1}{z+2}$$

と表される．よって，位数は *2,* 留数は *2* である.

解答 36. $R>1$ とし，$f(z)=\frac{1}{(1+z^2)^{n+1}}$ を $[-R,R]$，*0* を中心とする半径 R の上半円 C_R に沿った積分経路 C を考える．C に囲まれる特異点は i のみであり，$n+1$ 位の極であるため,

$$\int_C f(z)dz=2\pi iRes_{z=i}f(z)=2\pi i\frac{1}{n!}\lim_{z\to i}\frac{d^n}{dz^n}(z+i)^{-(n+1)}$$

$$=2\pi i\frac{1}{n!}(n+1)(n+2)\cdots(2n)(-1)^n(2i)^{-(2n+1)}$$

$$=\frac{\pi}{2^n(2n)!!}(n+1)(n+2)\cdots(2n)$$

$$=\frac{\pi}{(2n)!!}\frac{(2n)!}{(2n)!!}=\pi\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$$

$(2^n n!=(2n)!,(2n)!=(2n)!!(2n-1)!!$を用いた)

ここで，$R \to \infty$ のとき C_R に沿った積分は *0* に収束する *(*評価は省略*).*
したがって，

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^{n+1}} = \pi \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$$

が示された．

解答 37.

$$f(z) = \frac{e^{iAz}}{\cosh^2 z}$$

とおく．

$$f(z+\pi i) = \frac{e^{iA(z+\pi i)}}{\cosh^2(z+\pi i)} = \frac{e^{iA(z+\pi i)}}{\cosh^2(z+\pi i)} = e^{-\pi A} f(z)$$

が成り立つ．例 *11.5* と同じ積分経路をとる．この経路内の極は $z = \pi i/2$ で位数は *2* である．
$\cosh(w + \frac{\pi i}{2}) = i \sinh w$ であるから，留数は

$$\begin{aligned}
\lim_{z \to \pi i/2} \frac{d}{dz}\left(\frac{(z-\frac{\pi i}{2})^2 e^{iAz}}{\cosh^2 z}\right) &= \lim_{w \to 0} \frac{d}{dw}\left(\frac{e^{-\frac{\pi A}{2}} w^2 e^{iAw}}{-\sinh^2 w}\right) \\
&= -e^{-\frac{\pi A}{2}} \lim_{w \to 0}\left(\frac{(2we^{iAw} + w^2 iAe^{iAw})\sinh^2 w - 2w^2 e^{iAw} \sinh w \cosh w}{\sinh^4 w}\right) \\
&= -iAe^{-\frac{\pi A}{2}}
\end{aligned}$$

である．長方形経路の縦軸に沿った積分は $R \to \infty$ のとき 0 に収束するので，

$$(1 - e^{-\pi A}) \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 2\pi i(-iAe^{-\frac{\pi A}{2}}) = 2\pi A e^{-\frac{\pi A}{2}}$$

となる．故に，求める積分は，$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$ の実部だから，

$$\frac{2\pi A e^{-\frac{\pi A}{2}}}{1 - e^{-\pi A}} = \frac{\pi A}{\sinh \frac{\pi A}{2}}$$

である．

解答 38. まず 1 問目は $w = \frac{1+z}{z}$ として，$\sum w^n$ の収束を考えると，$|w| < 1$ で収束するから，

$$\left|\frac{1+z}{z}\right| < 1$$

なる z で収束する．つまり

$$\begin{aligned}
|z+1|^2 &< |z|^2 \\
(x+1)^2 + y^2 &< x^2 + y^2
\end{aligned}$$

より，求める z の範囲は

$$\{(x, y) \in \mathbb{C} \mid x < -1/2\}$$

となる．

2 問目は極座標表示で考えるとよい．$z=0$ のとき，収束は明らか．$z=re^{i\theta}$ とすると，$z\neq 0$ とすると

$$\frac{z^n}{1+z^{2n}}=\frac{1}{\frac{1}{r^n}e^{-in\theta}+r^ne^{in\theta}}$$

となる．$r=1$ のとき，

$$\frac{1}{\frac{1}{r^n}e^{-in\theta}+r^ne^{in\theta}}=\frac{1}{2\cos n\theta}\geq\frac{1}{2}$$

となるから発散．$0<r<1$ のとき，

$$\left|\frac{1}{\frac{1}{r^n}e^{-in\theta}+r^ne^{in\theta}}\right|<\frac{1}{1/r^n}=r^n$$

と評価でき，べき級数

$$\sum_{n=1}^{\infty}r^n$$

は $r<1$ で収束する．$1<r$ のときも同様にして．$1/r^n$ で上から評価できるから収束する．したがって，収束する z の範囲は

$$\{z\in\mathbb{C}\mid |z|\neq 1\}$$

となる．

解答 39. *(i)*

$$|\cot\pi z|=|\frac{e^{\pi iz}+e^{-\pi iz}}{e^{\pi iz}-e^{-\pi iz}}|=|\frac{e^{2\pi iz}+1}{e^{2\pi iz}-1}|$$

$z=\pm N+\frac{1}{2}+yi$ のとき，

$$|\cot\pi z|=|\frac{e^{\pm 2\pi iN+\pi i-y}+1}{e^{\pm 2\pi iN+\pi i-y}-1}|=|\frac{e^{-y}-1}{e^{-y}+1}|=|\frac{e^{y}-1}{e^{y}+1}|\leq 1$$

$z=x+Ni$ のとき，

$$|\cot\pi z|=|\frac{e^{2\pi ix-N}-1}{e^{2\pi ix-N}+1}|\leq\frac{1+e^{-N}}{1-e^{-N}}=1+\frac{2}{e^N-1}\leq 1+\frac{2}{e-1}$$

$z=x-Ni$ のとき，

$$|\cot\pi z|=|\frac{e^{2\pi ix+N}-1}{e^{2\pi ix+N}+1}|\leq\frac{e^N+1}{e^N-1}=1+\frac{2}{e^N-1}\leq 1+\frac{2}{e-1}$$

(ii) 任意の $\varepsilon>0$ に対して，N を十分大きくとれば，Γ_N 上で $|zf(z)|<\varepsilon$ が成り立つ．$|z|\geq N$ だから，$|f(z)|\leq\frac{\varepsilon}{N}$.

$$|\int_{\Gamma_N}f(z)\cot\pi z dz|\leq\int_{\Gamma_N}\frac{\varepsilon}{N}M|dz|=(8N+2)\frac{\varepsilon}{N}M<9\varepsilon M$$

(iii)

$$\cot\pi(z+n)=\cot\pi z=\frac{1+\frac{\pi^2}{2}z^2+\dots}{\pi z-\frac{\pi^3}{3!}z^3+\dots}=\frac{1}{\pi z}+O(z)$$

より $f(z)\cot z$ の $z=n$ における留数は $\frac{1}{\pi}f(n)$．$z=a_k$ における留数は $A_k\cot\pi a_k$ である．よって，

$$\int_{\Gamma_N}f(z)\cot\pi z dz=\sum_{n=-N}^{N}2if(n)+2\pi i\sum A_k\cot\pi a_k$$

(iv) $f(z)=\frac{1}{z^2+c^2}$ とする．f の極は $\pm ic$ でその留数は $\pm\frac{1}{2ic}$ である．よって，

$$\begin{aligned}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{n^2+c^2}&=-\pi(\frac{1}{2ic}\cot\pi ic-\frac{1}{2ic}\cot\pi(-ic))\\&=-\pi(\frac{1}{ic}\cot\pi ic)\\&=-\pi(\frac{1}{ic}\frac{i(e^{-\pi c}+e^{\pi c})}{e^{-\pi c}-e^{\pi c}})\\&=\frac{\pi}{c}\frac{e^{\pi c}+e^{-\pi c}}{e^{\pi c}-e^{-\pi c}}\\&=\frac{\pi}{c}\coth\pi c\end{aligned}$$

よって，

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+c^2}=\frac{\pi}{2c}\coth\pi c-\frac{1}{2c^2}$$

(v) $f(z)=\frac{1}{z^4+c^4}$ とすると，極は $\omega=\frac{1}{\sqrt{2}}(1+i)c,\bar{\omega}=\frac{1}{\sqrt{2}}(1-i)c,-\bar{\omega}=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1+i)c,-\omega=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1-i)c$ で留数はそれぞれ $\frac{1}{4\omega^3},\frac{1}{4\bar{\omega}^3},-\frac{1}{4\bar{\omega}^3},-\frac{1}{4\omega^3}$ である．よって，

$$\begin{aligned}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{n^4+c^4}&=-\pi(\frac{1}{4\omega^3}\cot\pi\omega+\frac{1}{4\bar{\omega}^3}\cot\pi\bar{\omega}-\frac{1}{4\bar{\omega}^3}\cot(-\pi\bar{\omega})-\frac{1}{4\omega^3}\cot(-\pi\omega))\\&=-\pi(\frac{1}{2\omega^3}\cot\pi\omega+\frac{1}{2\bar{\omega}^3}\cot\pi\bar{\omega})\\&=-\pi\mathrm{Re}(\frac{1}{\omega^3}\cot\pi\omega)\\&=-\pi\mathrm{Re}(-\frac{i\omega}{c^4}\frac{e^{i\pi\frac{1+i}{\sqrt{2}}c}+e^{-i\pi\frac{1+i}{\sqrt{2}}c}}{e^{i\pi\frac{1+i}{\sqrt{2}}c}-e^{-i\pi\frac{1+i}{\sqrt{2}}c}})\\&=-\pi\mathrm{Re}(-\frac{i\omega}{c^4}\frac{e^{i\pi(1+i)\sqrt{2}c}+1}{e^{i\pi(1+i)\sqrt{2}c}-1})\\&=-\pi\mathrm{Re}(-\frac{i\omega}{c^4}\frac{e^{-\sqrt{2}\pi c}(\cos\sqrt{2}\pi c+i\sin\sqrt{2}\pi c)+1}{e^{-\sqrt{2}\pi c}(\cos\sqrt{2}\pi c+i\sin\sqrt{2}\pi c)-1})\\&=\pi\mathrm{Re}(\frac{i\omega}{c^4}\frac{e^{-\sqrt{2}\pi c}\cos\sqrt{2}\pi c+1+ie^{-\sqrt{2}\pi c}\sin\sqrt{2}\pi c}{e^{-\sqrt{2}\pi c}\cos\sqrt{2}\pi c-1+ie^{-\sqrt{2}\pi c}\sin\sqrt{2}\pi c})\\&=\frac{\pi}{2}(\frac{i\omega}{c^4}\frac{e^{-\sqrt{2}\pi c}\cos\sqrt{2}\pi c+1+ie^{-\sqrt{2}\pi c}\sin\sqrt{2}\pi c}{e^{-\sqrt{2}\pi c}\cos\sqrt{2}\pi c-1+ie^{-\sqrt{2}\pi c}\sin\sqrt{2}\pi c}\\&-\frac{i\bar{\omega}}{c^4}\frac{e^{-\sqrt{2}\pi c}\cos\sqrt{2}\pi c+1-ie^{-\sqrt{2}\pi c}\sin\sqrt{2}\pi c}{e^{-\sqrt{2}\pi c}\cos\sqrt{2}\pi c-1-ie^{-\sqrt{2}\pi c}\sin\sqrt{2}\pi c})\\&=\frac{i\pi}{2\sqrt{2}c^3}\frac{-4ie^{-\sqrt{2}\pi c}\sin\sqrt{2}\pi c+2ie^{-2\sqrt{2}c}-2i}{1+e^{-2\sqrt{2}\pi c}-2e^{-\sqrt{2}\pi c}\cos\sqrt{2}\pi c}\\&=\frac{\pi}{\sqrt{2}c^3}\frac{\sin\sqrt{2}\pi c+\sinh\sqrt{2}\pi c}{\cosh\sqrt{2}\pi c-\cos\sqrt{2}\pi c}\end{aligned}$$

よって，

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4+c^4}=\frac{\pi}{2\sqrt{2}c^3}\frac{\sin\sqrt{2}\pi c+\sinh\sqrt{2}\pi c}{\cosh\sqrt{2}\pi c-\cos\sqrt{2}\pi c}-\frac{1}{2c^4}$$

(R2 年度 京大数理工学専攻修士課程入試問題)

解答 40. $\frac{\cos \pi z}{1+z^2+z^4}$ を $1 \ll R$ として $[-R, R]$，0 を中心とする半径 R の上半円 C_R に沿って積分する．被積分関数の極は $e^{i\frac{\pi}{3}}, e^{i\frac{2\pi}{3}}, e^{i\frac{4\pi}{3}}, e^{i\frac{5\pi}{3}}$ である．留数を計算して $R \to \infty$ とすればよい．計算の詳細は省くが，答えは

$$\pi e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}\pi}$$

である．

(H30 年度 京大数学教室修士課程入試問題)

1 月提出分[*31]

解答 41. log をとると，

$$i \log i = i(i(\frac{\pi}{2} + 2m\pi)) = -(\frac{\pi}{2} + 2m\pi)$$

となる．したがって，

$$i^i = e^{-(\frac{\pi}{2}+2m\pi)}$$

ただし m は任意の整数とする．

解答 42. 例 *12.1* と同じ積分経路を考える。すなわち、$0 < \varepsilon < 1 < R$ とし、C_1 を ε と R を結ぶ線分、C_2 を原点を中心とする円の弧で、R から反時計周りに周り R に至るもの、C_3 を R と ε を結ぶ線分、C_4 を原点を中心とする半径 ε の円とする。

$z^{1/3}$ の分岐は C_1 で主値を取っておくとする。$z = re^{i\theta}$ とすると、

$$z^{1/3} = e^{(\log r + i\theta)/3}$$

である。この曲線に囲まれる領域にある特異点は $\pm i$ であり、留数はそれぞれ

$$\mathrm{Res}_{z=i} \frac{z^{1/3}}{1+z^2} = \frac{e^{i\pi/6}}{2i},$$
$$\mathrm{Res}_{z=-i} \frac{z^{1/3}}{1+z^2} = -\frac{1}{2}$$

である。C_3 に沿った積分は別の分岐に移っていることに注意すると

$$\int_{C_3} \frac{z^{1/3}}{1+z^2}\,dz = -e^{2i\pi/3} \int_{C_1} \frac{z^{1/3}}{1+z^2}\,dz$$

となる。したがって

$$\int_{C_1} \frac{z^{1/3}}{1+z^2}\,dz + \int_{C_2} \frac{z^{1/3}}{1+z^2}\,dz + \int_{C_3} \frac{z^{1/3}}{1+z^2}\,dz + \int_{C_4} \frac{z^{1/3}}{1+z^2}\,dz = 2\pi i \left(\frac{e^{i\pi/6}}{2i} - \frac{1}{2} \right)$$

において、$\varepsilon \to +0, R \to \infty$ とすると

$$(1 - e^{2i\pi/3}) \int_0^\infty \frac{x^{1/3}}{1+x^2}\,dx = 2\pi i \left(\frac{e^{i\pi/6}}{2i} - \frac{1}{2} \right)$$

[*31] 試験勉強に必要だと思うので，今回は提出締め切り前に公開します．まずは自分でよく考えて，解けなかった場合に，参考のため見てください．

が得られる *(C_2, C_4 から積分が極限で 0 になることは例 12.1 と同じ)*。故に

$$\int_0^\infty \frac{x^{1/3}}{1+x^2}\,dx = \frac{\pi}{\sqrt{3}}$$

となる。

[別解]

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \frac{x^{1/3}}{1+x^2}\,dx =& \frac{1}{4}\left[\log\frac{(x^{2/3}-\sqrt{3}x^{1/3}+1)(x^{2/3}+\sqrt{3}x^{1/3}+1)}{(x^{2/3}+1)^2}\right]_0^\infty \\ & -\frac{\sqrt{3}}{2}\left[\arctan(\sqrt{3}+2x^{1/3})+\arctan(\sqrt{3}-2x^{1/3})\right]_0^\infty \\ =&\sqrt{3}\arctan\sqrt{3} \\ =&\frac{\pi}{\sqrt{3}}\end{aligned}$$

解答 43. $w=0$ については $z_n=-1/n$ とすれば $f(z_n)=e^{-n}\to 0$ を得る．$w\neq 0$ については $z_n=\{\log|w|+i(\arg w+2\pi n)\}^{-1}$ とすると $f(z_n)=e^{\log|w|+i\arg w}=w$ を得る．

解答 44. x,y を X,Y,Z で表すことを考える．二点 (X,Y,Z) と $(0,0,1)$ を通る直線は，パラメータ t を用いて $t(X,Y,Z)+(1-t)(0,0,1)=(tX,tY,tZ+1-t)$ と表せられる．この直線が xy 平面と交わるのは Z 成分が 0，つまり $tZ+1-t=0$ のときであり，このとき $t=\frac{1}{1-Z}$．よって $x=tX=\frac{X}{1-Z}$，　$y=tY=\frac{Y}{1-Z}$ となる．
また，X,Y,Z を x,y で表す場合は，$X=(1-Z)x$ と $Y=(1-Z)y$ を $X^2+Y^2+Z^2=1$ に代入して整理することで $x^2+y^2=\frac{1+Z}{1-Z}$ となり，$Z=\frac{x^2+y^2-1}{x^2+y^2+1}$，　$X=(1-Z)x=\frac{2x}{x^2+y^2+1}$，　$Y=(1-Z)y=\frac{2y}{x^2+y^2+1}$ を得る．

解答 45. 答えのみ書く*:*

$$f(z)=z,\ \frac{z}{z-1},\ -z+1,\ \frac{-1}{z-1},\ \frac{z-1}{z},\ \frac{1}{z}$$

の *6* 通り．

解答 46. $f(z)=\frac{az+b}{cz+d}, g(z)=\frac{dz-b}{-cz+a}$ とするとこれらは共にリーマン球面からリーマン球面への写像であり，$f\circ g(z)=\frac{a\frac{dz-b}{-cz+a}+b}{c\frac{dz-b}{-cz+a}+d}=\frac{adz-ab-bcz+ab}{cdz-bc-cdz+ad}=z$. 同様にして $g\circ f(z)=z$ であり，g は f の逆写像とわかる．よって，f は全単射である．

解答 47. メビウス変換は $f(z)=\alpha z, z+\beta, \frac{1}{z}$ のの合成で表されるから，これらで円や直線が，円や直線に写ることをいえばよい．

解答 48. $w=\frac{z-i}{z+i}$

解答 49. $|\mathrm{Im} z|<\frac{\pi}{4}$ を必要十分で変形していって $|f(z)|<1$ になればよい．

解答 50. $\sqrt{\frac{\pi}{2}}e^{-|t|}$

解答 51.

$$e^{-z^2}\cos 2az = e^{-z^2}\frac{e^{2iaz}+e^{-2iaz}}{2} = \frac{e^{z^2+2iaz}+e^{z^2-2iaz}}{2} = \frac{e^{(z+ia)^2+a^2}+e^{(z-ia)^2+a^2}}{2}$$
$$= \frac{e^{a^2}e^{(z+ia)^2}+e^{a^2}e^{(z-ia)^2}}{2}$$

となる．$e^{(z\pm ia)^2}$ の $z\in(-\infty,\infty)$ での積分値が求まればよい．$R>0$ をとって，$e^{(z+ia)^2}$ に関して，$-R, R, R-ia, -R-ia$ を 4 頂点とする長方形に沿った積分値を考え，$R\to\infty$ とする．$\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2}dx=\sqrt{\pi}$ は使って良い．$e^{(z-ia)^2}$ の方も同様.

計算の詳細は省くが，答えは

$$\frac{\sqrt{\pi}}{2e^{a^2}}$$

解答 52. $0<\varepsilon\ll 1\ll R$ とし，$\frac{(\log z)^2}{z^2+1}$ を $[\varepsilon,R]$，0 を中心とする半径 R の上半円 C_R，$[-R,-\varepsilon]$，半径 ε の上半円 C_ε に沿って積分する．この積分経路に囲まれる曲は i でその留数は

$$\mathrm{Res}_{z=i}\frac{(\log z)^2}{z^2+1} = \frac{(\pi i/2)^2}{2i} = \frac{\pi^2 i}{8}$$

である．よって,

$$\int_\varepsilon^R\frac{(\log z)^2}{z^2+1}dz+\int_{C_R}\frac{(\log z)^2}{z^2+1}dz+\int_{-R}^{-\varepsilon}\frac{(\log z)^2}{z^2+1}dz+\int_{C_\varepsilon}\frac{(\log z)^2}{z^2+1}dz = 2\pi i\times\frac{\pi^2 i}{8} = -\frac{\pi^3}{4}$$

が成り立つ．$\varepsilon\to+0, R\to\infty$ のとき，C_R, C_ε に沿った積分は 0 に収束する *(*そのような評価は何回もやったので省略*)*.

$$\int_{-R}^{-\varepsilon}\frac{(\log z)^2}{z^2+1}dz = \int_{-R}^{-\varepsilon}\frac{(\log|z|+\pi i)^2}{z^2+1}dz = \int_R^{\varepsilon}\frac{(\log y+\pi i)^2}{y^2+1}(-dy) = \int_\varepsilon^R\frac{(\log y+\pi i)^2}{y^2+1}dy$$
$$= \int_\varepsilon^R\frac{(\log y)^2+2\pi i\log y-\pi^2}{y^2+1}dy = \int_\varepsilon^R\frac{(\log y)^2}{y^2+1}dy+2\pi i\int_\varepsilon^R\frac{\log y}{y^2+1}dy-\pi^2\int_\varepsilon^R\frac{1}{y^2+1}dy$$

となり,

$$2\int_\varepsilon^R\frac{(\log x)^2}{x^2+1}dz+2\pi i\int_\varepsilon^R\frac{\log y}{y^2+1}dy-\pi^2\int_\varepsilon^R\frac{1}{y^2+1}dy+\int_{C_R}\frac{(\log z)^2}{z^2+1}dz+\int_{C_\varepsilon}\frac{(\log z)^2}{z^2+1}dz = -\frac{\pi^3}{4}$$

となる．実部だけ取り，$\varepsilon\to+0, R\to\infty$ とすると

$$2\int_0^\infty\frac{(\log x)^2}{x^2+1}dz-\pi^2\times\frac{\pi}{2} = -\frac{\pi^3}{4}$$

となり，よって

$$\int_0^\infty\frac{(\log x)^2}{x^2+1}dz = \frac{\pi^3}{8}$$

を得る.

解答 53. $R>b$ を実数とし、C_1 を実軸における区間 $[-R,R]$、C_2 を原点を中心とする半径 R の円の上半分とする。この曲線に囲まれる特異点は ib であり、被積分関数の n 位の極であるから留数は

$$\mathrm{Res}_{z=ib}\frac{\exp(ia(z-ib))}{(z-ib)^n} = \frac{1}{(n-1)!}\lim_{z\to ib}\frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}}\exp(ia(z-ib)) = \frac{(ia)^{n-1}}{(n-1)!}$$

である。したがって留数定理により

$$\int_{C_1} \frac{\exp(ia(z-ib))}{(z-ib)^n} dz + \int_{C_2} \frac{\exp(ia(z-ib))}{(z-ib)^n} dz = 2\pi i \frac{(ia)^{n-1}}{(n-1)!}$$

となる。$R \to \infty$ の極限で経路 C_2 からの寄与は 0 に収束するので

$$I_n = 2\pi i \frac{(ia)^{n-1}}{(n-1)!}$$

がわかる。

[おまけ] I_n を a で微分すると、

$$\frac{dI_n}{da} = \frac{d}{da} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\exp(ia(x-ib))}{(x-ib)^n} dx$$

である。積分と微分が交換できるとすると、$n \geq 3$ で

$$\frac{dI_n}{da} = i \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\exp(ia(x-ib))}{(x-ib)^{n-1}} dx = iI_{n-1}$$

となる。上で求めた解は確かにこの漸化式を満たす。

(H25 年度 京大数学教室修士課程入試問題)

解答 54.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin x}{(x^2+a^2)^2} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(e^{ix} - e^{-ix})}{2i(x^2+a^2)^2} dx$$

である．$R > a$ とし，$R, R+iR, -R+iR, -R$ を頂点とする長方形に沿った $\frac{ze^{iz}}{(z^2+a^2)^2}$ の積分を考える．

$$\int_{-R}^{R} \frac{xe^{ix}}{(x^2+a^2)^2} dx + \int_0^R \frac{(R+iy)e^{-y+iR}}{((R+iy)^2+a^2)^2} idy - \int_{-R}^{R} \frac{(x+iR)e^{-R+ix}}{((x+iR)^2+a^2)^2} dx - \int_0^R \frac{(-R+iy)e^{-y-iR}}{((-R+iy)^2+a^2)^2} idy$$
$$= 2\pi i \mathrm{Res}_{z=ia} \frac{ze^{iz}}{(z^2+a^2)^2}$$

となる．右辺は

$$\begin{aligned} 2\pi i \mathrm{Res}_{z=ia} \frac{ze^{iz}}{(z^2+a^2)^2} &= 2\pi i \lim_{z \to ia} \frac{d}{dz} \frac{ze^{iz}(z-ia)^2}{(z^2+a^2)^2} = 2\pi i \lim_{z \to ia} \frac{d}{dz} \frac{ze^{iz}}{(z+ia)^2} \\ &= 2\pi i \lim_{z \to ia} \frac{(e^{iz} + ize^{iz})(z+ia) - 2ze^{iz}}{(z+ia)^3} = 2\pi i \frac{(e^{-a} - ae^{-a}) \cdot 2ia - 2iae^{-a}}{(2ia)^3} \\ &= 2\pi i \frac{-ae^{-a}}{(2ia)^2} = 2\pi i \frac{-ae^{-a}}{-4a^2} = \frac{\pi i e^{-a}}{2a} \end{aligned}$$

となる．左辺の第 *1* 項以外は $R \to \infty$ で 0 に収束する．*(*同様の評価は何度もやったので省略*)*

よって，

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{xe^{ix}}{x^2+a^2} dx = \frac{\pi i e^{-a}}{2a}$$

が得られる．この複素共役をとると，

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{xe^{-ix}}{x^2+a^2} dx = -\frac{\pi i e^{-a}}{2a}$$

である．故に，

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin x}{(x^2+a^2)^2} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(e^{ix}-e^{-ix})}{2i(x^2+a^2)^2} dx = \frac{1}{2i} \times \frac{\pi i e^{-a}}{a} = \frac{\pi e^{-a}}{2a}$$

となる *(H27* 年度 京大数学教室修士課程入試問題*)* .

解答 55. まず $N=2$ の場合を考えてみる．

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}\left(A(z)^{-1}\frac{d}{dz}A(z)\right) &= \mathrm{tr}\left(\frac{1}{a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}}\begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11}\end{pmatrix}\begin{pmatrix} a'_{11} & a'_{12} \\ a'_{21} & a'_{22}\end{pmatrix}\right) \\
&= \frac{a'_{11}a_{22}+a_{11}a'_{22}-a'_{12}a_{21}-a_{12}a'_{21}}{a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}} \\
&= \frac{(a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21})'}{a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}} = \frac{(\det A(z))'}{\det A(z)}
\end{aligned}$$

ときれいにまとめることができる．$\det A(z)$ は $a_{jk}(z)$ の多項式で表されるので正則関数である．偏角の原理を使えば

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{C_\varepsilon} \mathrm{tr}\left(A(z)^{-1}\frac{d}{dz}A(z)\right)\, dz = \frac{1}{2\pi i}\int_{C_\varepsilon} \frac{(\det A(z))'}{\det A(z)}\, dz = m \tag{27}$$

となることがわかる．

一般の N についても

$$\mathrm{tr}\left(A(z)^{-1}\frac{d}{dz}A(z)\right) = \frac{(\det A(z))'}{\det A(z)} \tag{28}$$

が成り立つことが予想される．これを示す．

行列 A の逆行列 $A^{-1} = (\tilde{a}_{ij})_{1\le i,j\le N}$ の各要素は

$$\tilde{a}_{ij} = \frac{\Delta_{ji}}{\det A} \tag{29}$$

で書けることを思い出そう．ここで Δ_{ji} は A の (j,i)-余因子である．このとき，

$$\mathrm{tr}\left(A^{-1}(z)\frac{d}{dz}A(z)\right) = \sum_{i,j=1}^{N} \tilde{a}_{ij}a'_{ji} = \frac{1}{\det A(z)}\sum_{i,j=1}^{N} a'_{ji}\Delta_{ji} \tag{30}$$

となる．行列式の微分は

$$\begin{aligned}
(\det A(z))' &= \left(\sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_N} \mathrm{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)}a_{2\sigma(2)}\cdots a_{N\sigma(N)}\right)' \\
&= \sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_N} \mathrm{sgn}(\sigma) a'_{1\sigma(1)}a_{2\sigma(2)}\cdots a_{N\sigma(N)} + \sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_N} \mathrm{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)}a'_{2\sigma(2)}\cdots a_{N\sigma(N)} + \cdots \\
&\quad + \sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_N} \mathrm{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)}a_{2\sigma(2)}\cdots a'_{N\sigma(N)} \\
&= \sum_{i=1}^{N} (A \text{ の } i \text{ 行目のみを微分した行列の行列式}) \\
&= \sum_{i=1}^{N}\left(\sum_{j=1}^{N} a'_{ij}\Delta_{ij}\right) = \sum_{i,j=1}^{N} a'_{ij}\Delta_{ij}
\end{aligned}$$

と書けるので,

$$\mathrm{tr}\left(A^{-1}(z)\frac{d}{dz}A(z)\right)=\frac{(\det A(z))'}{\det A(z)} \tag{31}$$

となることが示された．以上より，偏角の原理から

$$m=\mathrm{tr}\left(\frac{1}{2\pi i}\int_{C_\varepsilon}A(z)^{-1}\frac{d}{dz}A(z)\ dz\right) \tag{32}$$

が示された．*(H28* 年度 京大数学教室修士課程入試問題*)*

解答 56.

(i) $f(z)e^{f(z)}=z$ において $z=0$ とすると $f(0)e^{f(0)}=0$ より $f(0)=0$ を得る．またこれを z について *1* 回微分すると $f'(z)e^{f(z)}+f(z)f'(z)e^{f(z)}=1$ となり，これに $z=0$ を代入すると $f'(0)=1$ を得る．

0 を中心として半径 $\delta>0$ の円周を C_δ とする．ここで f が正則より $f(C_\delta)\subset C_\varepsilon$ となる $\delta>0$ を取ることができる．f を $z=0$ の近傍でべき級数展開すると

$$f(z)=\sum_{k=0}^{\infty}c_kz^k,\quad c_k=\frac{1}{2\pi i}\int_{C_\delta}\frac{f(\zeta)}{\zeta^{k+1}}\,d\zeta$$

となる．よって

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!}=\frac{n!a_n}{n!}=\frac{1}{2\pi i}\int_{C_\delta}\frac{f(\zeta)}{\zeta^{k+1}}\,d\zeta$$

が成立するので,

$$\int_{C_\varepsilon}\frac{f(\zeta)}{\zeta^{k+1}}\,d\zeta=\int_{C_\delta}\frac{1+u}{e^{ku}u^k}\,du$$

を示せば十分．ここで

$$\int_{C_\delta}\frac{f(\zeta)}{\zeta^{k+1}}\,d\zeta=\int_{C_\delta}\frac{1}{e^{f(\zeta)}(f(\zeta)e^{f(\zeta)})^k}\,d\zeta$$

に対して変数変換 $u=f(\zeta)$ を施すと $d\zeta=e^u(1+u)du$ となるので

$$\begin{aligned}\int_{C_\delta}\frac{1}{e^{f(\zeta)}(f(\zeta)e^{f(\zeta)})^k}\,d\zeta&=\int_{f(C_\delta)}\frac{e^u(1+u)}{e^u(ue^u)^k}\,du\\&=\int_{C_\varepsilon}\frac{1+u}{e^{ku}u^k}\,du\end{aligned}$$

を示すことができた．

(ii)

(i) で示した右辺の積分を留数計算で求める．すると，

$$-\frac{(-n)^{n-2}}{(n-1)!}$$

となる．それを使って収束半径を求めると，$1/e$ となる．

(H28 年度 京大数学教室修士課程入試問題*)*

解答 57. 微分と積分の交換を認めると，$f(z)$ は微分可能で

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-|x|}}{(x-z)^2}dx$$

となる．微分と積分の交換が可能であるのは，広義積分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-|x|}}{(x-z)^2}dx$$

が広義一様収束することを確かめれば保証される．

$$f(i\varepsilon) - f(-i\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-|x|}}{x^2+\varepsilon^2}dx$$

となる．この右辺の積分を x が正と負に分けて，留数解析で求めることにより *(*あるいは実解析の範囲ではさみうちの原理を使うなどして*)*,

$$f(i\varepsilon) - f(-i\varepsilon) \to \pi$$

が得られる．

(H24 年度 京大数学教室修士課程入試問題*)*

解答 58. $f_n(z)$ は零点を持たないから，$\frac{1}{f_n(z)}$ は整関数となり，任意の閉曲線 C に対して

$$\int_C \frac{1}{f_n(z)}dz = 0$$

が成り立つ．$\frac{1}{f_n(z)}$ は $\frac{1}{g(z)}$ に広義一様収束するので,

$$\int_C \frac{1}{g(z)}dz = 0$$

が成り立つ．モレラの定理より，$\frac{1}{g(z)}$ は整関数である．$g(z)$ が定数でない多項式とすると，零点をもち，$\frac{1}{g(z)}$ は整関数ではなくなる．よって，$g(z)$ は定数である．

(H21 年度 京大数学教室修士課程入試問題*)*

解答 59. まず，問題文の書き方が少し曖昧だったかもしれないが，「正四面体の頂点を複素平面に立体射影したときの 4 点がどのような関係にあるか」とは，つまりは複素平面上の 4 点が正四面体であるための必要十分条件を求めよ，ということである．ここで正四面体の持つ対称性から等角性や立体射影が円を円に写すこと（円円対応）といった幾何的な性質を用いて特徴づけようとするのは自然な発想であろう．幾何的性質を調べるにあたっては様々な方法，見方があるかとは思うが，ここでは立方体と正四面体との関係を利用した解答を記す．また，細かな表現の書き分けが面倒なので，以下では直線も半径 ∞ の「円」として扱うことにする．

複素平面上の 4 点を z_1, z_2, z_3, z_4 とおき,

$$w_i := -\frac{1}{\bar{z_i}}\ (i = 1, 2, 3, 4)$$

とおく．このとき，複素平面上の $z_1, .., z_4, w_1, .., w_4$ の 8 点に対応するリーマン球面上の 8 点をそれぞれ $Z_1, ..., Z_4, W_1, ..., W_4$ とする．このとき $W_i = -Z_i$ が成り立つから（証明は略），W_i は Z_i に関する対蹠点（中心を通って反対側にある点）になっている．したがって，$Z_1, ..., Z_4$ が正四面体の

頂点であるならば $Z_1, ..., Z_4, W_1, ..., W_4$ が立方体の頂点である．（先に立方体を描いて，そこから 4 点を取り除いて正四面体になることは図を描いてみれば直ちにわかる．）また，正四面体とそれに対応してできる立方体との関係から，z_1, z_2, z_3, z_4 がリーマン球面上で正四面体の頂点を成すことと，Z_1, Z_2, W_3, W_4 が次の 3 つの性質を満たすことは同値である：

(i) Z_1, Z_2, W_3, W_4 が同一円上にある．
(ii) Z_1, Z_2 と W_3, W_4 がそれぞれ対角の位置にあり，円上に等間隔に位置する．
(iii) Z_1, Z_2, W_3, W_4 がのる円の半径が $1/\sqrt{2}$ である．

Z_1, Z_2, W_3, W_4 はつまりは立方体の 6 つある正方形の面のうちの一つにしか注目していないことになるが，これだけで立方体の必要十分条件になっていることは図などを描けばわかる．したがって，上の条件 *(i)* から *(iii)* が，複素平面上でのどのような条件と同値であるかをみれば，複素平面上の 4 点が正四面体であるための必要十分条件が得られたことになる．

まず，リーマン球面上で条件 (i) が成り立つことと「z_1, z_2, w_3, w_4 が同一円上にあること」は同値である．また条件 (ii) は等角性から条件 (ii) が成り立つことと「z_1, z_2, w_1, w_2 と z_3, z_4, w_3, w_4 がのっている円が直交すること」は同値である．（Z_1, Z_2 は対蹠点の関係にはないから，Z_1, Z_2 を通るような大円がただ一つ決まり，W_1, W_2 は必ずこの大円上にあることから，z_1, z_2, w_1, w_2 は同一円上にある．z_3, z_4, w_3, w_4 についても同様．）最後に条件 (iii) が複素平面に移したときにどのような条件に対応しているかみるために，次の問題を考えよう：「複素平面上に描かれた中心 a，半径 r の円と，それをリーマン球面上に戻したときの円の半径 R の間にはどのような関係式が成り立つか？」この問題を解くことで，次の関係式が得られる：

$$R = \frac{r}{\sqrt{(1+(r-|a|^2))(1+(r+|a|^2))}}$$

複素平面上の $|z-a| = r$ なる 2 点 z, w をリーマン球面上に戻したとき，リーマン球面上での 2 点間の距離の最大値を求めることで直径がもとまるから，それに $1/2$ をかけることで上式の右辺（半径の値）が得られる．途中計算は省略する．以上より，リーマン球面において条件 (iii) が成り立つことと，「z_1, z_2, w_3, w_4 がのる円について，$1/\sqrt{2} = r/\sqrt{(1+(r-|a|^2))(1+(r+|a|^2))}$ が成り立つ」ことが同値である．

以上より，複素平面上の 4 点 z_1, z_2, z_3, z_4 に関して，次の 3 つの条件が得られた：

(i) z_1, z_2, w_3, w_4 が同一円上にある．
(ii) z_1, z_2, w_1, w_2 と z_3, z_4, w_3, w_4 がのっている円が直交する．
(iii) z_1, z_2, w_3, w_4 に関する同一円について，$1/\sqrt{2} = r/\sqrt{(1+(r-|a|^2))(1+(r+|a|^2))}$ が成り立つ．

この 3 条件が成り立つことと，z_1, z_2, z_3, z_4 が正四面体を成すことが同値になる．また，上の証明は 4 点の記号の添字の付け方によらないことにも注意されたい．例えば z_1, z_2, w_3, w_4 ではなく，z_2, z_3, w_4, w_1 を選んでも同様の議論ができる．つまりは，複素平面上に 4 点が与えられたとき，その中から好きに 2 点 z_{i_1}, z_{i_2} を選び，その 2 点を w_i に対応するものに置き換える．そうしてできた 4 点 $w_{i_1}, w_{i_2}, z_{i_3}, z_{i_4}$ が上で論じた 3 条件を満たしていれば常に正四面体になるし，逆に，正四面体を成す 4 点ならば 3 条件を満たす．

またもう一つの注意は，この問題の答え方には様々な解答が考えられるから，必要十分性を満たしていればどんなものでもよいが，いずれにせよ単に等角性や円円対応といった図形的性質の議論だけ

では不十分ということである．これだけでは複素平面上の 4 点が正四面体をなすための必要条件にしかなっていない．複素平面上の 4 点のなす円や角度の情報は，それらを平行移動したり，拡大・縮小しても保たれるが，平行移動や拡大・縮小によって，リーマン球面上で対応する円の大きさは変わってしまうからである．そのため，条件 (iii) のような，リーマン球面上の円の具体的な値に関する議論が必須となることにも注意されたい．